

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ WEBSITE
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BOOKSTORE

GVHD: TS. Dương Thị Hiền Thanh

Sinh viên: Phạm Thị Hải Hà

Mã sinh viên: 2022606325

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp, em luôn nhận được sự hỗ trợ và định hướng tận tình từ cô. Những buổi trao đổi, góp ý và hướng dẫn của cô đã giúp em hiểu rõ hơn về hướng triển khai, hoàn thiện từng phần nội dung và tự tin xử lý những khó khăn nảy sinh trong quá trình nghiên cứu.

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Dương Thị Hiền Thanh, người đã trực tiếp theo dõi và đồng hành cùng em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Sự tận tâm, nghiêm túc trong học thuật và những góp ý chuyên môn của cô không chỉ giúp em phát triển sản phẩm một cách hiệu quả mà còn giúp em rèn luyện kỹ năng phân tích, tư duy hệ thống và tác phong làm việc độc lập. Đây là những kinh nghiệm rất quý báu cho chặng đường sau này của em.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình và những điều kiện thuận lợi mà cô đã tạo ra, em đã có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp một cách trọn vẹn và đúng định hướng.

Em xin kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Hải Hà

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG	11
1.1 Tổng quan về đề tài.....	11
1.2 Mục đích của đề tài.....	11
1.3 Ý nghĩa của đề tài	11
1.4 Các bước thực hiện	12
1.4.1 Phân tích và đặc tả yêu cầu	12
1.4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	13
1.4.3 Phát triển ứng dụng	13
1.4.4 Triển khai và kiểm thử	14
1.5 Các mô hình phát triển phần mềm	14
1.6 Bố cục của đồ án	15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG	17
2.1 Lý thuyết phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm.....	17
2.2 Mô tả bài toán xây dựng website BookStore.....	18
2.3 Phân tích yêu cầu website	19
2.3.1 Yêu cầu chức năng	19
2.3.2 Yêu cầu phi chức năng	20
2.4 Biểu đồ Use case	21
2.4.1 Biểu đồ Use case tổng quát	21
2.4.2 Biểu đồ Use case phía Khách Hàng	22
2.4.3 Biểu đồ Use case phía Quản Trị.....	22
2.5 Mô tả chi tiết các Use case.....	23
2.5.1 Mô tả use case Đăng ký	23

2.5.2 Mô tả use case Đăng nhập.....	24
2.5.3 Mô tả use case Tìm kiếm sách	26
2.5.4 Mô tả use case Xem sách theo danh mục.....	27
2.5.5 Mô tả use case Quản lý giỏ hàng.	28
2.5.6 Mô tả use case Đặt hàng.....	30
2.5.7 Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân.....	31
2.5.8 Mô tả use case Quản lý sách	33
2.5.9 Mô tả use case Quản lý tài khoản.....	36
2.5.10 Mô tả use case Quản lý đơn hàng	37
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE THƯƠNG MẠI	
DIỆN TỬ BOOKSTORE	40
3.1 Lý thuyết thiết kế phần mềm.....	40
3.2 Thiết kế Backend	41
3.2.1 Thiết kế các biểu đồ mô tả chức năng.....	41
3.2.2 Biểu đồ lớp tổng thể	67
3.3 Thiết kế FrontEnd (Thiết kế giao diện).....	68
3.3.1 Thiết kế giao diện phía Khách hàng.....	68
3.3.2 Thiết kế giao diện phía Quản trị.....	71
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG WEBSITE	
BOOKSTORE	74
4.1 Công cụ cài đặt website	74
4.2 Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu	75
4.2.1 Biểu đồ thực thể liên kết mức logic	75
4.2.2 Các bảng dữ liệu.....	76
4.3 Triển khai chương trình.....	78
4.3.1 Giao diện trang “Đăng nhập”	78
4.3.2 Giao diện trang “Đăng ký”	79
4.3.3 Giao diện trang “Trang chủ”	79
4.3.4 Giao diện trang “Xem sách theo danh mục”	79
4.3.5 Giao diện trang “Chi tiết sách”	80

4.3.6 Giao diện trang “Tìm kiếm sách”	80
4.3.7 Giao diện trang “Quản lý giỏ hàng”	80
4.3.8 Giao diện trang “Đơn hàng”	81
4.3.9 Giao diện trang “Quản lý sách”	81
4.3.10 Giao diện trang “Quản lý tài khoản”	81
4.3.11 Giao diện trang “Quản lý đơn hàng”	82
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	83
5.1 Kịch bản kiểm thử	83
5.1.1 Chức năng Đăng ký	83
5.1.2 Chức năng Tìm kiếm sách.....	84
5.1.3 Chức năng Xem sách theo danh mục	84
5.1.4 Chức năng Quản lý giỏ hàng.....	85
5.1.5 Chức năng Đặt hàng	86
5.1.6 Chức năng Đăng nhập	87
5.1.7 Chức năng Quản lý sách.....	88
5.1.8 Chức năng Quản lý tài khoản.....	89
5.1.9 Chức năng Quản lý đơn hàng.....	89
5.1.10 Chức năng Quản lý thông tin cá nhân	90
5.2 Kết quả kiểm thử	91
5.2.1 Chức năng Đăng ký	91
5.2.2 Chức năng Tìm kiếm sách.....	92
5.2.3 Chức năng Xem sách theo danh mục	93
5.2.4 Chức năng Quản lý giỏ hàng.....	93
5.2.5 Chức năng Đặt hàng	94
5.2.6 Chức năng Đăng nhập	95
5.2.7 Chức năng Quản lý sách.....	95
5.2.8 Chức năng Quản lý tài khoản.....	96
5.2.9 Chức năng Quản lý đơn hàng.....	96
5.2.10 Chức năng Quản lý thông tin cá nhân	96
KẾT LUẬN	98

TÀI LIỆU THAM KHẢO	99
---------------------------------	-----------

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô tả chi tiết về mô hình MVC	13
Hình 1.2. Mô hình phát triển phần mềm Waterfall	14
Hình 1.3. So sánh Waterfall & Agile	15
Hình 2.1. Hình ảnh minh họa của hàng sách trực tuyến BookStore	18
Hình 2.2. Biểu đồ Use case tổng quát	22
Hình 2.3. Biểu đồ Use case phía Khách Hàng	22
Hình 2.4. Biểu đồ Use case phía Quản trị	23
Hình 2.5. Mô hình hóa chức năng Đăng ký	24
Hình 2.6. Mô hình hóa chức năng Đăng nhập	26
Hình 2.7. Mô hình hóa chức năng Tìm kiếm sách	27
Hình 2.8. Mô hình hóa chức năng Xem sách theo danh mục	28
Hình 2.9. Mô hình hóa use case Quản lý giỏ hàng	30
Hình 2.10. Mô hình hóa chức năng Đặt hàng	31
Hình 2.11. Mô hình hóa chức năng Quản lý thông tin cá nhân	33
Hình 2.12. Mô hình hóa chức năng Quản lý sách	35
Hình 2.13. Mô hình hóa chức năng Quản lý tài khoản	37
Hình 2.14. Mô hình hóa chức năng “Quản lý đơn hàng”	39
Hình 3.1. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đăng ký”	41
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đăng ký”	42
Hình 3.3. Biểu đồ trình tự chức năng “Đăng ký”	43
Hình 3.4. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đăng ký”	44
Hình 3.5. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đăng nhập”	44
Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đăng nhập”	45
Hình 3.7. Biểu đồ trình tự chức năng “Đăng nhập”	45
Hình 3.8. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đăng nhập”	46
Hình 3.9. Biểu đồ trạng thái chức năng “Tìm kiếm sách”	46
Hình 3.10. Biểu đồ hoạt động chức năng “Tìm kiếm sách”	47
Hình 3.11. Biểu đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm sách”	47

Hình 3.12. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Tìm kiếm sách”	48
Hình 3.13. Biểu đồ trạng thái chức năng “Xem sách theo danh mục”	48
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng “Xem sách theo danh mục”	48
Hình 3.15. Biểu đồ trình tự chức năng “Xem sách theo danh mục”	49
Hình 3.16. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Xem sách theo danh mục”	49
Hình 3.17. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý giỏ hàng”	50
Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý giỏ hàng”	50
Hình 3.19. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng”	51
Hình 3.20. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý giỏ hàng”	52
Hình 3.21. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đặt hàng”	53
Hình 3.22. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đặt hàng”	53
Hình 3.23. Biểu đồ trình tự chức năng “Đặt hàng”	54
Hình 3.24. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đặt hàng”	55
Hình 3.25. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	56
Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	56
Hình 3.27. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	57
Hình 3.28. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	58
Hình 3.29. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý sách”	58
Hình 3.30. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý sách”	59
Hình 3.31. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý sách”	61
Hình 3.32. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý sách”	62
Hình 3.33. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý tài khoản”	62
Hình 3.34. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý tài khoản”	63
Hình 3.35. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản”	64
Hình 3.36. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý tài khoản”	64
Hình 3.37. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý đơn hàng”	65
Hình 3.38. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý đơn hàng”	65
Hình 3.39. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý đơn hàng”	66
Hình 3.40. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý đơn hàng”	67
Hình 3.41. Biểu đồ lớp tổng thể	67

Hình 3.42. Mô phỏng màn hình “Đăng ký”	68
Hình 3.43. Mô phỏng màn hình “Đăng nhập”	68
Hình 3.44. Mô phỏng màn hình “Tìm kiếm sách”	69
Hình 3.45. Mô phỏng màn hình “Xem danh sách theo danh mục”	69
Hình 3.46. Mô phỏng màn hình “Đặt hàng”	70
Hình 3.47. Mô phỏng màn hình “Quản lý giỏ hàng”	70
Hình 3.48. Mô phỏng màn hình “Quản lý thông tin cá nhân”	71
Hình 3.49. Mô phỏng màn hình “Đăng nhập” phía Admin	71
Hình 3.50. Mô phỏng màn hình “Quản lý sách”	72
Hình 3.51. Mô phỏng màn hình “Quản lý tài khoản”	72
Hình 3.52. Mô phỏng màn hình “Quản lý đơn hàng”	73
Hình 4.1. Biểu đồ thực thể liên kế mức logic	76
Hình 4.2. Giao diện trang “Đăng nhập”	78
Hình 4.3. Giao diện trang “Đăng ký”	79
Hình 4.4. Giao diện trang “Trang chủ”	79
Hình 4.5. Giao diện trang “Xem sách theo danh mục”	79
Hình 4.6. Giao diện trang “Tìm kiếm sách”	80
Hình 4.7. Giao diện trang “Quản lý giỏ hàng”	80
Hình 4.8. Giao diện trang “Đơn hàng”	81
Hình 4.9. Giao diện trang “Quản lý sách”	81
Hình 4.10. Giao diện trang “Quản lý tài khoản”	81
Hình 4.11. Giao diện trang “Quản lý đơn hàng”	82
Hình 5.1. Kết quả test case 1 “Đăng ký”	91
Hình 5.2. Kết quả test case 2 “Đăng ký”	91
Hình 5.4. Kết quả test case 4 “Đăng ký”	92
Hình 5.5. Kết quả test case 1 “Tìm kiếm sách”	92
Hình 5.6. Kết quả test case 2,3 “Tìm kiếm sách”	92
Hình 5.7. Kết quả test case 1 “Xem sách theo danh mục”	93
Hình 5.8. Kết quả test case 2 “Xem sách theo danh mục”	93
Hình 5.9. Kết quả test case 1,2 “Quản lý giỏ hàng”	93

Hình 5.10. Kết quả test case 4 “Quản lý giỏ hàng”	94
Hình 5.11. Kết quả test case 1 “Đặt hàng”	94
Hình 5.13. Kết quả test case 3 “Đặt hàng”	94
Hình 5.14. Kết quả test case 2 “Đăng nhập”	95
Hình 5.17. Kết quả test case 2 “Quản lý sách”	95
Hình 5.18. Kết quả test case 6 “Quản lý sách”	95
Hình 5.19. Kết quả test case 1 “Quản lý tài khoản”	96
Hình 5.21. Kết quả test case 3 “Quản lý đơn hàng”	96
Hình 5.22. Kết quả test case 5 “Quản lý đơn hàng”	96
Hình 5.23. Kết quả test case 2 “Quản lý thông tin cá nhân”	97

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Mô tả chi tiết use case Đăng ký.....	23
Bảng 2.2. Mô tả chi tiết use case Đăng nhập	24
Bảng 2.3. Mô tả chi tiết use case Tìm kiếm sách.....	26
Bảng 2.4. Mô tả chi tiết use case Xem sách theo danh mục	27
Bảng 2.5. Mô tả chi tiết use case Quản lý giỏ hàng.....	29
Bảng 2.6. Mô tả chi tiết use case Đặt hàng	30
Bảng 2.7. Mô tả chi tiết use case "Quản lý thông tin cá nhân".....	31
Bảng 2.8. Mô tả chi tiết use case “Quản lý sách”	33
Bảng 2.9. Mô tả chi tiết use case Quản lý tài khoản.....	36
Bảng 2.10 . Mô tả yêu cầu chức năng “Quản lý đơn hàng”.....	37
Bảng 4.1. Bảng USERS	76
Bảng 4.2. Bảng AUTHORS	76
Bảng 4.3. Bảng BOOKS	77
Bảng 4.4. Bảng CART	77
Bảng 4.5. Bảng CART_ITEMS	77
Bảng 4.5. Bảng CATEGORIES.....	77
Bảng 4.6. Bảng ORDERS	77
Bảng 4.7. Bảng ORDER_ITEMS	78
Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng Đăng ký.....	83
Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng Tìm kiếm sách.....	84
Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng Xem sách theo danh mục	84
Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng.....	85
Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng Đặt hàng	86
Bảng 5.6. Kiểm thử chức năng Đăng nhập	87
Bảng 5.7. Kiểm thử chức năng Quản lý sách.....	88
Bảng 5.8. Kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản.....	89
Bảng 5.9. Kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng.....	89
Bảng 5.10. Kiểm thử chức năng Quản lý thông tin cá nhân	90

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

1.1 Tổng quan về đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng dụng các hệ thống quản lý trực tuyến nhằm tối ưu hóa quy trình hoạt động đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong đó, BookStore - một trong những đơn vị lưu trữ và cung cấp tri thức quan trọng - đã và đang đạt nhiều kỳ vọng trong việc ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, nhiều hệ thống vẫn sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống, gây khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu và cập nhật thông tin. Do đó, việc xây dựng một website quản lý sách cho BookStore trở thành nhu cầu bách thiết.

Đề tài “**Xây dựng và kiểm thử website thương mại điện tử BookStore**” nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Từ đó, đề tài góp phần giải quyết những hạn chế của hệ thống quản lý truyền thống và hướng tới một môi trường quản lý bán sách hiện đại, thân thiện.

1.2 Mục đích của đề tài

Mục đích chính của đề tài bao gồm:

- Xây dựng một hệ thống website hỗ trợ quản lý sách, giúp BookStore tự động hóa các quy trình như lưu trữ, tra cứu.
- Giảm thiểu sai sót do quản lý thủ công và nâng cao hiệu quả trong việc khai thác thông tin.
- Tạo ra công cụ đối tượng Khách hàng thân thiện, dễ dàng sử dụng.

1.3 Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa khoa học:
 - + Góp phần đánh giá, phân tích và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý bán sách trong BookStore.
 - + Tạo ra mô hình tham khảo cho các đơn vị khác có nhu cầu tương tự.

- Ý nghĩa thực tiễn:
 - + Nâng cao hiệu quả quản lý và tính chính xác trong việc khai thác thông tin sách.
 - + Giảm bớt khối lượng công việc thủ công và cung cấp công cụ tiện ích cho khách hàng.
 - + Góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý bán sách, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

1.4 Các bước thực hiện

1.4.1 Phân tích và đặc tả yêu cầu

Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm là quá trình xác định, thu thập, phân tích và ghi lại một cách chi tiết tất cả các nhu cầu, tính năng và ràng buộc mà một hệ thống phần mềm cần đáp ứng để phục vụ Khách hàng và mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu là tạo ra một tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) làm tài liệu tham khảo chung, giúp các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà phát triển và người kiểm thử, có cùng sự hiểu biết về những gì phần mềm phải làm.

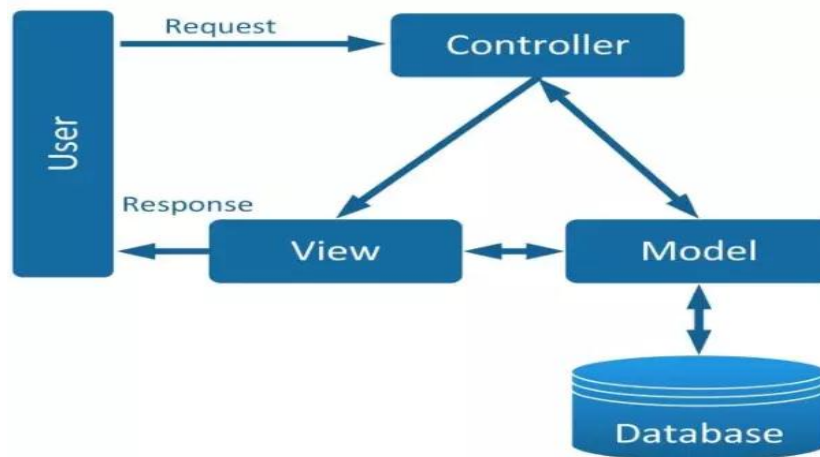
Trước khi bắt tay vào phát triển, thực hiện phân tích yêu cầu để xác định các chức năng chính của hệ thống. Các yêu cầu chính bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập Khách hàng, admin
- Quản lý sách
- Quản lý thể loại
- Quản lý tác giả
- Quản lý giỏ hàng
- Tìm kiếm và lọc sách theo nhiều tiêu chí
- Quản lý khách hàng và admin
- Thanh toán

1.4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) để phân tách các thành phần của hệ thống. Việc này giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì ứng dụng. Cụ thể:

- Model: Chứa các lớp đại diện cho dữ liệu (ví dụ: Sách, Khách hàng).
- View: Giao diện Khách hàng được xây dựng bằng ReactJS, Inertia.js, Tailwind CSS.
- Controller: Xử lý các yêu cầu từ Khách hàng và tương tác với Model.



Hình 1.1. Mô tả chi tiết về mô hình MVC

1.4.3 Phát triển ứng dụng

Sử dụng framework Laravel (PHP) làm nền tảng phát triển Backend kết hợp với ReactJS cho Frontend. Các bước phát triển bao gồm:

- Cài đặt môi trường: Thiết lập PHP, Composer, Node.js, và cài đặt Laravel cùng các thư viện Frontend (React, Inertia, Tailwind CSS).
- Tạo các Model và Migration: Xây dựng các lớp đại diện cho các thực thể trong hệ thống và định nghĩa cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu bằng mã nguồn.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu: Sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu, thiết lập các quan hệ dữ liệu và tạo dữ liệu mẫu bằng DB Seeders.
- Xây dựng Route và Controller: Định nghĩa các luồng xử lý web để điều hướng các yêu cầu từ client.

- Phát triển giao diện: Sử dụng ReactJS kết hợp Tailwind CSS để tạo giao diện hiện đại, responsive và sử dụng Inertia.js để đem lại trải nghiệm Single Page Application (SPA) mượt mà.
- Tích hợp AI: Kết nối với Groq API để xây dựng tính năng AI Chatbot thông minh hỗ trợ khách hàng ngay trên trang web.

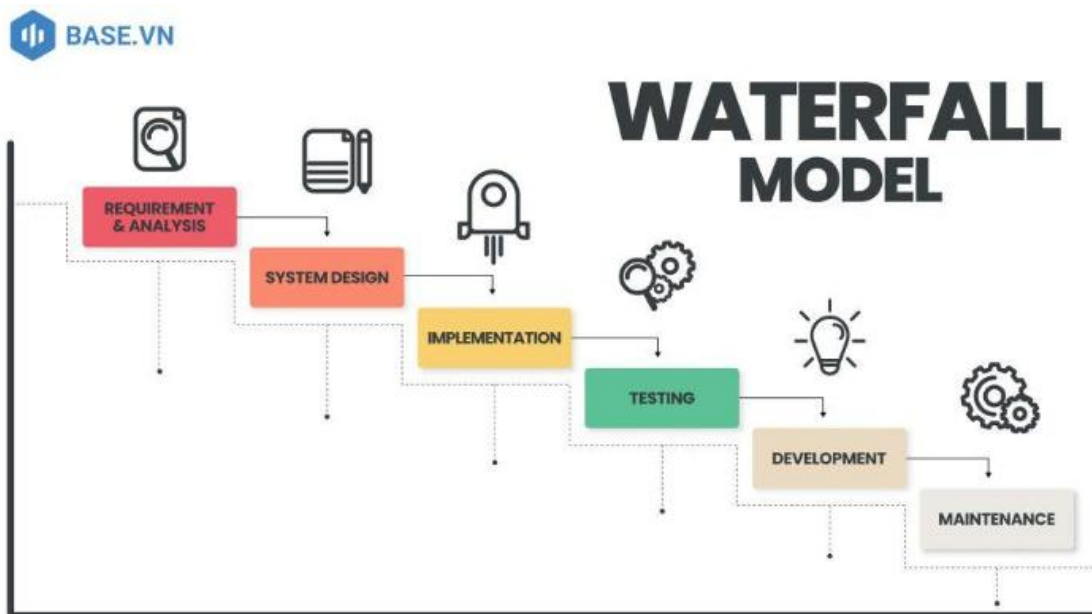
1.4.4 Triển khai và kiểm thử

Cuối cùng thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống để đảm bảo mọi chức năng hoạt động như mong đợi. Sau khi hoàn tất kiểm tra, ứng dụng được triển khai trên một máy chủ để phục vụ Khách hàng.

1.5 Các mô hình phát triển phần mềm

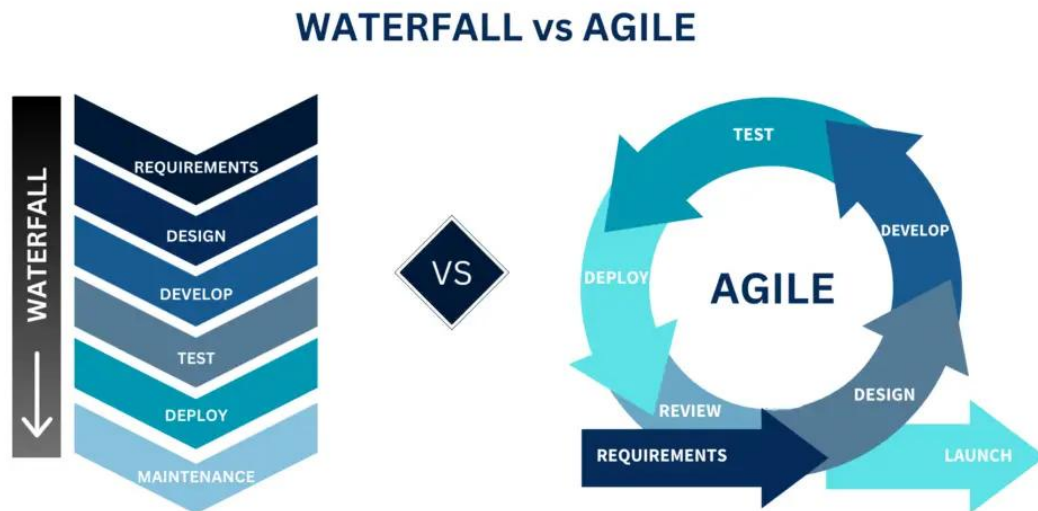
Trong phát triển phần mềm, mô hình tiến trình đóng vai trò định hướng toàn bộ dự án. Một số mô hình phổ biến:

- Mô hình thác nước (Waterfall): Gồm các bước tuần tự: Khảo sát → Phân tích → Thiết kế → Cài đặt → Kiểm thử → Bảo trì.
 - + Ưu điểm: dễ quản lý, tài liệu rõ ràng.
 - + Nhược điểm: kém linh hoạt khi thay đổi yêu cầu.



Hình 1.2. Mô hình phát triển phần mềm Waterfall

- Mô hình Agile/Scrum: Chia dự án thành nhiều vòng lặp (iteration/sprint), trong mỗi vòng có phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử.
 - + Ưu điểm: linh hoạt, dễ đáp ứng thay đổi yêu cầu.
 - + Nhược điểm: khó quản lý nếu nhóm chưa có kinh nghiệm.



Hình 1.3. So sánh Waterfall & Agile

Trong phạm vi đồ án học tập, em lựa chọn mô hình Waterfall vì phù hợp với tiến trình học phần và yêu cầu báo cáo thành từng giai đoạn.

1.6 Bố cục của đồ án

Đồ án được trình bày trong 5 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Trình bày tổng quan, mục đích, ý nghĩa, của dự án, phương pháp thực hiện, công nghệ và công cụ dự kiến sử dụng và bố cục của báo cáo.

Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu của Website quản lý bán sách Book Store: Phân tích hiện trạng, yêu cầu nghiệp vụ và đưa ra các đặc tả chi tiết của hệ thống cần xây dựng.

Chương 3: Thiết kế hệ thống: Mô tả chi tiết kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và các chức năng chính của hệ thống.

Chương 4: Cài đặt và triển khai chương trình: Trình bày quá trình triển khai và các bước thực hiện xây dựng hệ thống.

Chương 5: Kiểm thử website quản lý bán sách bookstore: Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của hệ thống, những hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Lý thuyết phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm

Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm là giai đoạn đầu tiên trong quy trình phát triển phần mềm, nhằm xác định và mô tả đầy đủ các yêu cầu của hệ thống cần xây dựng.

Ở giai đoạn phân tích yêu cầu, em tiến hành thu thập, tìm hiểu, phân loại và làm rõ các yêu cầu từ người dùng thông qua phỏng vấn, khảo sát hoặc quan sát thực tế, giúp hiểu đúng nhu cầu thật sự của khách hàng.

Đặc tả yêu cầu phần mềm(SRS–Software Requirements Specification) là sự mô tả toàn diện về mục đích và môi trường dự định cho phần mềm đang được phát triển. Nó mô tả đầy đủ những gì phần mềm sẽ làm và dự kiến nó sẽ hoạt động như thế nào.

Mục tiêu của giai đoạn này là hiểu rõ nhu cầu của người dùng, mục tiêu của hệ thống, cũng như các chức năng và ràng buộc mà phần mềm cần đáp ứng.

Tài liệu này bao gồm yêu cầu chức năng (mô tả các hành vi, chức năng hệ thống như đăng ký, đăng nhập, quản lý giỏ hàng...), yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, tính thân thiện giao diện) cùng các ràng buộc kỹ thuật, và được mô tả bằng các công cụ như biểu đồ Use Case, DFD, ERD hoặc UML.

Người đọc tài liệu SRS có thể là khách hàng (để xác nhận yêu cầu), lập trình viên (dựa vào để hiện thực hóa chức năng), kiểm thử viên (thiết kế ca kiểm thử), hay nhà quản lý dự án (theo dõi phạm vi và tiến độ).

=> Kết quả của giai đoạn này là tài liệu SRS – cơ sở cho thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu, giúp đảm bảo sự thống nhất giữa khách hàng và nhóm phát triển, giảm rủi ro hiểu nhầm và tạo nền tảng cho việc bảo trì, mở rộng hệ thống sau này.

2.2 Mô tả bài toán xây dựng website BookStore



Hình 2.1. Hình ảnh minh họa của hàng sách trực tuyến BookStore

Cửa hàng sách trực tuyến BookStore cung cấp dịch vụ bán sách thông qua một website thương mại điện tử hiện đại. Website này giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các đầu sách đa dạng từ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học cho đến sách kỹ năng và truyện tranh. Trang chủ của website được thiết kế với các danh mục sách rõ ràng, nổi bật, cho phép khách hàng nhanh chóng chọn lựa theo thể loại hoặc chủ đề. Đặc biệt, khi khách hàng truy cập, hệ thống sẽ hiển thị các đầu sách mới phát hành, sách bán chạy, và các chương trình khuyến mãi, mang lại trải nghiệm mua sắm sinh động và thu hút.

Khách hàng có thể tìm kiếm sách thông qua thanh tìm kiếm trên đầu trang. Hệ thống hỗ trợ tìm theo tên sách, tên tác giả. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị theo mức độ phù hợp, giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy cuốn sách mong muốn mà không cần duyệt qua toàn bộ danh mục.

Khi nhấp vào một cuốn sách, khách hàng sẽ được chuyển đến trang chi tiết sản phẩm. Trang chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin như hình ảnh bìa, tóm tắt nội dung, thông tin tác giả, số trang, năm xuất bản, giá bán và các đánh giá từ người đọc khác.

Khách hàng có thể thêm sách vào giỏ hàng với số lượng mong muốn. Biểu tượng giỏ hàng ở góc trên của website luôn hiển thị số lượng sách đã

chọn và tổng chi phí tạm tính. Tại trang giỏ hàng, khách hàng có thể xem lại danh sách sách đã thêm, cập nhật số lượng hoặc xóa sách không cần thiết. Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng chi phí, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Khi tiến hành thanh toán, khách hàng sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới. Quá trình thanh toán bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng. Website đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đơn hàng. Khách hàng có thể đăng nhập để theo dõi trạng thái đơn hàng, kiểm tra lịch sử mua hàng hoặc hủy đơn hàng nếu cần thiết. Thông tin chi tiết về từng đơn hàng bao gồm danh sách sách đã mua, tổng tiền thanh toán, và trạng thái giao hàng.

Đối với quản trị viên, website cung cấp giao diện riêng để quản lý kho sách, đơn hàng, và các tài khoản người dùng. Nhân viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sách; đồng thời xử lý và theo dõi đơn hàng từ khi khách đặt đến khi giao hàng thành công.

2.3 Phân tích yêu cầu website

2.3.1 Yêu cầu chức năng

Về phía khách hàng:

- Đăng ký: Cho phép Khách hàng đăng ký tài khoản để mua hàng, theo dõi đơn hàng và lưu trữ thông tin cá nhân.
- Đăng nhập: Cho phép Khách hàng đăng nhập vào tài khoản cá nhân.
- Tìm kiếm sách: Hỗ trợ tìm kiếm sách theo tên, tác giả, hoặc thể loại.
- Xem sách theo danh mục: Hiện thị danh mục sách (thể loại).
- Quản lý giỏ hàng: Cho phép Khách hàng xem lại các sản phẩm đã thêm, cập nhật số lượng hoặc loại bỏ sách không cần thiết.
- Đặt hàng: Cho phép Khách hàng đặt mua sách trong giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng.

- Quản lý thông tin cá nhân: Cho phép Khách hàng xem, thêm, sửa thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại.

Về phía người quản trị (Admin):

- Đăng nhập: Cho phép quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị.
- Quản lý sách: Thêm, sửa, xóa thông tin sách (tên, mô tả, giá, tồn kho, tác giả, hình ảnh).
- Quản lý tài khoản: Xem, thêm và xóa tài khoản Khách hàng.
- Quản lý đơn hàng: Xem thông tin đơn hàng, cập nhật trạng thái (pending, processing, shipped, delivered, cancelled) và xóa đơn hàng.

2.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện khách hàng

Giao diện của hệ thống BookStore phải được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với phong cách nhận diện thương hiệu. Khách hàng có thể dễ dàng thao tác từ việc tìm kiếm sách, đặt hàng cho đến quản lý tài khoản cá nhân.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Trang chủ: Hiện thị rõ ràng các danh mục sách, sách mới phát hành, tác giả nổi bật.
- Trang chi tiết sách: Cung cấp thông tin chi tiết về cuốn sách như hình ảnh bìa, tóm tắt nội dung, tác giả, giá bán, số trang, và thông tin khuyến mãi (nếu có).
- Trang giỏ hàng: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép thêm/xóa sách, cập nhật số lượng. Giao diện thanh toán phải an toàn và tiện lợi.
- Trang đơn hàng: theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lại lịch sử mua hàng như thông tin khách hàng, sản phẩm đã đặt, Tổng tiền, Trạng thái xử lý, thời gian tạo.
- Trang quản lý tài khoản: Cho phép Khách hàng dễ dàng quản lý thông tin cá nhân.

Tính bảo mật và các ràng buộc

Bảo mật là yếu tố then chốt trong phát triển hệ thống thương mại điện tử, đặc biệt đối với một website bán sách trực tuyến như BookStore. Các yêu cầu bảo mật tập trung vào việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và dữ liệu của hệ thống.

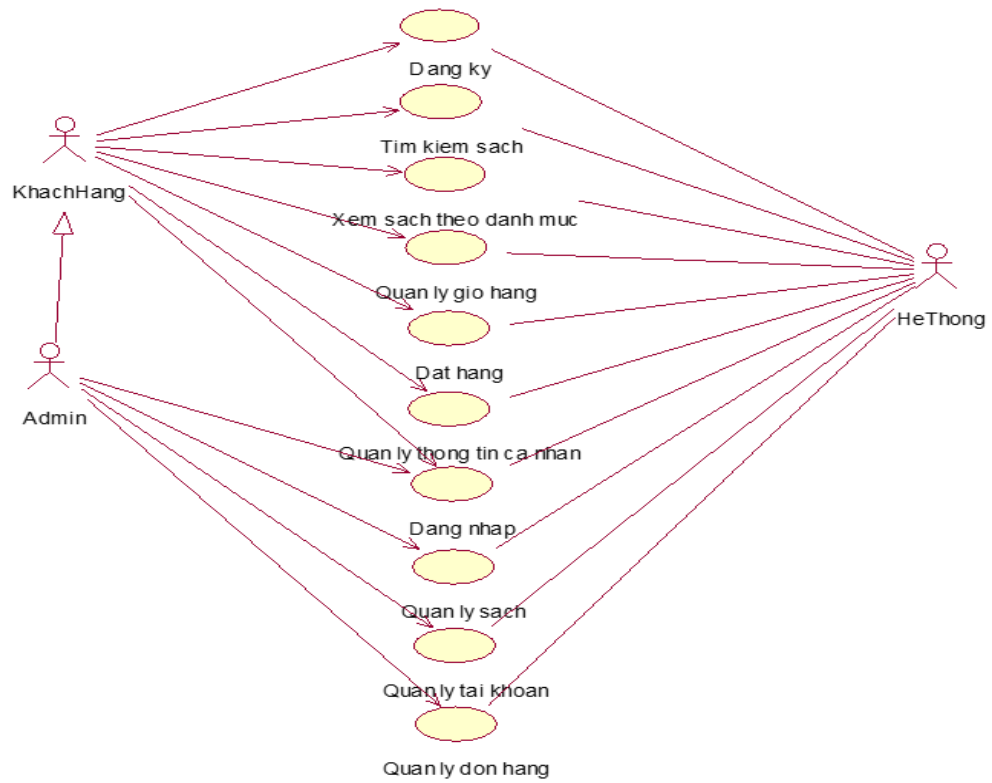
Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Đăng nhập và xác thực: Hệ thống phải có cơ chế đăng nhập an toàn, bảo mật mật khẩu bằng hàm băm (hashing) và khuyến khích sử dụng xác thực hai lớp (2FA).
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân: BookStore phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khách hàng có quyền kiểm soát và chỉnh sửa thông tin của mình.
- Bảo mật hệ thống: Hệ thống cần có cơ chế sao lưu, giám sát và cập nhật thường xuyên để phòng tránh rủi ro bảo mật và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng như SQL Injection, XSS.

Những yêu cầu phi chức năng này không chỉ đảm bảo tính an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng mà còn nâng cao uy tín và niềm tin của BookStore trong mắt khách hàng.

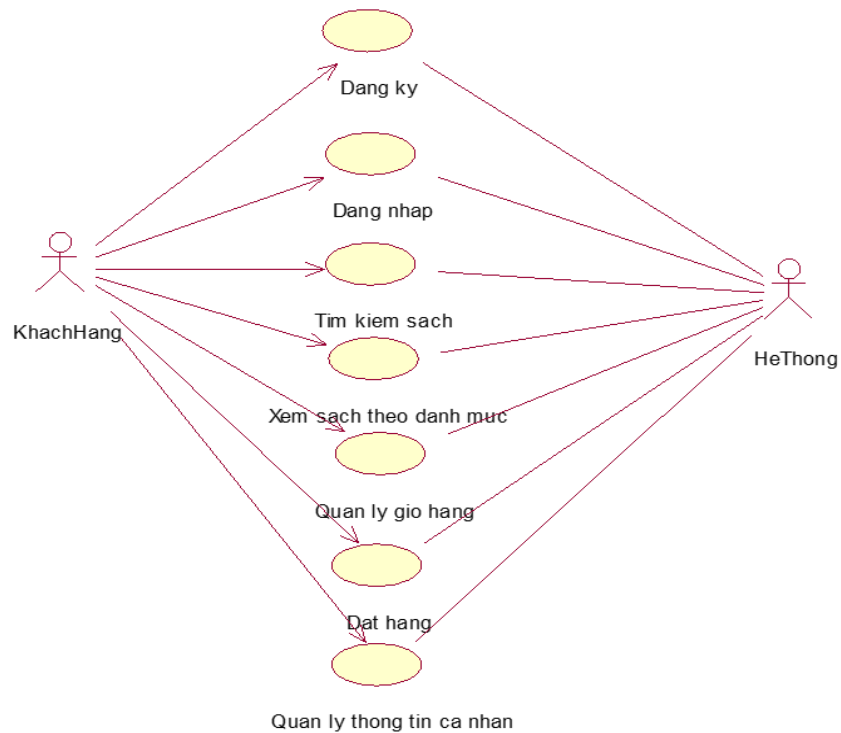
2.4 Biểu đồ Use case

2.4.1 Biểu đồ Use case tổng quát



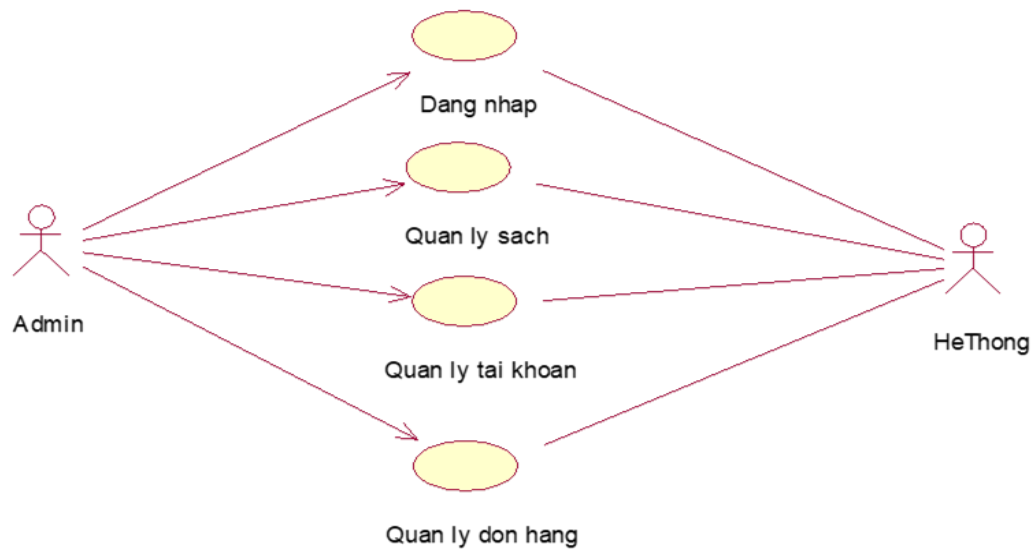
Hình 2.2. Biểu đồ Use case tổng quát

2.4.2 Biểu đồ Use case phía Khách Hàng



Hình 2.3. Biểu đồ Use case phía Khách Hàng

2.4.3 Biểu đồ Use case phía Quản Trị



Hình 2.4. Biểu đồ Use case phía Quản trị

2.5 Mô tả chi tiết các Use case

2.5.1 Mô tả use case Đăng ký

Bảng 2.1. Mô tả chi tiết use case Đăng ký

Mã Use case	UC_DangKy	Tên Use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách hàng chưa có tài khoản		
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trên trang web		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào icon User ở góc trên bên phải của trang chủ, sau đó chọn “Đăng ký”		
Tiền điều kiện	Không có		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Click vào icon User ở góc trên bên phải trang.
	2	Hệ thống	Hiển thị một menu với tùy chọn “Đăng nhập” hoặc “Đăng ký”
	3	Khách hàng	Chọn “Đăng ký”
	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng ký, yêu cầu khách hàng nhập thông tin cá nhân (họ và tên, tên tài khoản, email, mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại).
	5	Khách hàng	Nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Đăng ký”
	6	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp

			lệ, lưu thông tin vào CSDL trong bảng User và hiện thông báo “Đăng ký tài khoản thành công”.
	7	Hệ thống	Hệ thống đưa khách hàng đến trang chủ.
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Nếu khách hàng nhập thiếu thông tin hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập đầy đủ.
	6a	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu thông tin khách hàng nhập bị sai hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Không có		



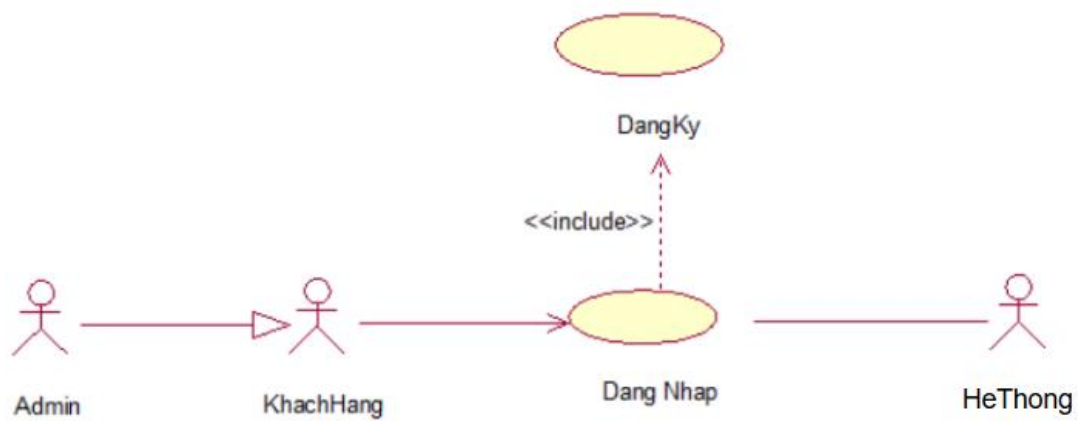
Hình 2.5. Mô hình hóa chức năng Đăng ký

2.5.2 Mô tả use case Đăng nhập

Bảng 2.2. Mô tả chi tiết use case Đăng nhập

Mã Use case	UC DangNhap	Tên Use case	Đăng Nhập
Tác nhân	Khách hàng đã có tài khoản		
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng truy cập vào hệ thống bằng cách đăng nhập với tài khoản đã đăng ký trước đó.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào icon User ở góc trên bên phải của trang chủ, sau đó chọn “Đăng nhập”.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản (đã đăng ký thành công).		
Luồng sự kiện			

chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Click vào icon User ở góc trên bên phải trang.
	2	Hệ thống	Hiển thị một menu với tùy chọn “Đăng nhập” hoặc “Đăng ký”
	3	Khách hàng	Chọn “Đăng nhập”
	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập, yêu cầu nhập email và mật khẩu.
	5	Khách hàng	Nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Đăng nhập”
	6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập: - Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực thành công và hiển thị thông báo “Xin chào + username”.
	7	Hệ thống	Chuyển khách hàng đến trang chủ (hoặc trang trước đó khách hàng đang truy cập).
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Nếu khách hàng nhập thiếu thông tin, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ.
	6a	Hệ thống	Nếu email hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo lỗi “Sai tài khoản hoặc mật khẩu” và yêu cầu nhập lại.
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Khách hàng được đăng nhập vào hệ thống và có thể thực hiện các chức năng dành cho Khách hàng đã xác thực.		



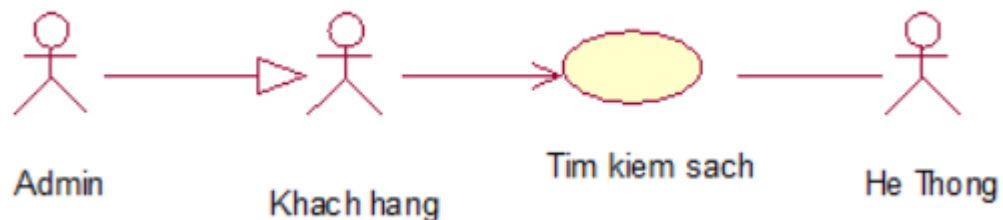
Hình 2.6. Mô hình hóa chức năng Đăng nhập

2.5.3 Mô tả use case Tìm kiếm sách

Bảng 2.3. Mô tả chi tiết use case Tìm kiếm sách

Mã Use case	UC TimKiemSach	Tên Use case	Tìm kiếm sách
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng thực hiện tác vụ tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào ô tìm kiếm trên menu trang chủ, nhập từ khóa và nhấn nút “Tìm kiếm”		
Tiền điều kiện	Không có		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Khách hàng nhập thông tin sách cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía trên của giao diện trang chủ và kích vào nút “Tìm kiếm”.
	2	Hệ thống	Hệ thống nhận từ khóa, lấy thông tin sách của khách hàng nhập vào đối chiếu với thông tin sách trong CSDL BOOKS
	3	Hệ thống	Nếu thông tin tìm kiếm có trong CSDL BOOKS, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng danh sách sách có liên quan, bao gồm thông tin như tên sách, tác giả, hình ảnh.

Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu không có sách nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Không có		



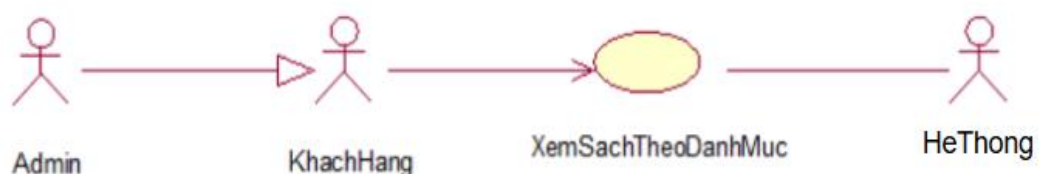
Hình 2.7. Mô hình hóa chức năng Tìm kiếm sách

2.5.4 Mô tả use case Xem sách theo danh mục

Bảng 2.4. Mô tả chi tiết use case Xem sách theo danh mục

Mã Use case	UC_XemSachTheoDanhMuc	Tên Use case	Xem sách theo danh mục
Tác nhân	Khách hàng (đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập đều có thể xem)		
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng xem danh sách các cuốn sách được phân loại theo danh mục (ví dụ: Văn học, Kinh tế, Khoa học, Thiếu nhi...).		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào danh mục sách mà mình muốn xem từ menu trên trang chủ hoặc slider danh mục.		
Tiền điều kiện	Không có		

Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Truy cập trang chủ và chọn một danh mục sách ở slider hoặc trên menu (ví dụ: Văn học).
	2	Hệ thống	Lấy danh sách sách thuộc danh mục đã chọn từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị giao diện danh sách sách theo danh mục, mỗi sách kèm theo thông tin cơ bản (ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, đánh giá...).
	4	Khách hàng	Xem danh sách sách theo danh mục, có thể cuộn xuống để xem thêm.
	5	Khách hàng	Xem chi tiết sách, có thể click vào cuốn sách mình muốn xem
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu danh mục không tồn tại hoặc không có sách nào trong danh mục, hệ thống hiển thị thông báo: “Không có sách trong danh mục này”.
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Không có		

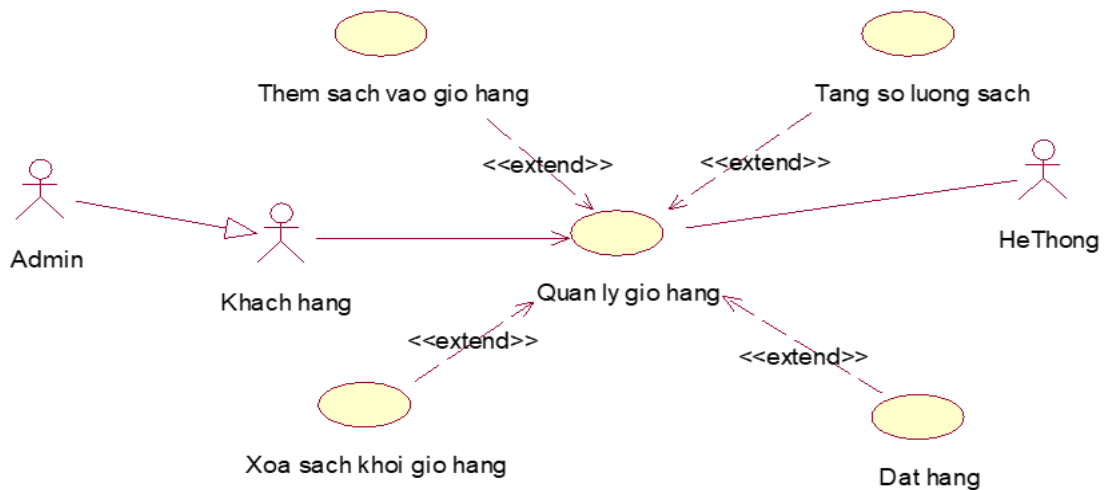


Hình 2.8. Mô hình hóa chức năng Xem sách theo danh mục

2.5.5 Mô tả use case Quản lý giỏ hàng.

Bảng 2.5. Mô tả chi tiết use case Quản lý giỏ hàng

Mã Use case	UC QuanLyGH	Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng sử dụng chức năng này để quản lý số lượng sách có trong giỏ hàng trước khi thanh toán		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào biểu tượng “Giỏ hàng” ở trang chủ		
Tiền điều kiện	Không có		
Luồng sự kiện chính			
	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Click biểu tượng “Giỏ hàng”
	2	Hệ thống	Hiển thị các sản phẩm trong giỏ hàng
	3	Khách hàng	Chọn sản phẩm cần thay đổi số lượng và tùy chỉnh số lượng sản phẩm
	4	Hệ thống	Tự động lưu số lượng mới ứng với mã sản phẩm được sửa trong giỏ hàng
	5	Khách hàng	Chọn sản phẩm cần xóa khỏi giỏ hàng và click biểu tượng “Xóa”
	6	Hệ thống	Xóa sản phẩm đã chọn khỏi giỏ hàng và hiển thị lại danh sách sản phẩm sau khi xóa và cập nhật tổng tiền.
Luồng sự kiện thay thế			
	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu giỏ hàng trống, hiển thị tùy chọn quay lại trang mua sắm
Hậu điều kiện	Không có		



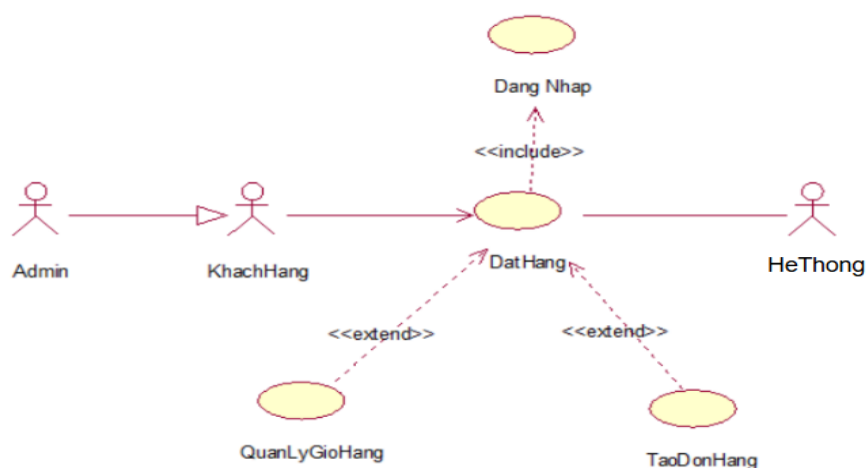
Hình 2.9. Mô hình hóa use case Quản lý giỏ hàng

2.5.6 Mô tả use case Đặt hàng

Bảng 2.6. Mô tả chi tiết use case Đặt hàng

Mã Use case	UC DatHang	Tên Use case	DatHang
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng tiến hành đặt hàng trên hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click nút “Đặt hàng” trong trang giỏ hàng		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Truy cập giỏ hàng và click chọn “Đặt hàng”.
	2	Hệ thống	Kiểm tra xem Khách hàng đăng nhập chưa
	3	Hệ thống	Hiển thị giao diện đặt hàng, yêu cầu khách hàng nhập thông tin: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng; thông tin mặt hàng mà khách hàng muốn đặt như tên sách, số lượng, giá tiền, tổng tiền, thành tiền.
	4	Khách hàng	Nhập thông tin khách hàng và click mục “Xác nhận đặt hàng”.

	5	Hệ thống	Thông báo đặt hàng thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu chưa đăng nhập hiển thị giao diện đăng nhập/ đăng ký
	4a	Hệ thống	Nếu khách hàng nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung.
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Khách hàng có thể kiểm tra đơn hàng trong phần Đơn hàng.		



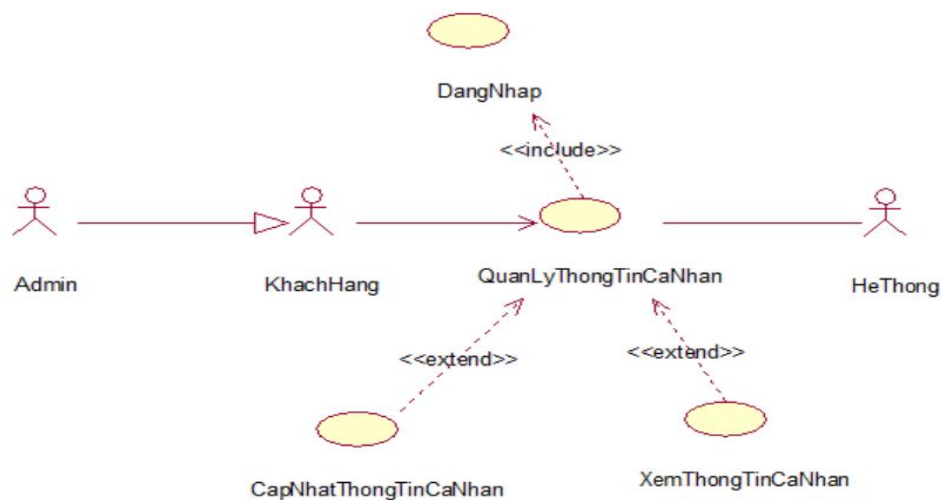
Hình 2.10. Mô hình hóa chức năng Đặt hàng

2.5.7 Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân

Bảng 2.7. Mô tả chi tiết use case "Quản lý thông tin cá nhân"

Mã Use case	UC_QuanLyTT	Tên Use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng sử dụng chức năng này để xem và sửa thông tin cá nhân của mình		

Sự kiện kích hoạt chức năng	Khách hàng click vào mục “Thông tin tài khoản” ở trang chủ		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng ký và đăng nhập với tài khoản của mình		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Nhấp vào mục “Thông tin tài khoản”
	2	Hệ thống	Truy cập bảng USERS và hiển thị thông tin cá nhân khách hàng lên màn hình như username, email, role, Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại
	3	Khách hàng	Xem thông tin của mình
	4	Khách hàng	Cập nhật thông tin cá nhân và click nút “Cập nhật”
	5	Hệ thống	Cập nhật thông tin Khách hàng trong bảng USERS và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu không thể truy cập bảng USERS để lấy thông tin, hiển thị thông báo: “Không thể hiển thị thông tin cá nhân của bạn lúc này, vui lòng thử lại sau”.
	5a	Hệ thống	Nếu thông tin nhập không đúng định dạng, quay lại bước 2 và hiển thị thông báo: “Thông tin không đúng định dạng, mời nhập lại”.
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Thông tin sau khi được cập nhật sẽ thay đổi		



Hình 2.11. Mô hình hóa chức năng Quản lý thông tin cá nhân

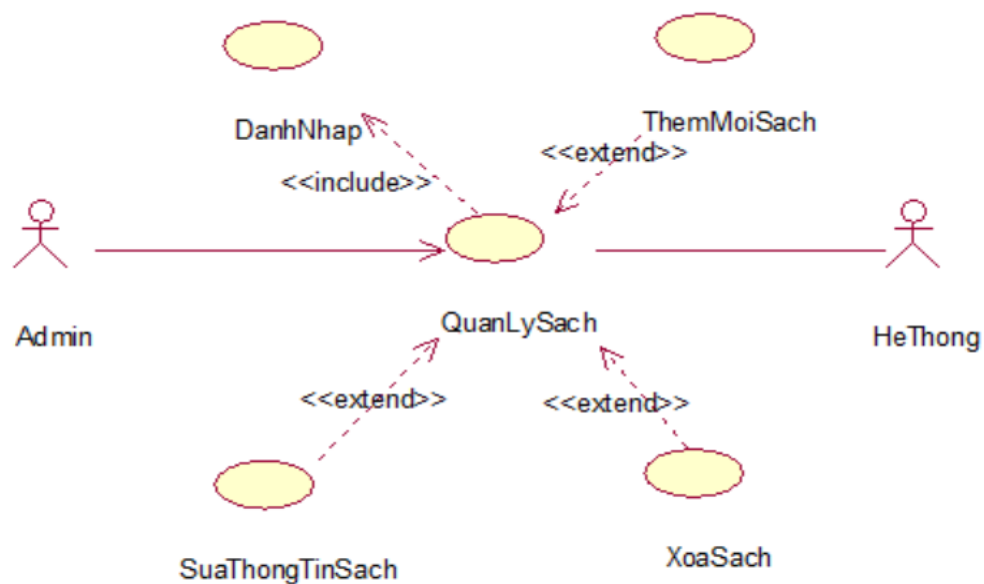
2.5.8 Mô tả use case Quản lý sách

Bảng 2.8. Mô tả chi tiết use case “Quản lý sách”

Mã Use case	UC QuanLySach	Tên Use case	Quản lý sách
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Use case này cho phép Admin xem thông tin, thêm, sửa và xóa thông tin sách trong bảng BOOKS.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Admin click vào mục “Quản lý sách” trong giao diện quản trị		
Tiền điều kiện	Admin phải đăng nhập với tài khoản quản trị		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Chọn mục “Quản lý sách”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sách hiện có và các tùy chọn “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”
	3	Admin	Click nút “Thêm mới”
	4	Hệ thống	Hiển thị cửa sổ nhập thông tin thêm mới sách như ảnh , tiêu đề, mô tả, giá, giảm giá, tồn kho, thể loại, tác giả

	5	Admin	Nhập thông tin và click nút “Tạo”.
	6	Hệ thống	Tự sinh mã sách mới, tạo mới sách, thông báo thành công, lưu thông tin vào bảng BOOKS và hiển thị lại danh sách sách đã cập nhật.
	7	Admin	Click vào nút “Sửa” ở sách tương ứng muốn sửa
	8	Hệ thống	Lấy thông tin cũ của sách và hiển thị form sửa như ảnh , tiêu đề, mô tả, giá, giảm giá, tồn kho, thể loại, tác giả
	9	Admin	Sửa thông tin và click nút “Lưu”
	10	Hệ thống	Cập nhật sách, thông báo thành công và hiển thị danh sách sách sau sửa
	11	Admin	Chọn nút “Xóa” ở sách cần xóa
	12	Hệ thống	Hiển thị cửa sổ xác nhận
	13	Admin	Click nút “Đồng ý”
	14	Hệ thống	Xóa sách khỏi bảng BOOKS, hiển thị thông báo đã xóa thành công sách và hiển thị lại danh sách sách được cập nhật.
Luồng sự kiện thay thế			
	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu không có sách nào trong bảng BOOKS.
	6a	Hệ thống	Nếu sách đã tồn tại, hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 4
	10a	Hệ thống	Nếu sách đã tồn tại, hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 8

	14a	Hệ thống	Không thể xóa sách, hiển thị thông báo lỗi và trở lại bước 2
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Nếu use case thành công thì thông tin sách mới sẽ được cập nhật trên CSDL.		

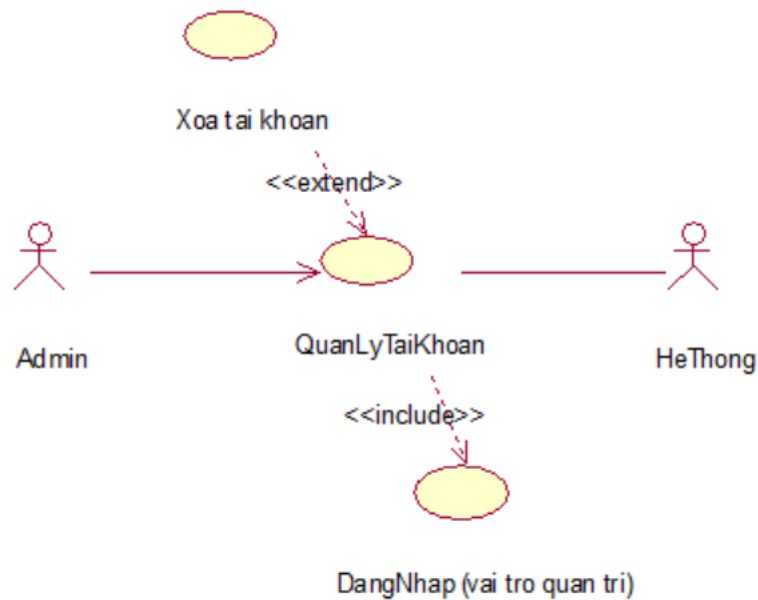


Hình 2.12. Mô hình hóa chức năng Quản lý sách

2.5.9 Mô tả use case Quản lý tài khoản

Bảng 2.9. Mô tả chi tiết use case Quản lý tài khoản

Mã Use case	UC_QuanLyTaiKhoan	Tên Use case	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Use case này cho phép admin quản lý thông tin tài khoản của khách hàng, bao gồm thêm mới, sửa và xóa tài khoản		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Admin click vào mục “Quản lý tài khoản” trong giao diện quản trị		
Tiền điều kiện	Admin phải đăng nhập với tài khoản quản trị		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Click vào mục “Quản lý tài khoản”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tất cả tài khoản khách hàng
	3	Admin	Chọn một tài khoản khách hàng muốn xóa và nhấn nút “Xóa”
	4	Hệ thống	Hiển thị lên màn hình yêu cầu xác nhận xóa tài khoản.
	5	Admin	Click vào nút “Đồng ý”
	6	Hệ thống	Xóa thông tin tài khoản khỏi bảng USERS, hiển thị thông báo xóa thành công và hiển thị lại danh sách tài khoản sau khi xóa.
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
		Hệ thống	Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
Hậu điều kiện	Nếu use case thành công thì danh sách tài khoản mới sẽ được cập nhật trên CSDL.		



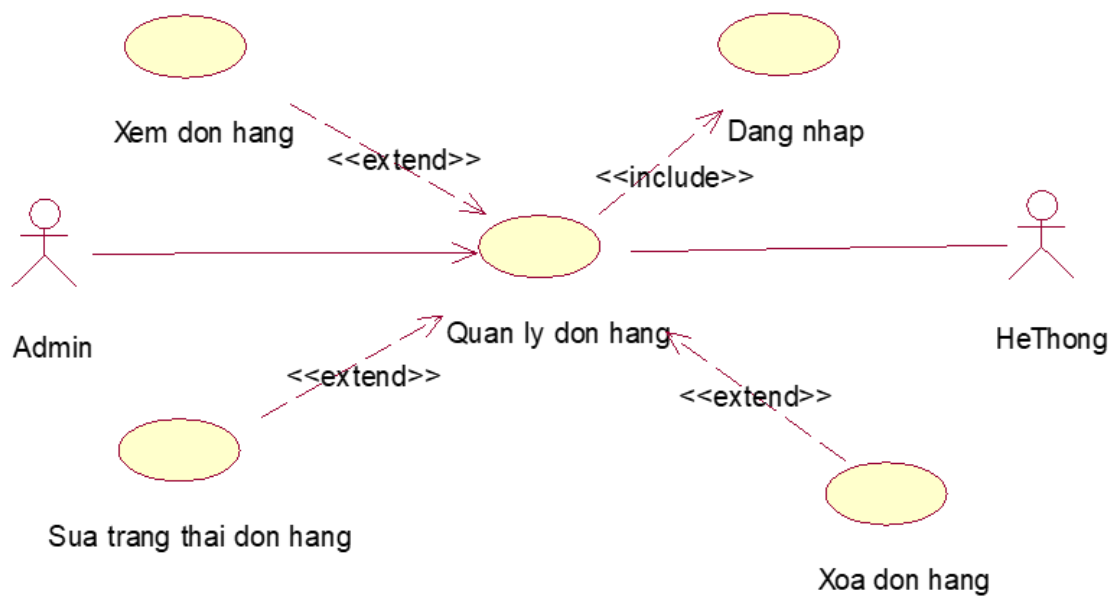
Hình 2.13. Mô hình hóa chức năng Quản lý tài khoản

2.5.10 Mô tả use case Quản lý đơn hàng

Bảng 2.10 . Mô tả yêu cầu chức năng “Quản lý đơn hàng”

Mã Use case	UC QuanLyDH	Tên Use case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Admin sử dụng Use case này để Quản lý đơn hàng có trên website		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Admin click vào mục “Quản lý đơn hàng” trong giao diện quản trị		
Tiền điều kiện	Admin phải đăng nhập với tài khoản quản trị		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Chọn mục “Quản lý đơn hàng”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có
	3	Admin	Chọn đơn hàng cần xem chi tiết và click nút “Chi tiết”
	4	Hệ thống	Lấy chi tiết đơn hàng và hiển thị lên màn hình có thông tin như người dùng, thông tin khách hàng, sản phẩm đã đặt, số lượng sản phẩm, tổng tiền, trạng thái, ngày tạo
	5	Admin	Click nút “Cập nhật”

	6	Hệ thống	Hiển thị màn hình cập nhật trạng thái
	7	Admin	Cập nhật trạng thái đơn hàng và click nút “Lưu”
	8	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng, thông báo thành công và hiển thị danh sách đơn hàng sau cập nhật
	9	Admin	Chọn đơn hàng cần xóa và click nút “Xóa”
	10	Hệ thống	Hiển thị cửa sổ xác nhận
	11	Admin	Click nút “Đồng ý”
	12	Hệ thống	Xóa đơn hàng, hiển thị thông báo thành công và hiển thị danh sách đơn hàng sau khi xóa
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu không có đơn hàng nào đang hoạt động thì thông báo: “Hiện không có đơn hàng nào” ra màn hình
	4a	Hệ thống	Nếu không thể truy cập bảng ORDERS để lấy chi tiết, hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 2
	8a	Hệ thống	Nếu cập nhật trạng thái không thành công , hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 2
	12a	Hệ thống	Không thể xóa đơn hàng, hiển thị thông báo lỗi và trở lại bước 2
Hậu điều kiện	Không có		



Hình 2.14 . Mô hình hóa chức năng “Quản lý đơn hàng”

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE THƯỜNG MẠI ĐIỆN TỬ BOOKSTORE

3.1 Lý thuyết thiết kế phần mềm

Thiết kế phần mềm là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển hệ thống, nằm giữa giai đoạn phân tích yêu cầu và hiện thực (lập trình). Ở giai đoạn này, các yêu cầu đã được phân tích và đặc tả sẽ được chuyển đổi thành một mô hình thiết kế chi tiết, đóng vai trò làm bản hướng dẫn kỹ thuật cho việc lập trình và kiểm thử sau này. Mục tiêu của thiết kế phần mềm là xác định rõ cấu trúc hệ thống, các thành phần chức năng, mối quan hệ giữa chúng và cách thức tương tác trong toàn bộ hệ thống, nhằm đảm bảo phần mềm được phát triển đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu đã đề ra.

Có thể hiểu, thiết kế phần mềm chính là quá trình chuyển đổi từ yêu cầu người dùng sang mô hình kỹ thuật, nơi các yêu cầu trừu tượng được thể hiện dưới dạng cụ thể hơn như kiến trúc hệ thống, module chức năng và giao diện. Trong quá trình này, hệ thống được tổ chức và phân rã thành các thành phần nhỏ hơn, giúp việc quản lý, bảo trì và mở rộng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, thiết kế cần đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của hệ thống, giúp phần mềm hoạt động chính xác, an toàn và sẵn sàng thích ứng với các thay đổi trong tương lai. Một bản thiết kế tốt không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình lập trình, mà còn giảm thiểu lỗi, tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển.

Trong thực tế, thiết kế phần mềm thường được chia thành hai mức độ chính:

- Thiết kế tổng thể (Architectural Design): Tập trung vào việc xác định kiến trúc chung của hệ thống, các module chính, mối quan hệ và cách thức giao tiếp giữa chúng. Đây là bước giúp hình thành cái nhìn toàn cảnh về hệ thống.
- Thiết kế chi tiết (Detailed Design): Mô tả cụ thể cách thức hoạt động bên trong từng module, bao gồm các thuật toán, cấu trúc dữ liệu, luồng

xử lý và giao diện. Thiết kế chi tiết là cơ sở trực tiếp cho giai đoạn lập trình và kiểm thử.

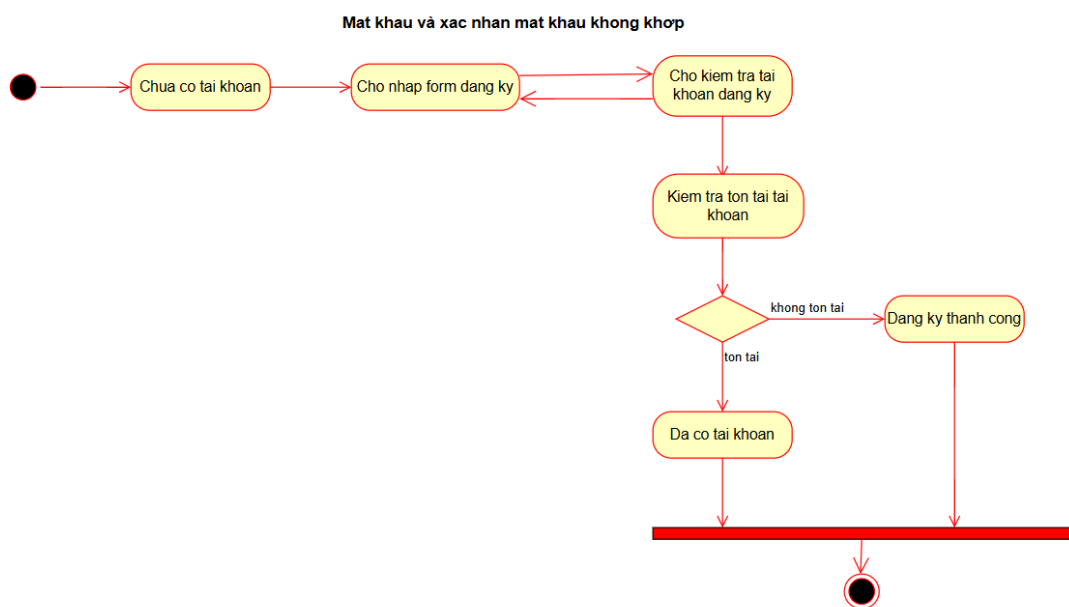
Tóm lại, thiết kế phần mềm là cầu nối giữa yêu cầu nghiệp vụ và hiện thực kỹ thuật, đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, ổn định và có khả năng phát triển lâu dài.

3.2 Thiết kế Backend

3.2.1 Thiết kế các biểu đồ mô tả chức năng

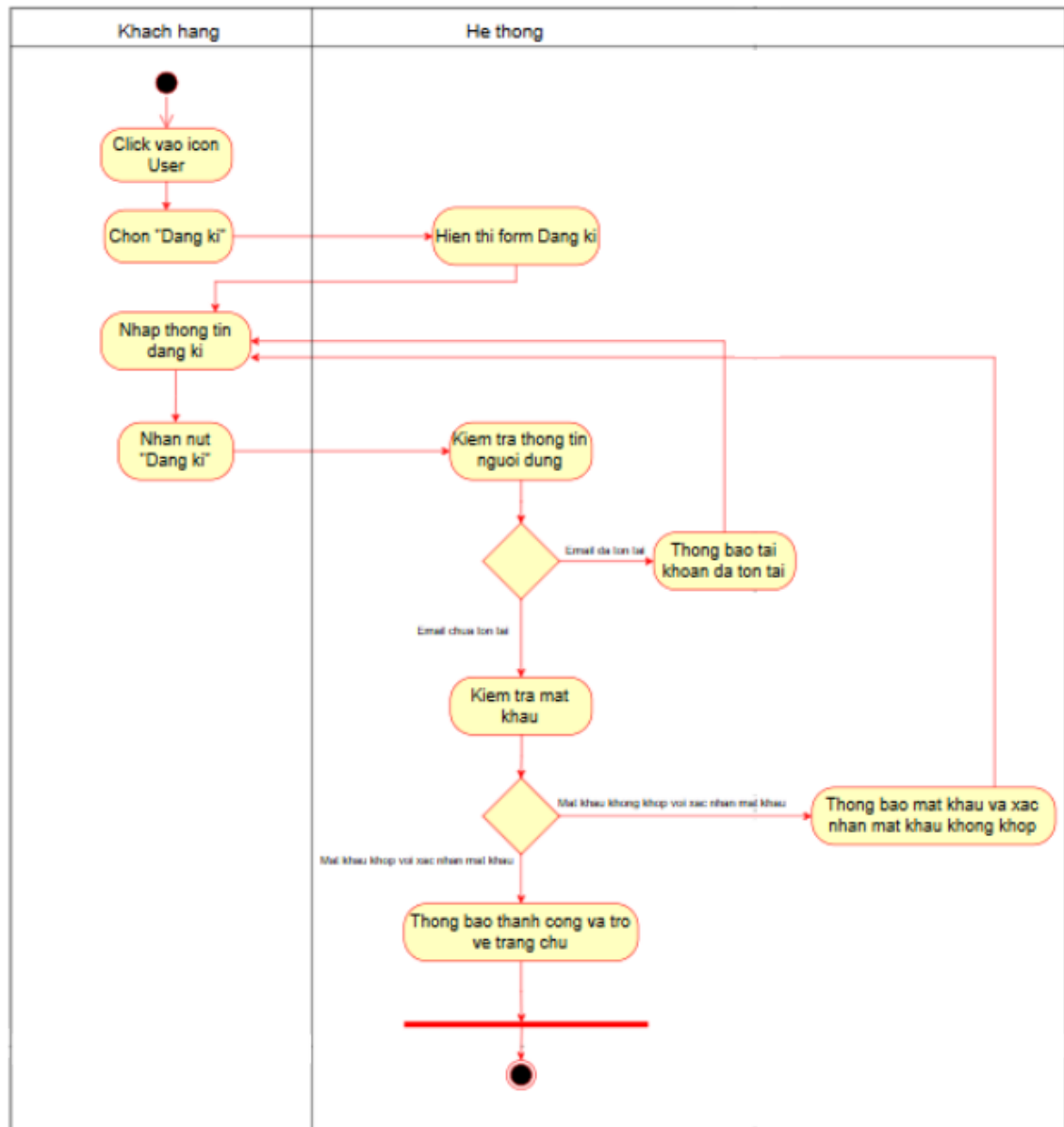
3.2.1.1 Chức năng “Đăng ký”

* **Biểu đồ trạng thái:**



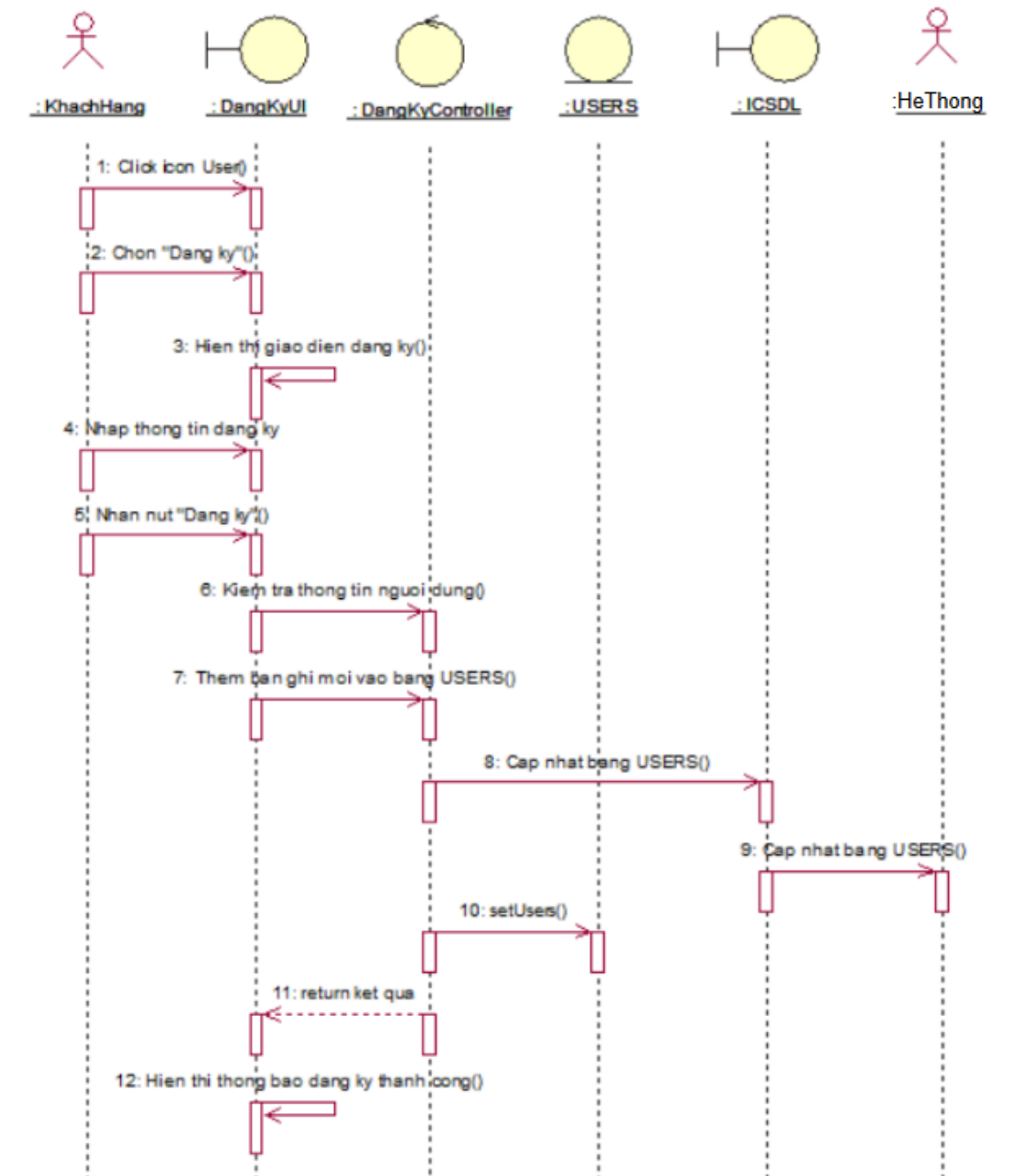
Hình 3.1. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đăng ký”

*** Biểu đồ hoạt động:**



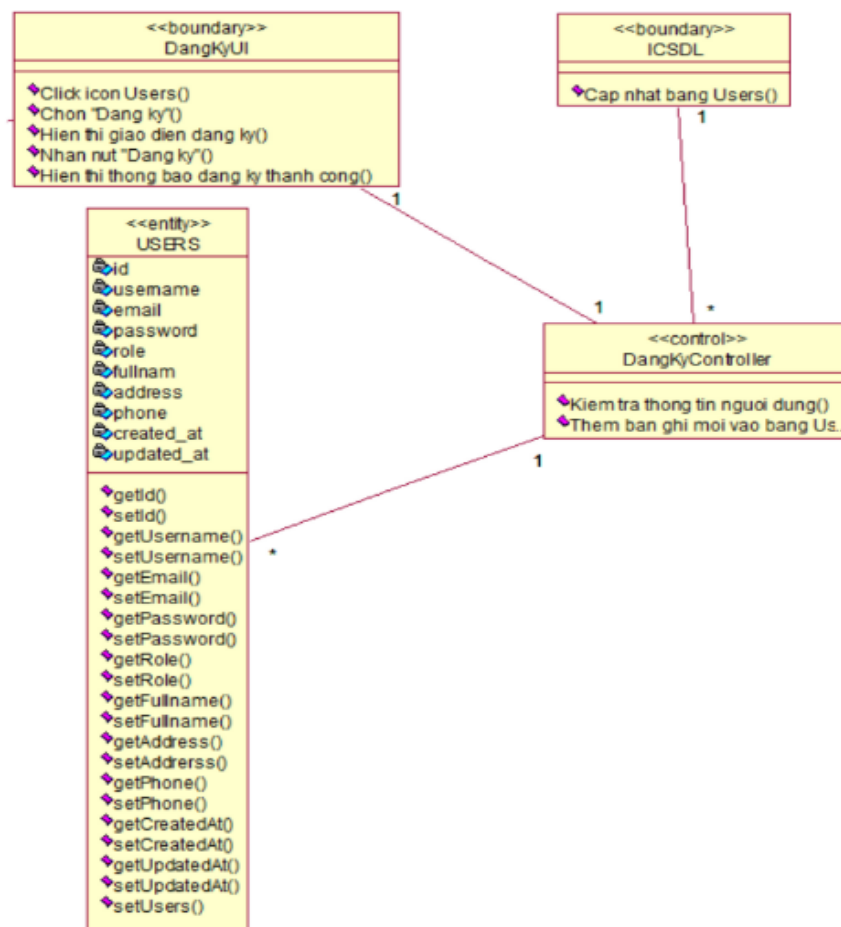
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đăng ký”

*** Biểu đồ trình tự:**



Hình 3.3. Biểu đồ trình tự chức năng “Đăng ký”

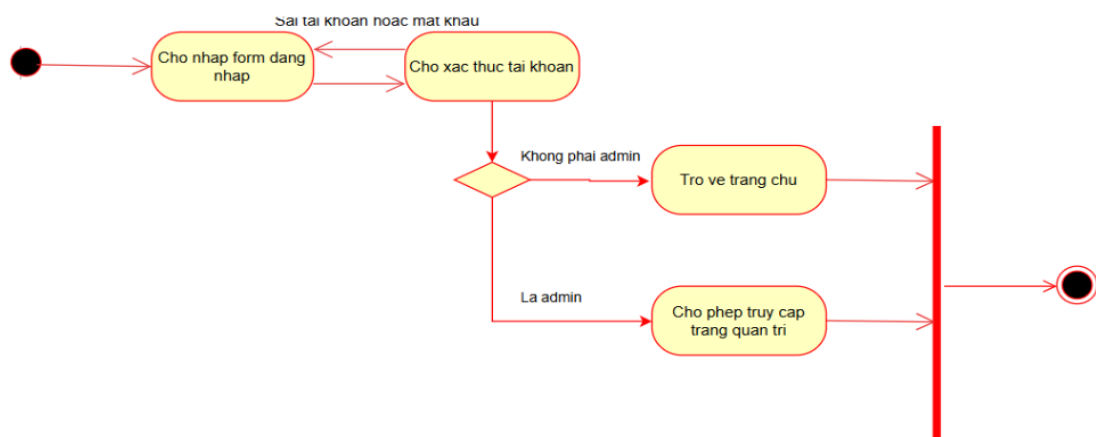
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.4. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đăng ký”

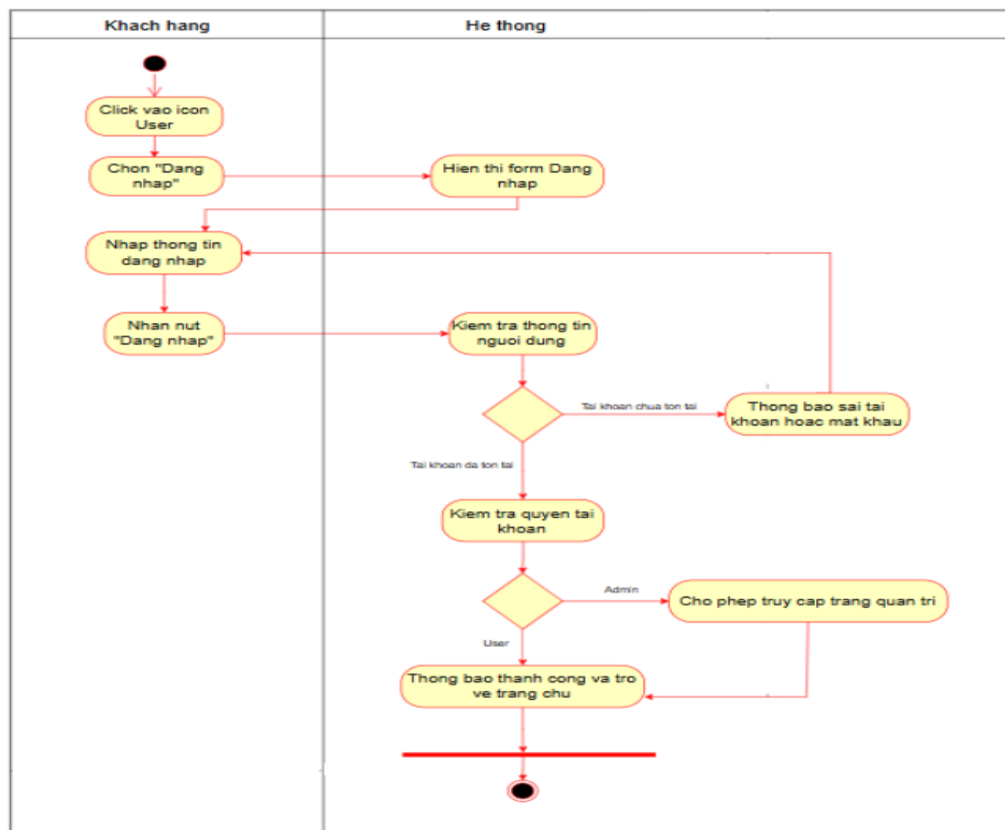
3.2.1.2 Chức năng “Đăng nhập”

*** Biểu đồ trạng thái:**



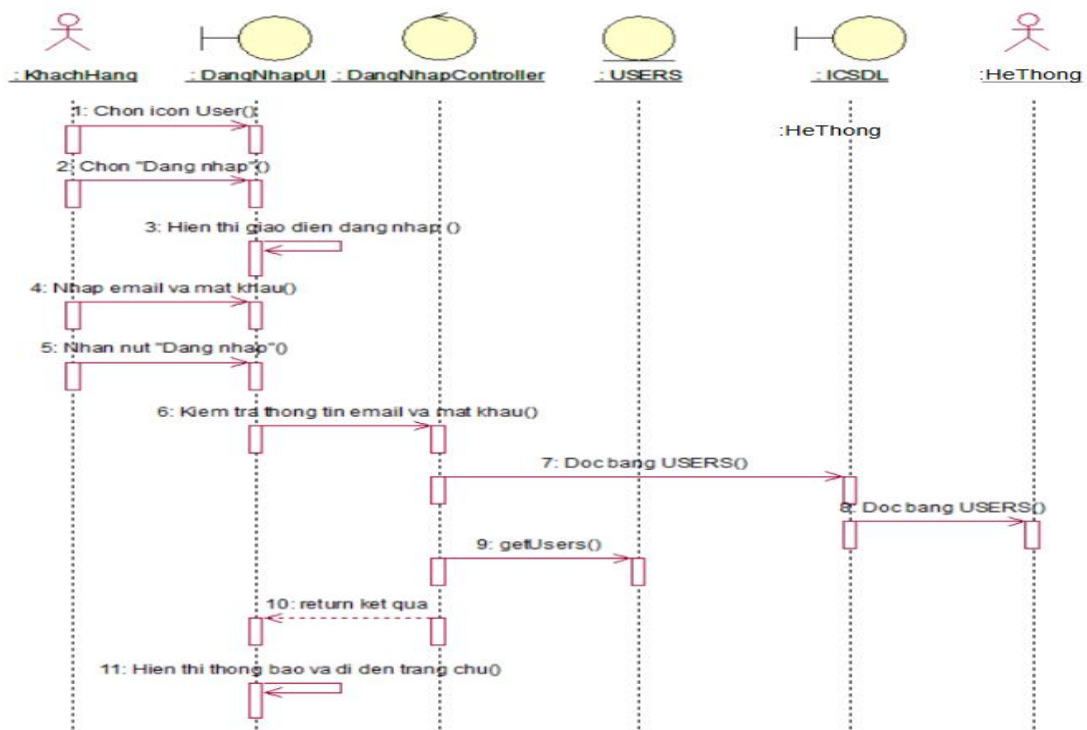
Hình 3.5. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đăng nhập”

*** Biểu đồ hoạt động:**



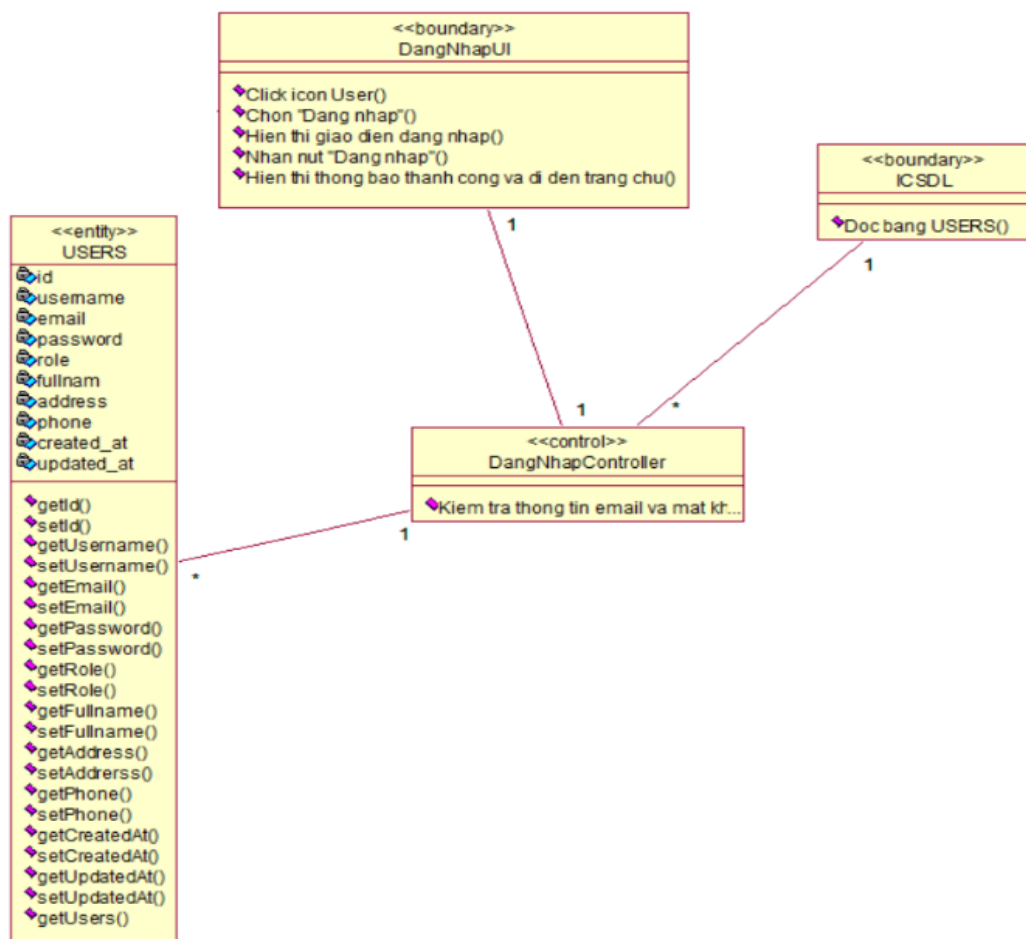
Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đăng nhập”

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.7. Biểu đồ trình tự chức năng “Đăng nhập”

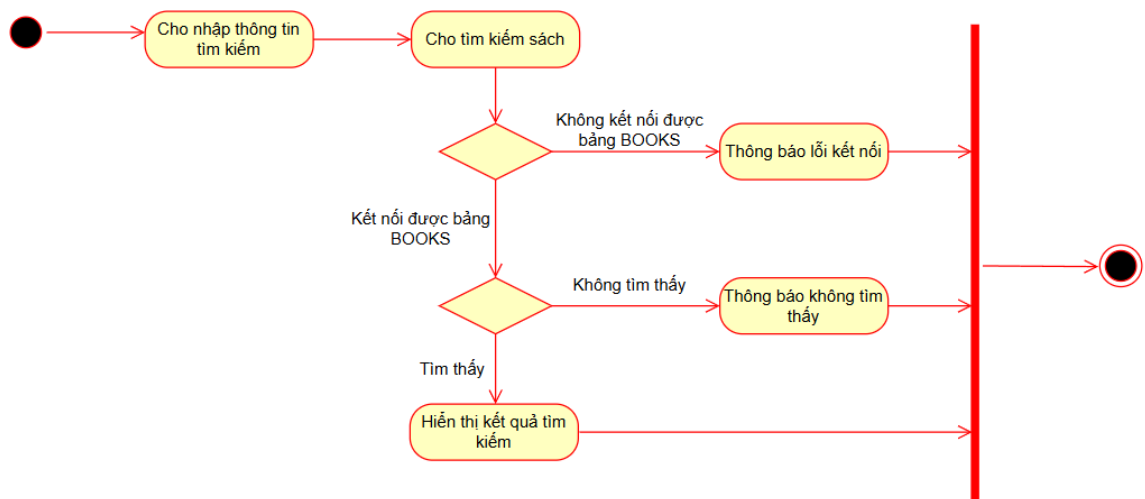
* Biểu đồ lớp (VOPC):



Hình 3.8. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đăng nhập”

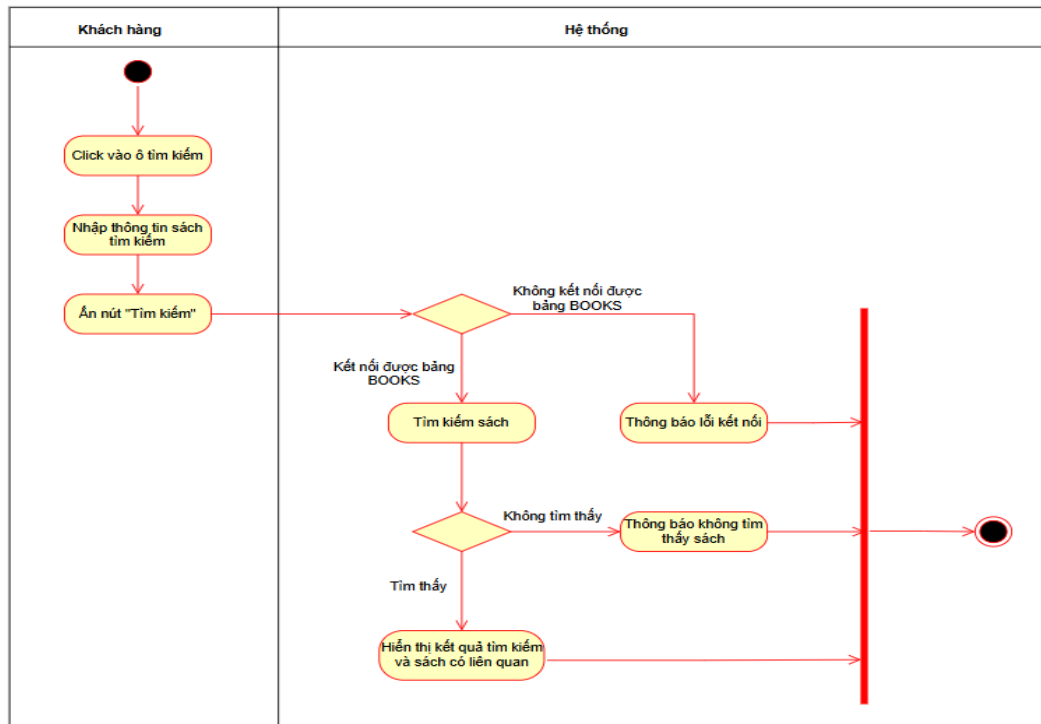
3.2.1.3 Chức năng “Tìm kiếm sách”

* Biểu đồ trạng thái:



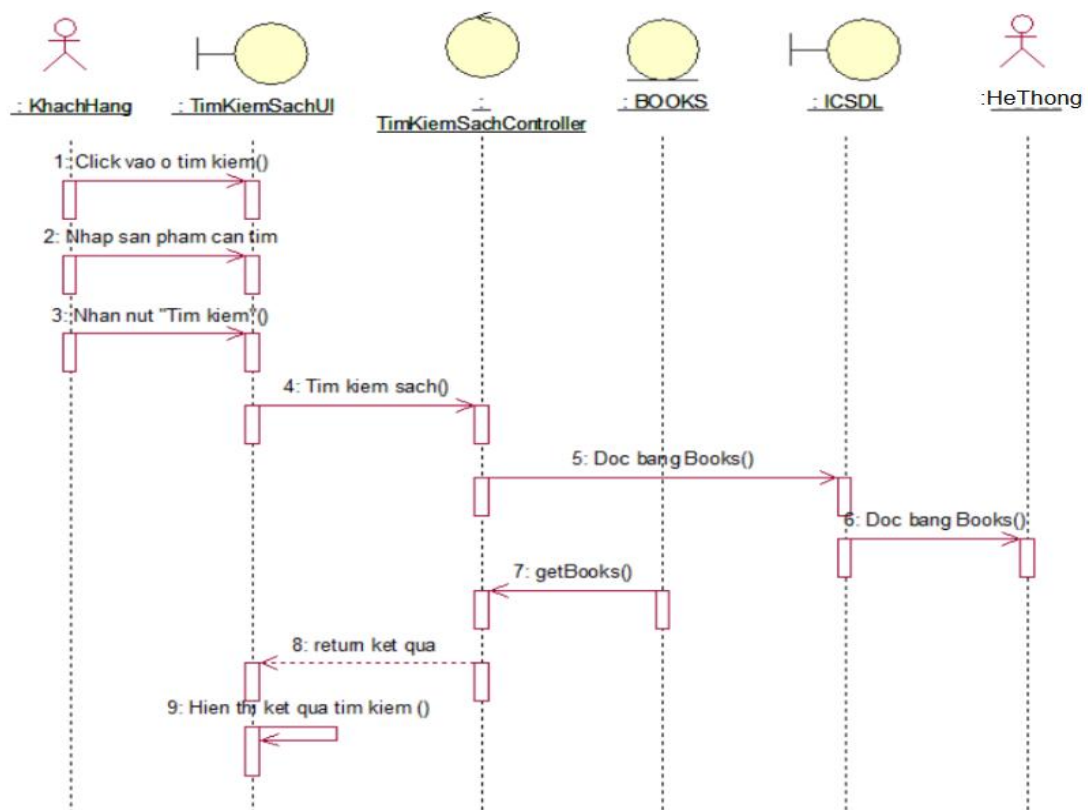
Hình 3.9. Biểu đồ trạng thái chức năng “Tìm kiếm sách”

*** Biểu đồ hoạt động:**



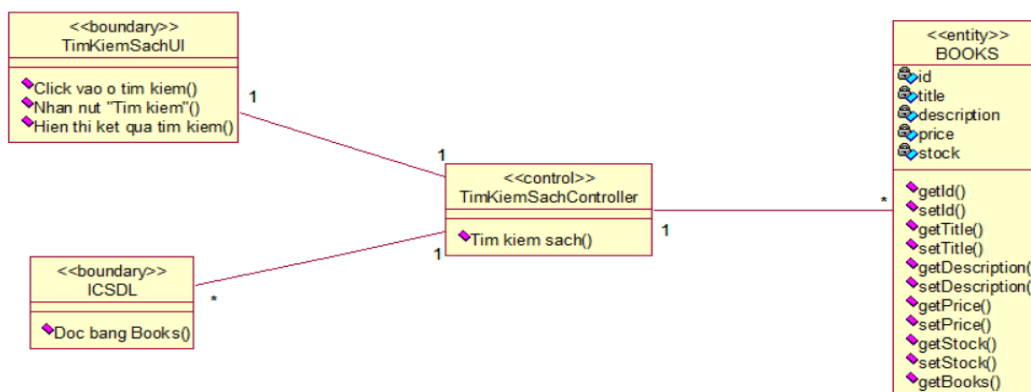
Hình 3.10. Biểu đồ hoạt động chức năng “Tìm kiếm sách”

*** Biểu đồ trình tự:**



Hình 3.11. Biểu đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm sách”

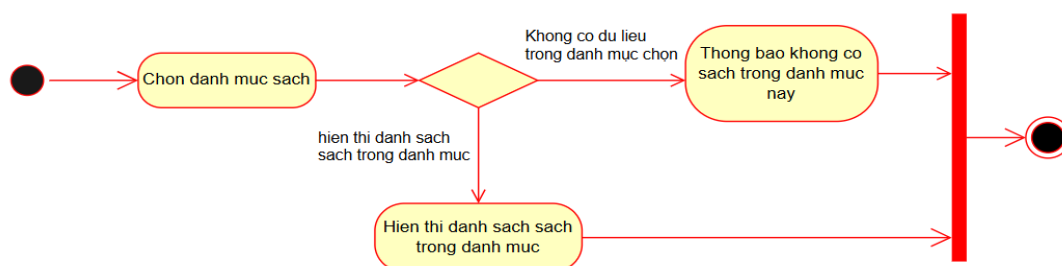
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.12. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Tìm kiếm sách”

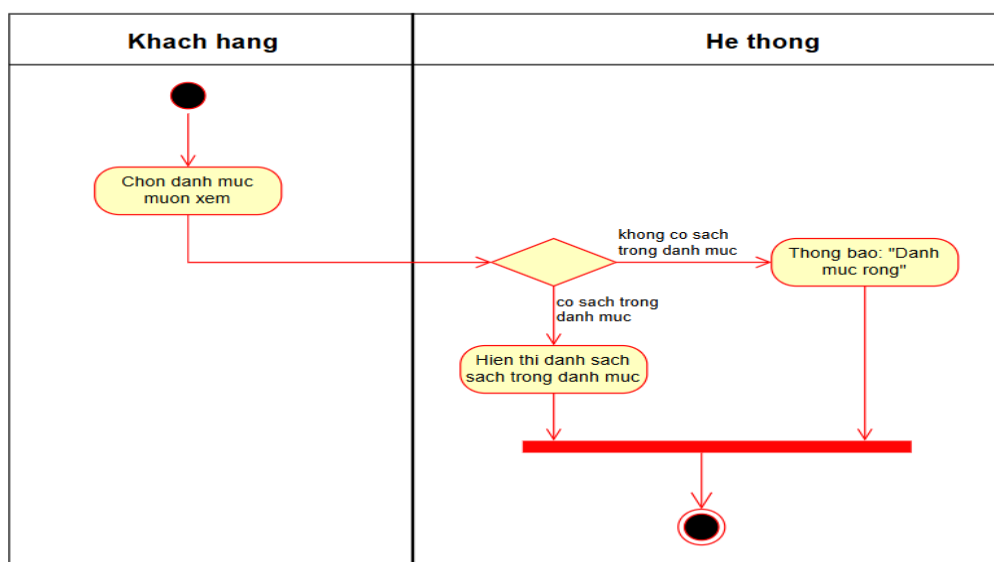
3.2.1.4 Chức năng “Xem sách theo danh mục”

* **Biểu đồ trạng thái:**



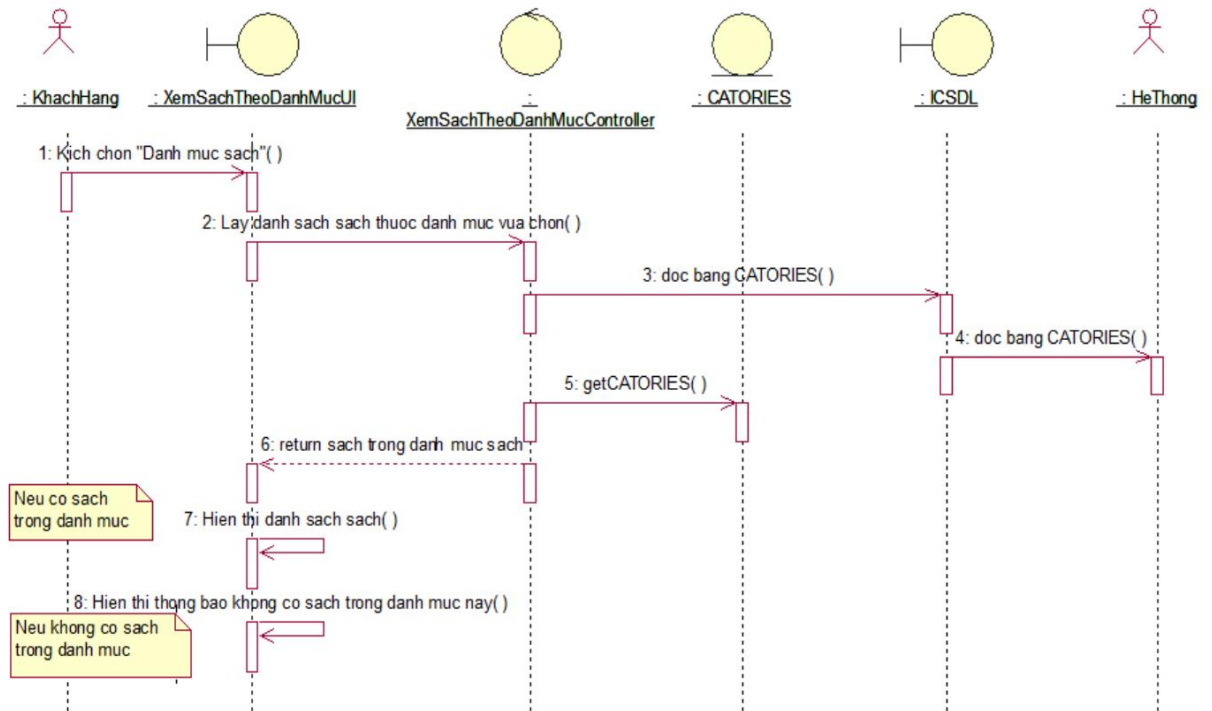
Hình 3.13. Biểu đồ trạng thái chức năng “Xem sách theo danh mục”

* **Biểu đồ hoạt động:**



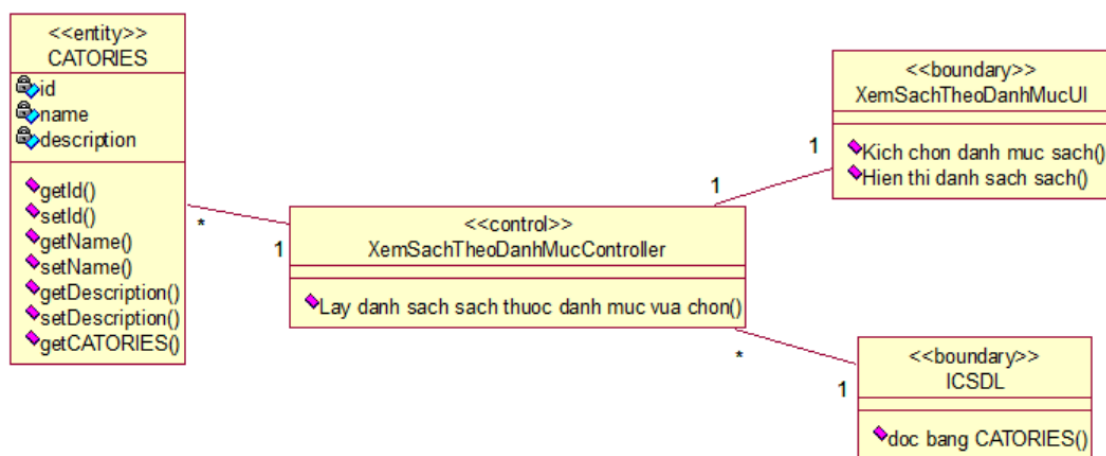
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng “Xem sách theo danh mục”

* **Biểu đồ trình tự:**



Hình 3.15. Biểu đồ trình tự chức năng “Xem sách theo danh mục”

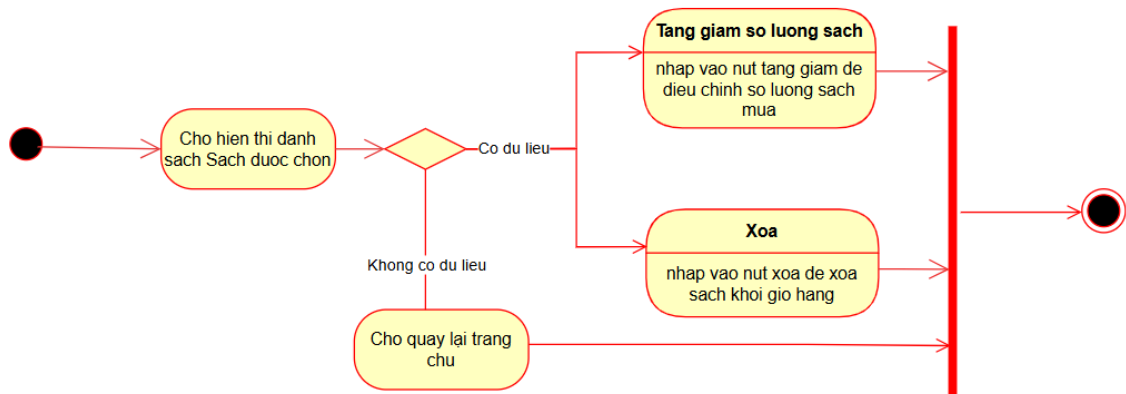
* **Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.16. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Xem sách theo danh mục”

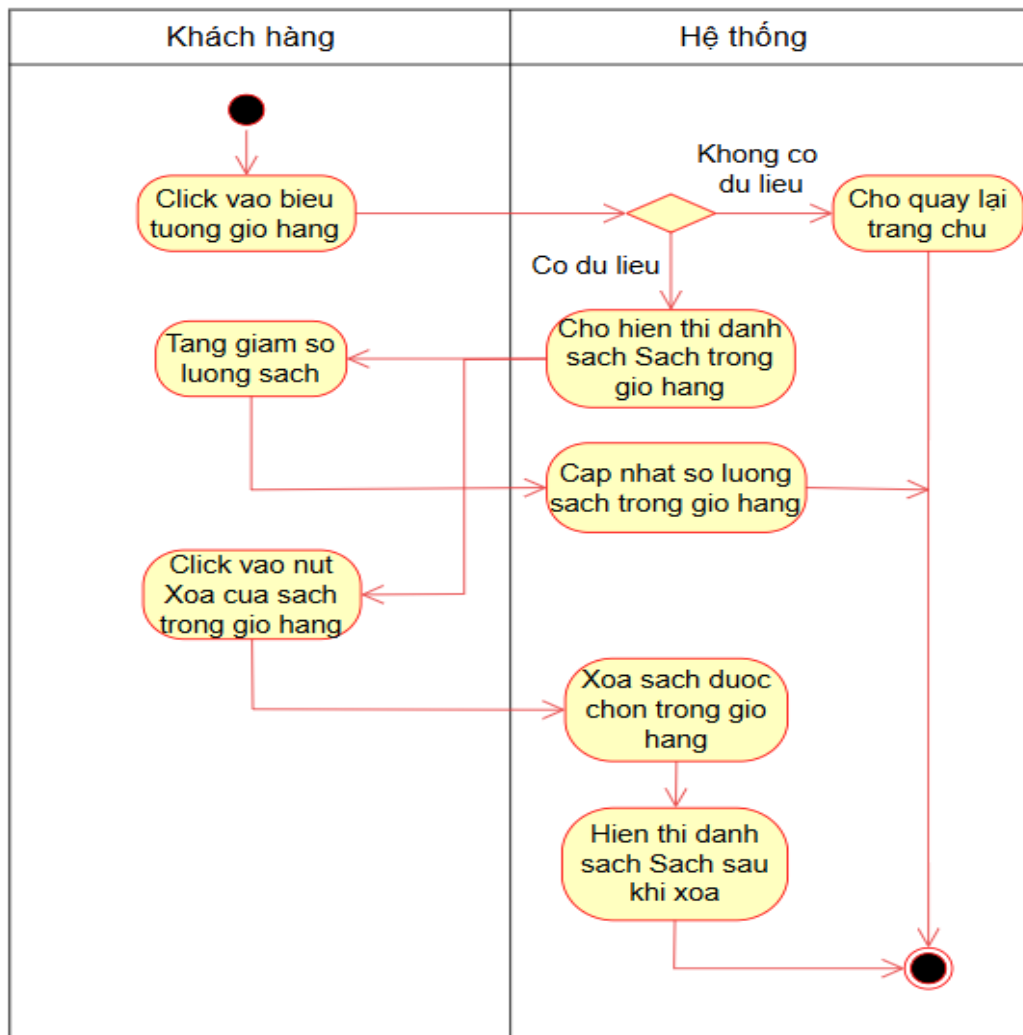
3.2.1.5 Chức năng “Quản lý giỏ hàng”

* Biểu đồ trạng thái:



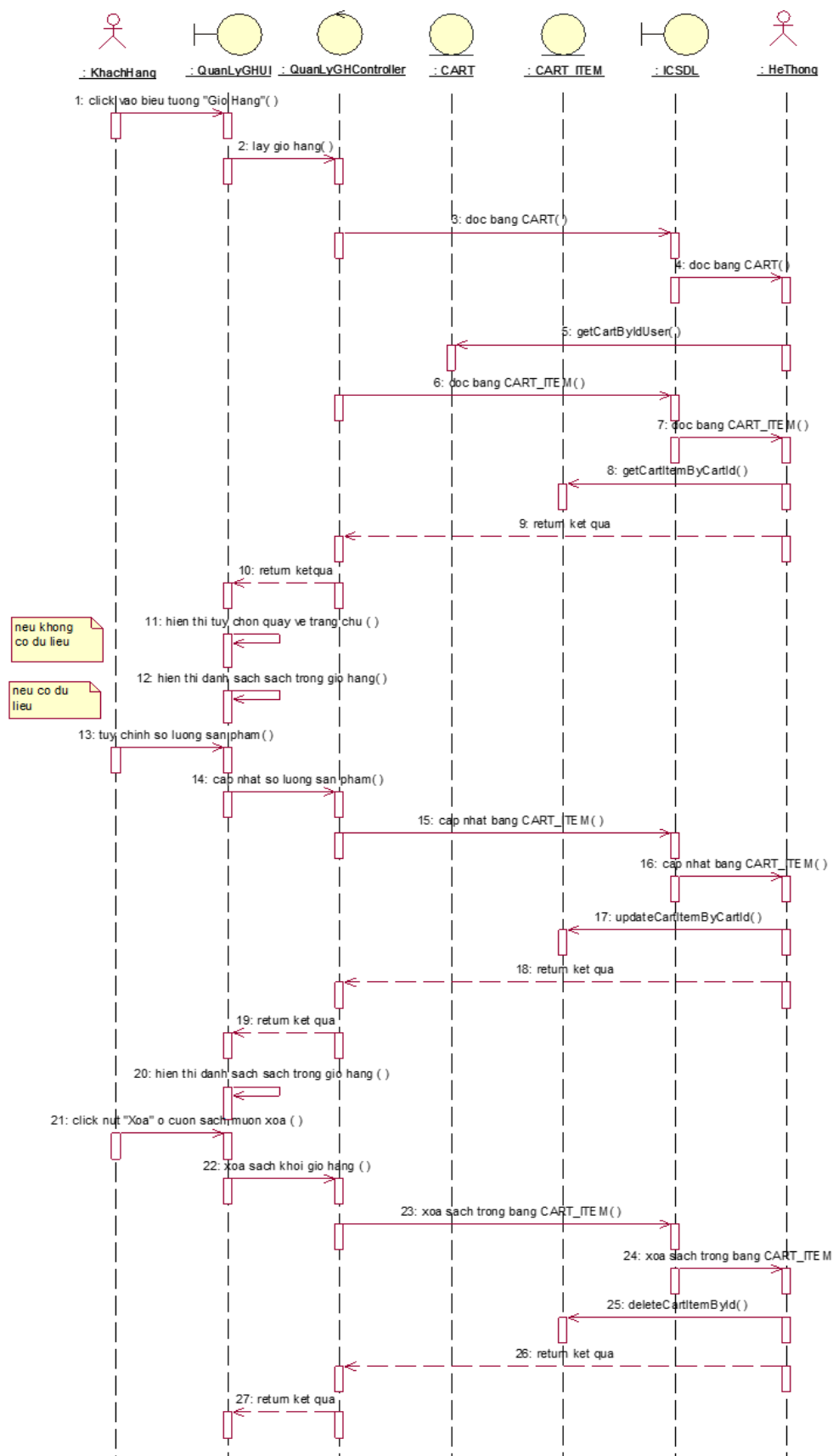
Hình 3.17. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý giỏ hàng”

* Biểu đồ hoạt động:



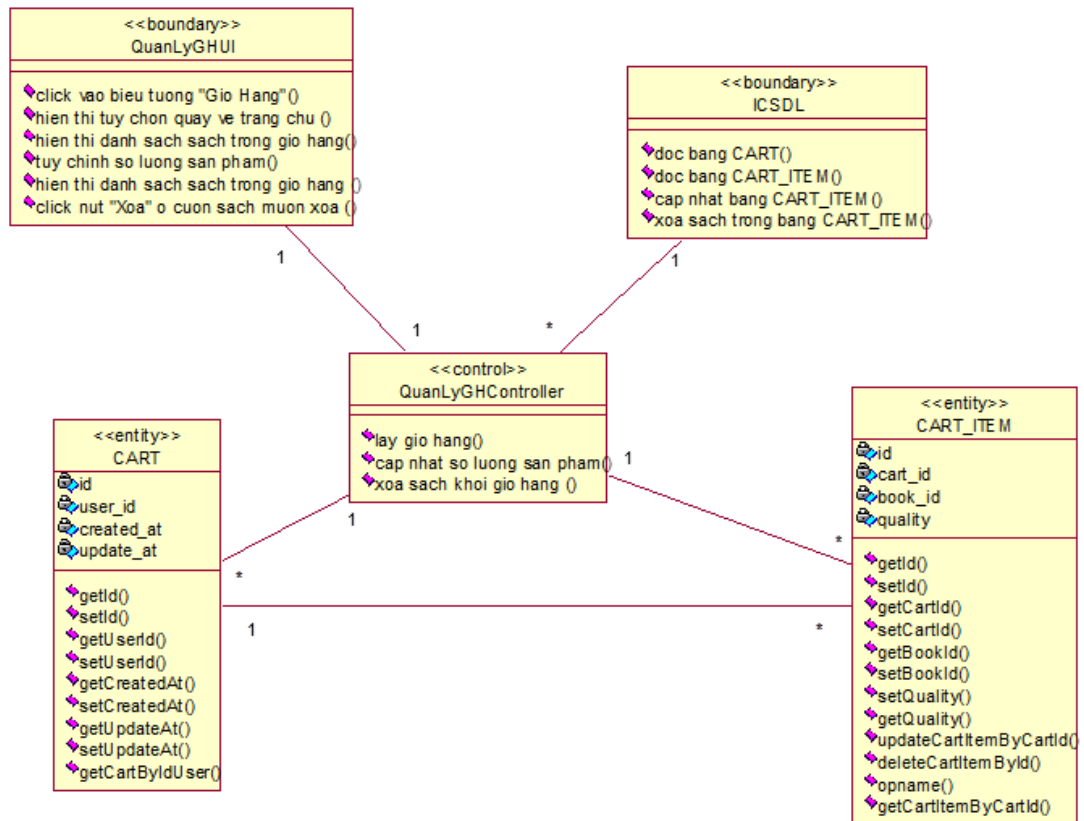
Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý giỏ hàng”

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.19. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng”

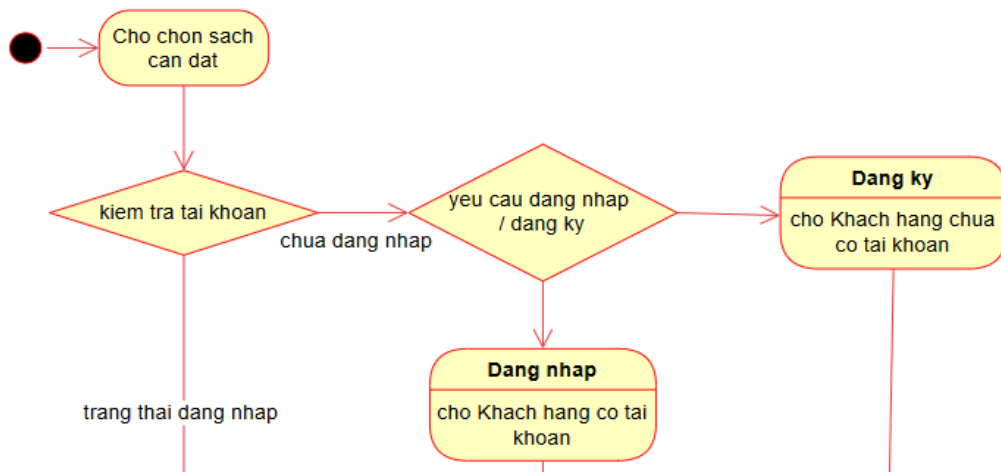
* **Biểu đồ lớp (VOPC):**

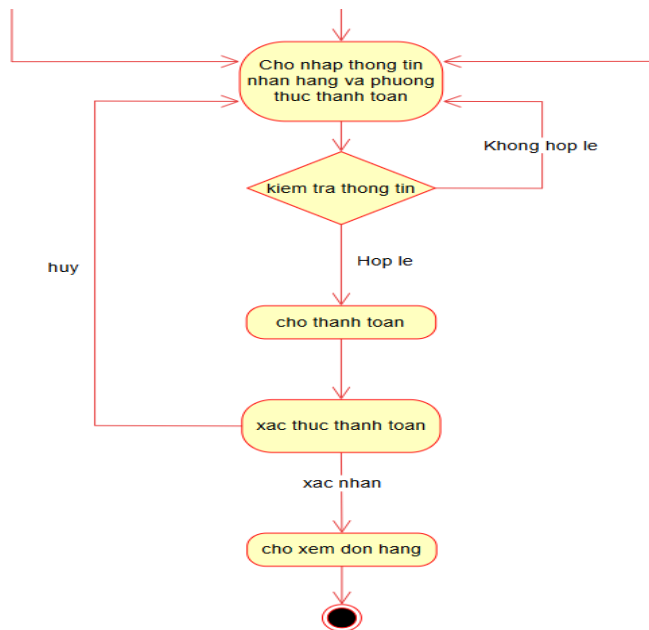


Hình 3.20. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý giỏ hàng”

3.2.1.6 Chức năng “Đặt hàng”

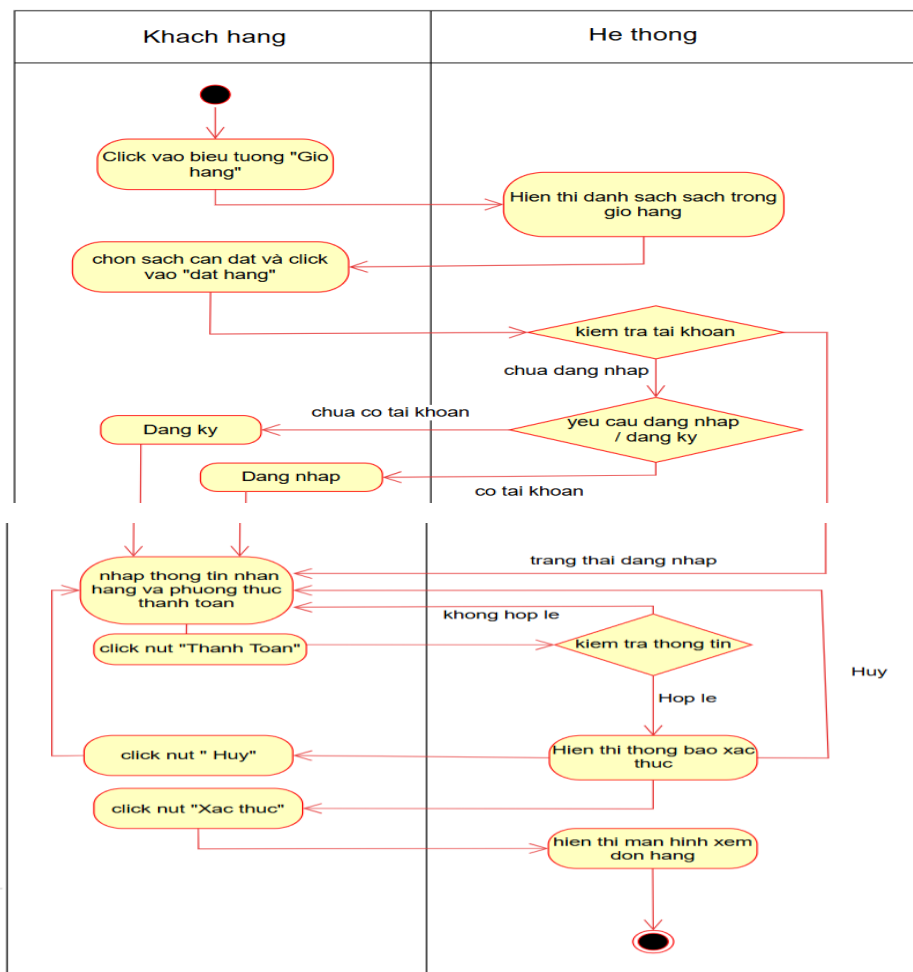
* Biểu đồ trạng thái:





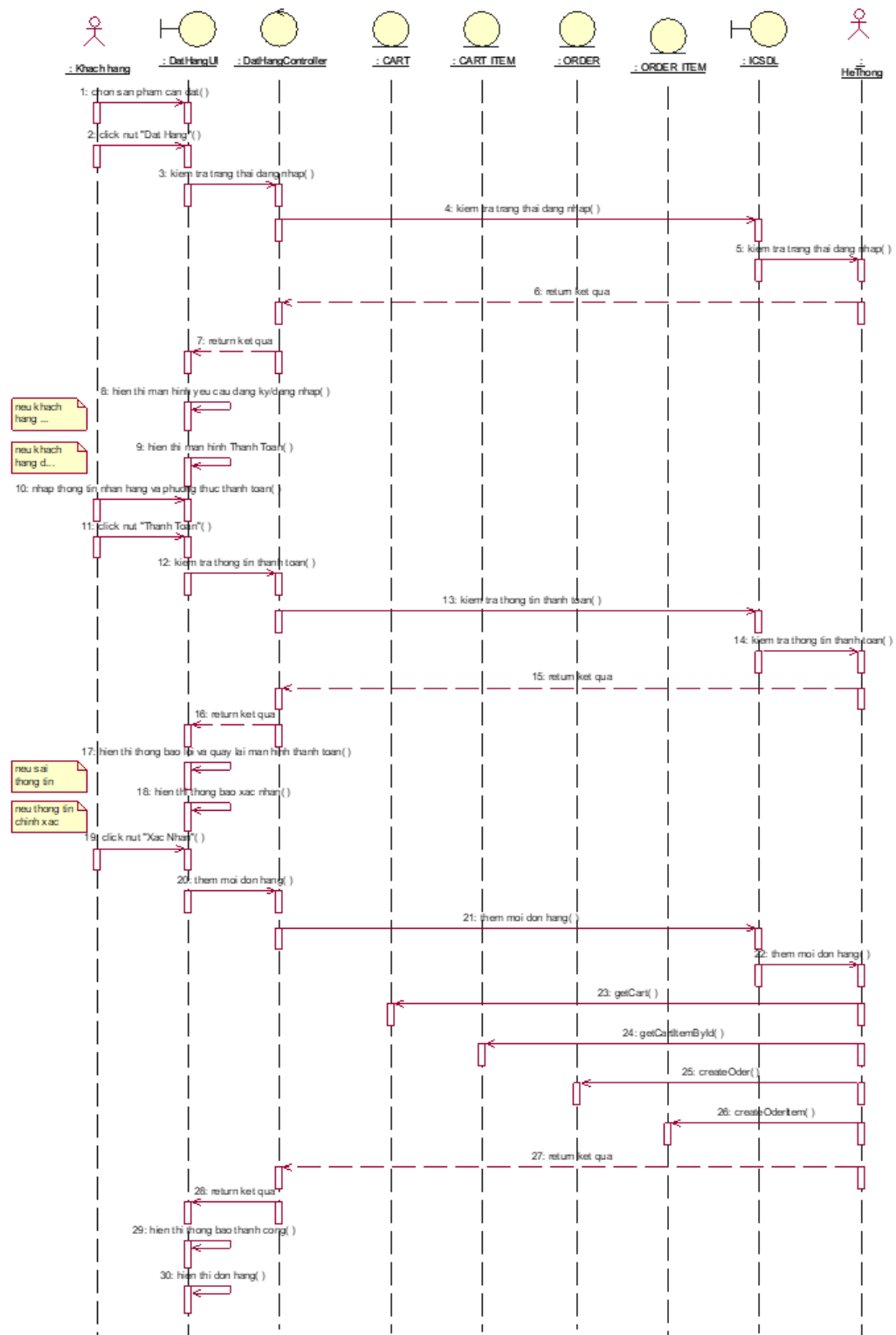
Hình 3.21. Biểu đồ trạng thái chức năng “Đặt hàng”

*** Biểu đồ hoạt động:**



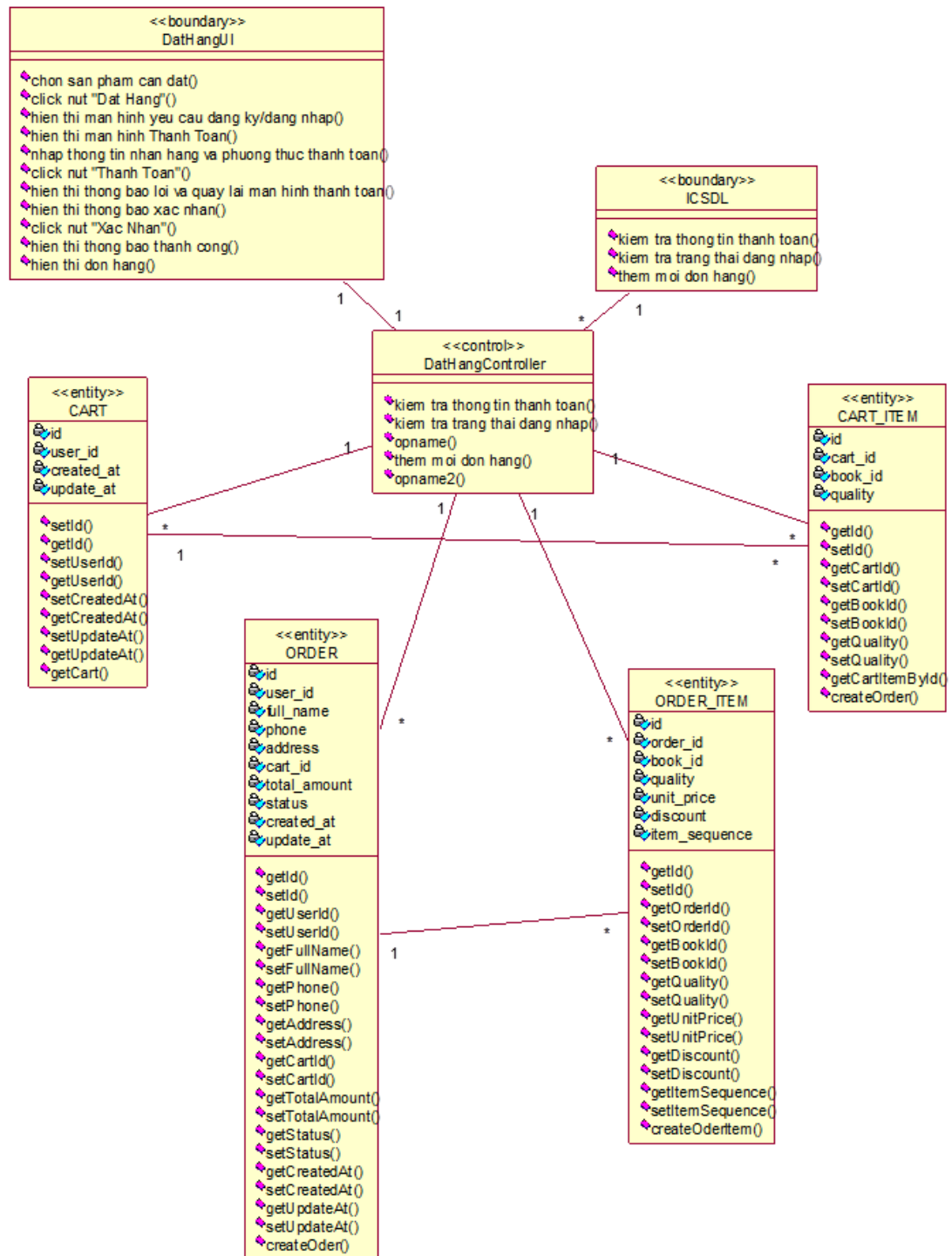
Hình 3.22. Biểu đồ hoạt động chức năng “Đặt hàng”

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.23. Biểu đồ trình tự chức năng “Đặt hàng”

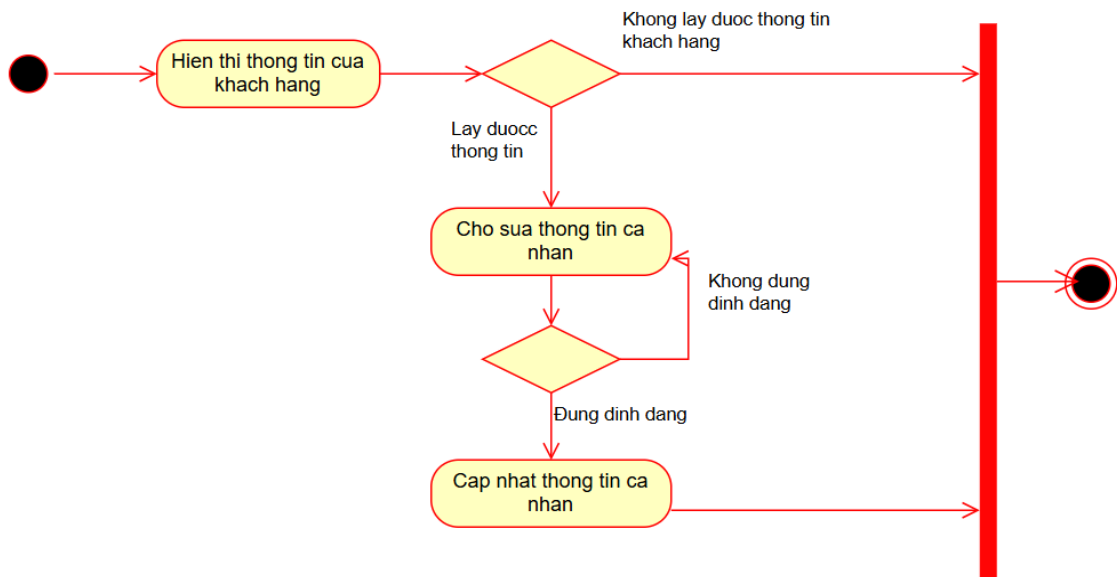
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.24. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Đặt hàng”

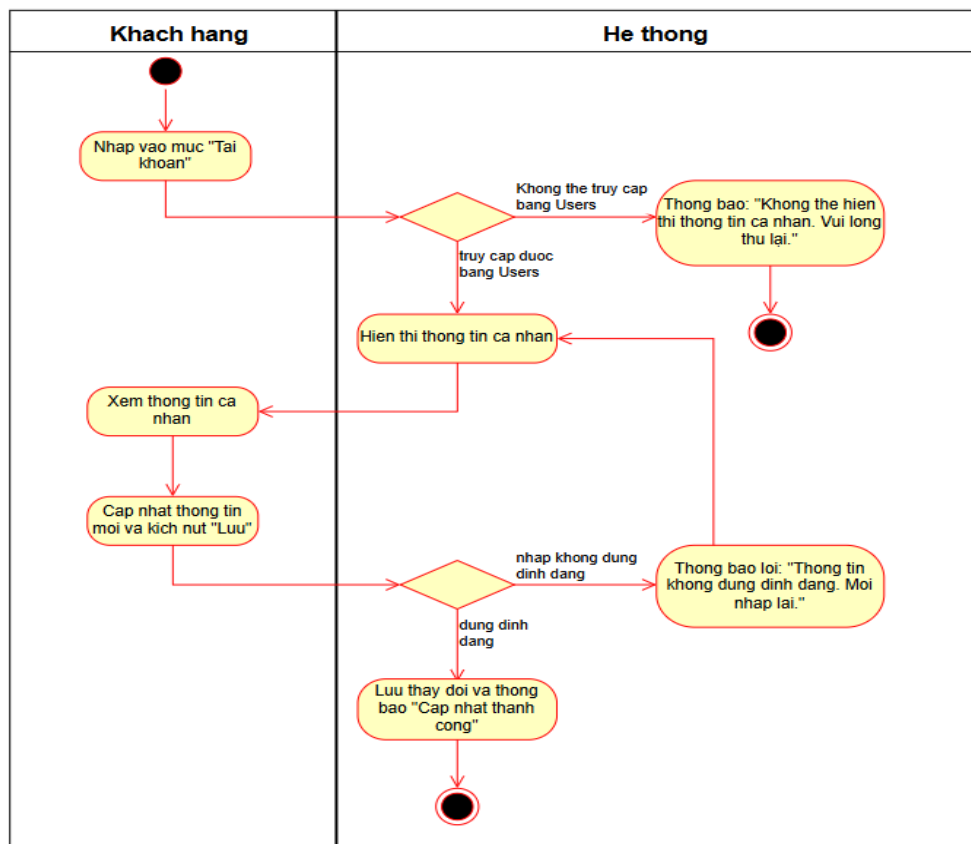
3.2.1.7 Chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

* Biểu đồ trạng thái:



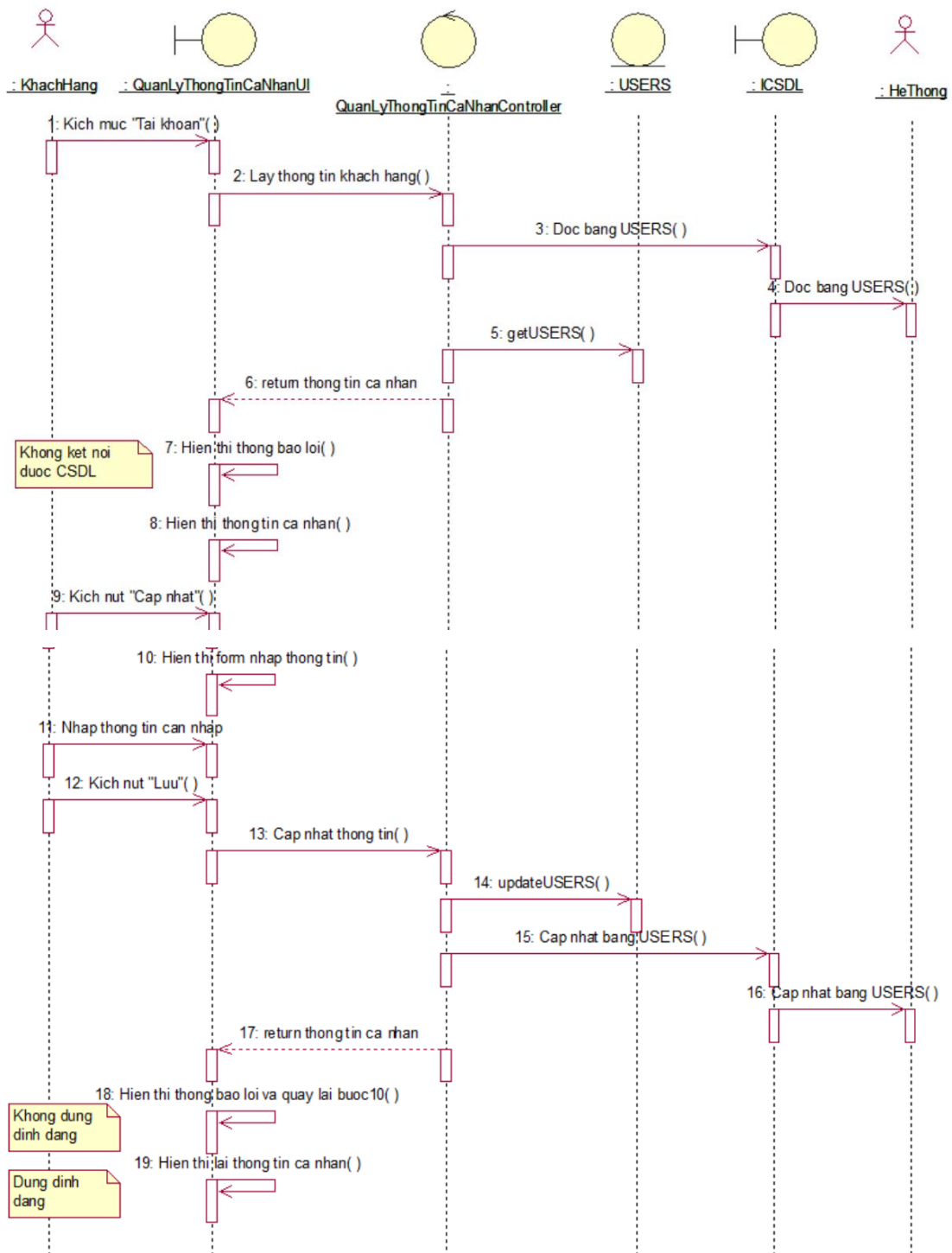
Hình 3.25. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

* Biểu đồ hoạt động:



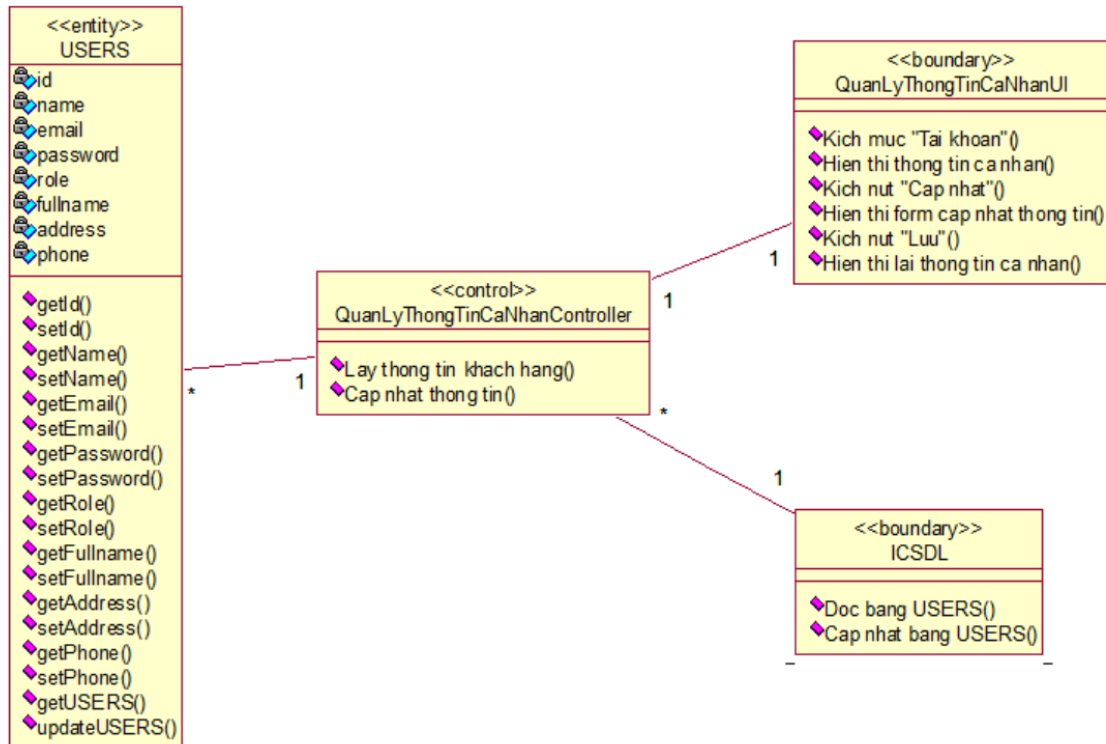
Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

*** Biểu đồ trình tự:**



Hình 3.27. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

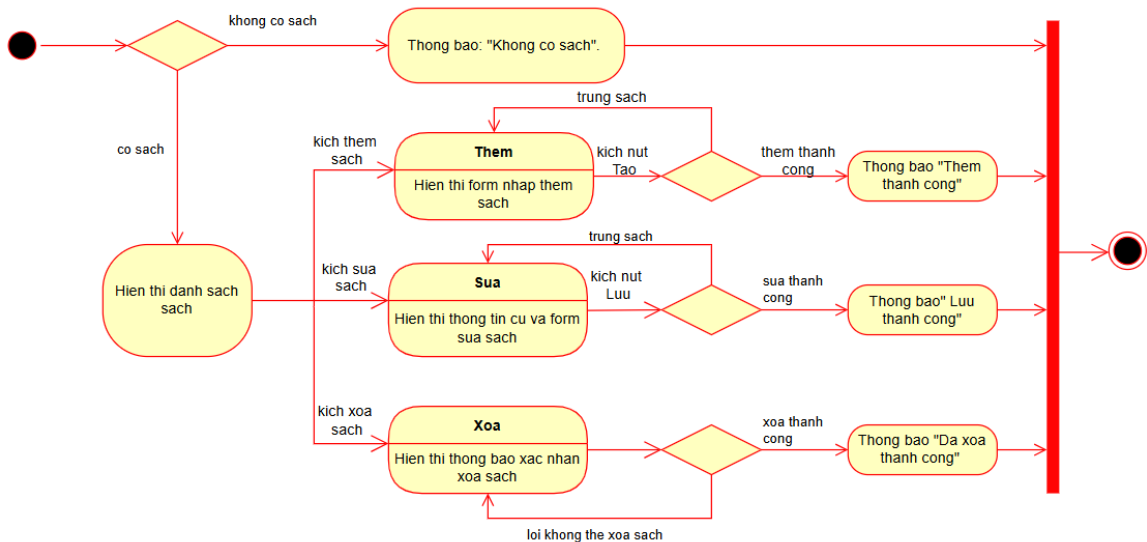
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.28. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

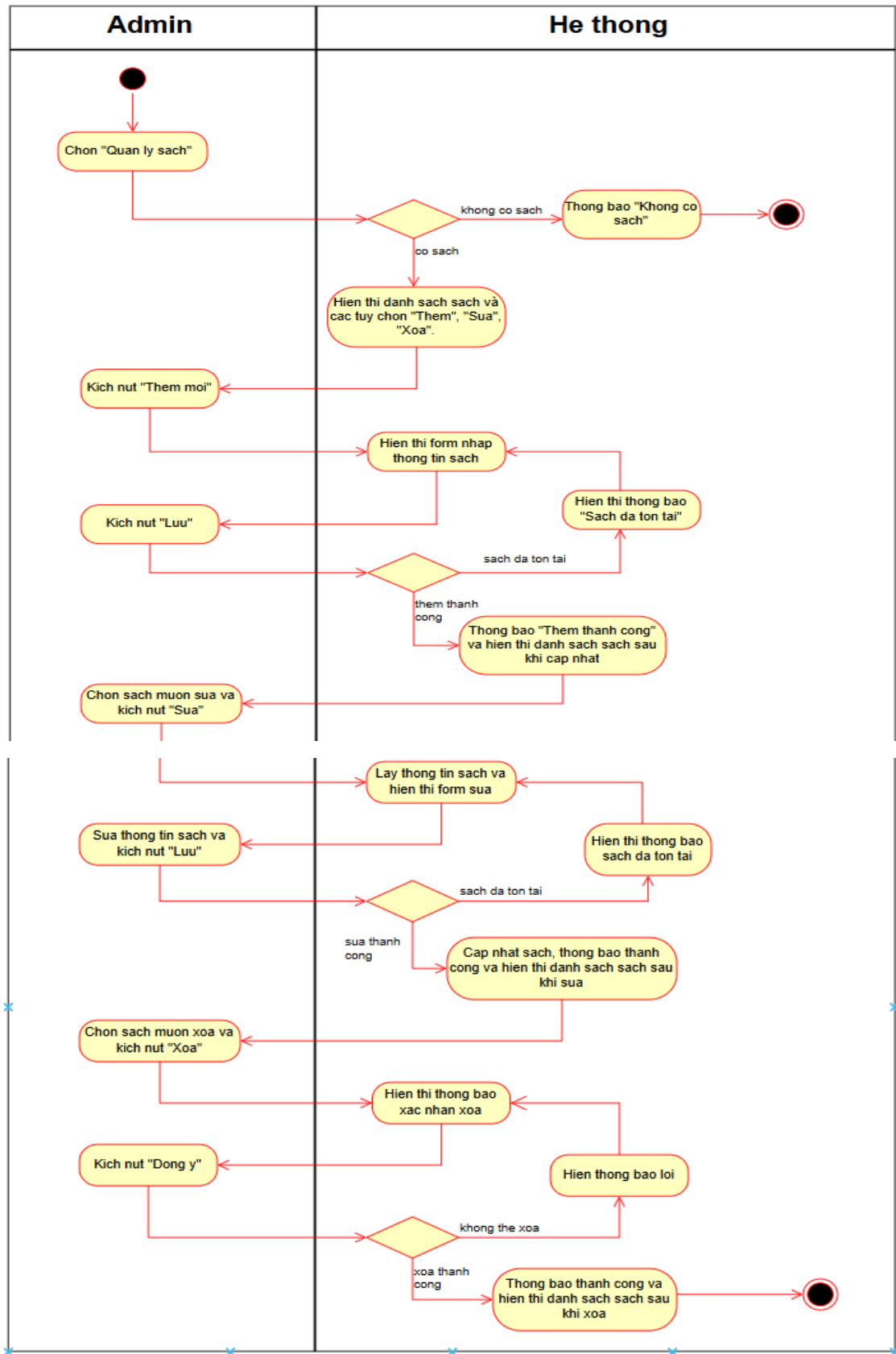
3.2.1.8 Chức năng “Quản lý sách”

*** Biểu đồ trạng thái:**



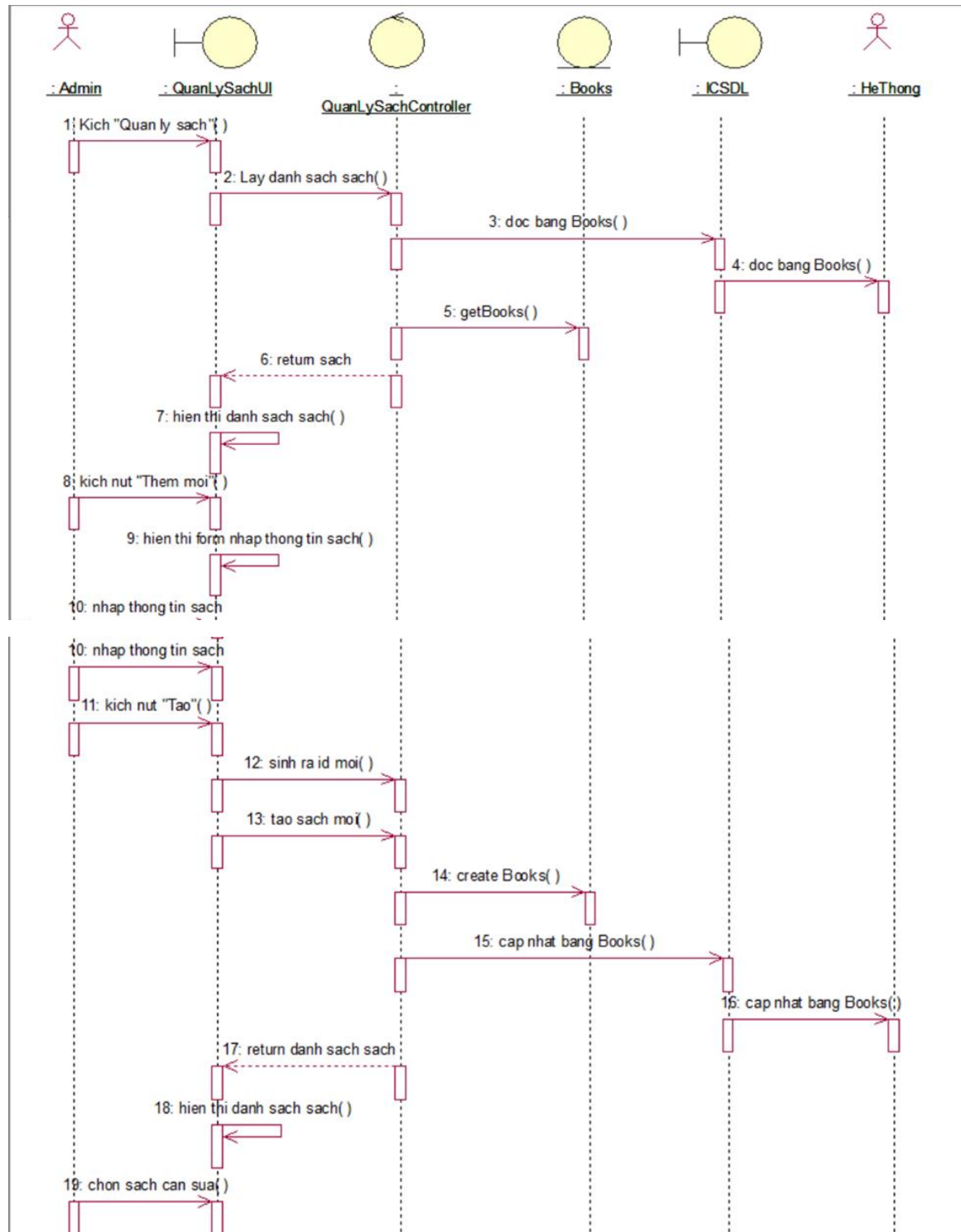
Hình 3.29. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý sách”

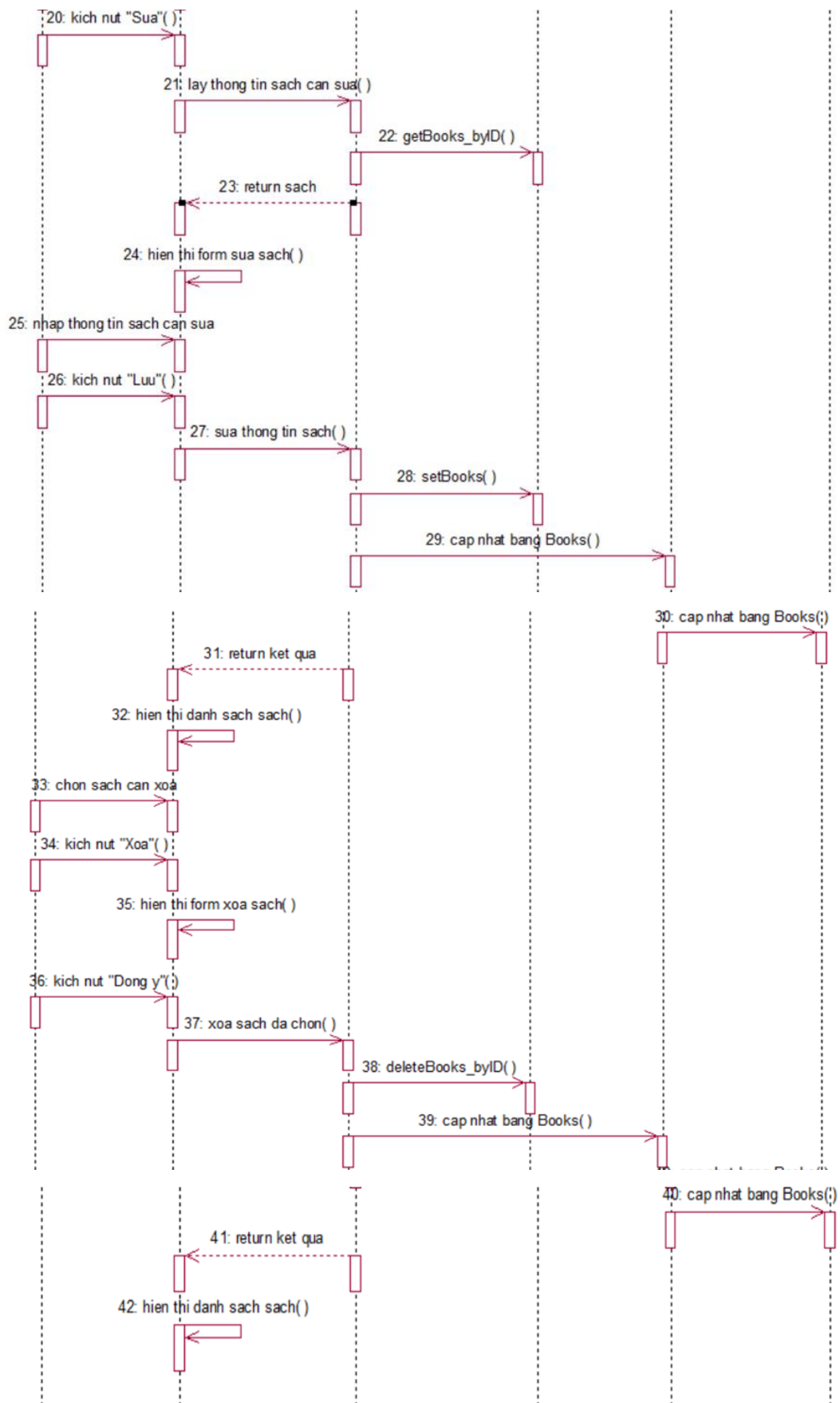
* Biểu đồ hoạt động:



Hình 3.30. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý sách”

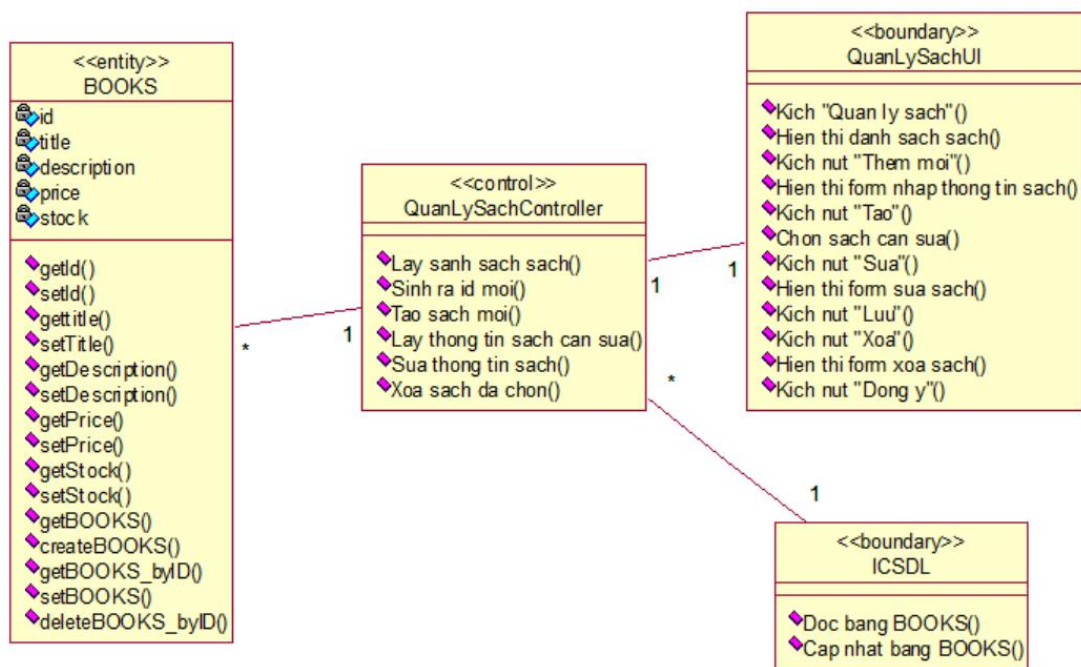
* Biểu đồ trình tự:





Hình 3.31. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý sách”

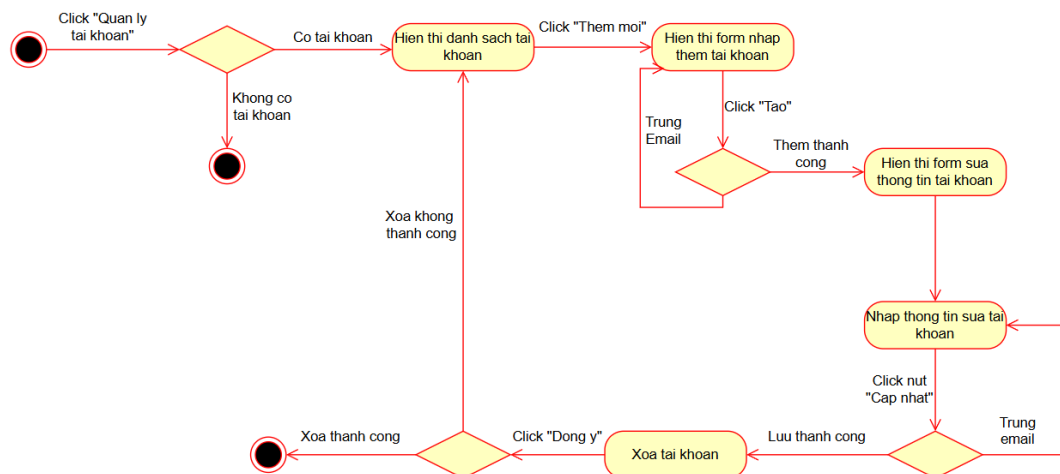
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.32. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý sách”

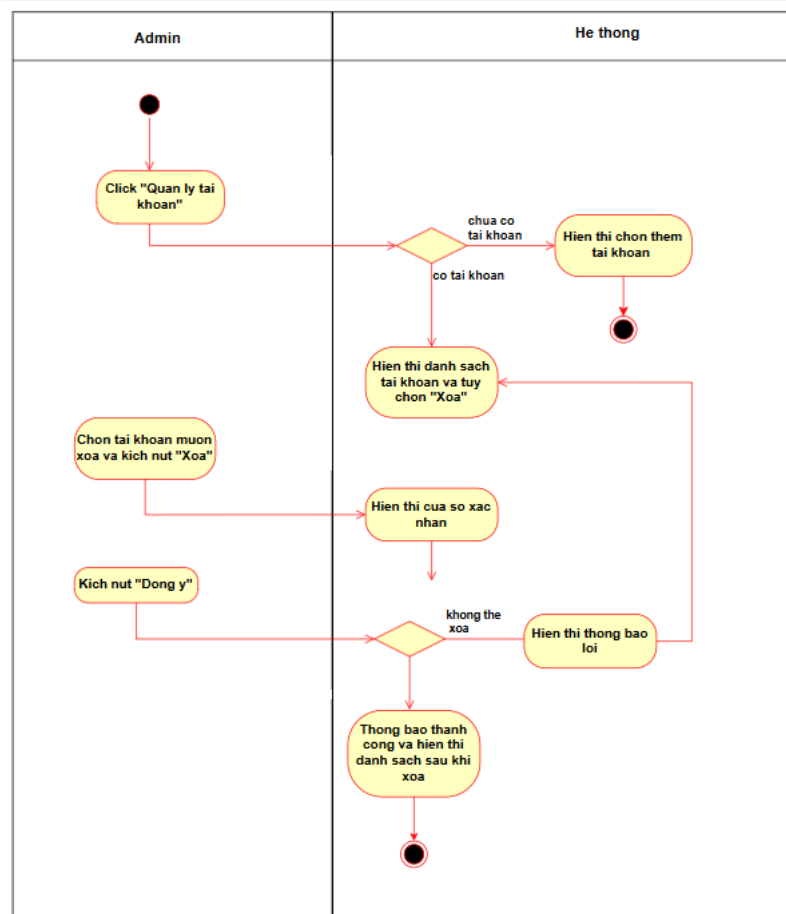
3.2.1.9 Chức năng “Quản lý tài khoản ”

*** Biểu đồ trạng thái:**



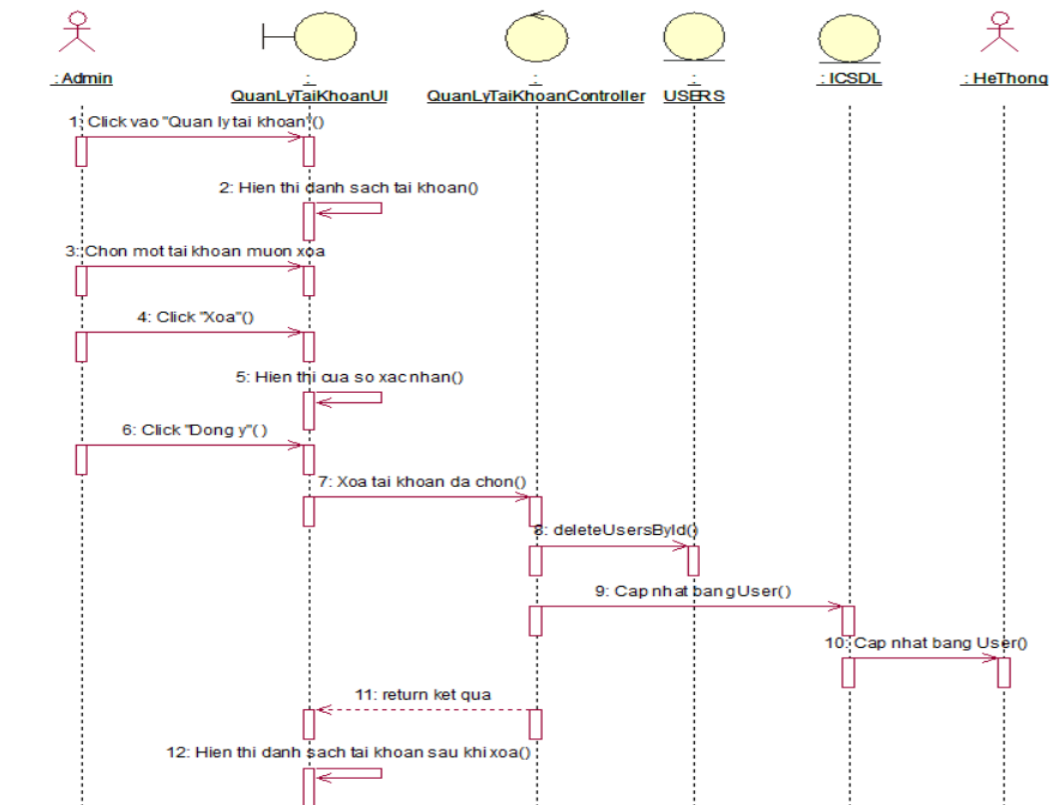
Hình 3.33. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý tài khoản”

*** Biểu đồ hoạt động:**



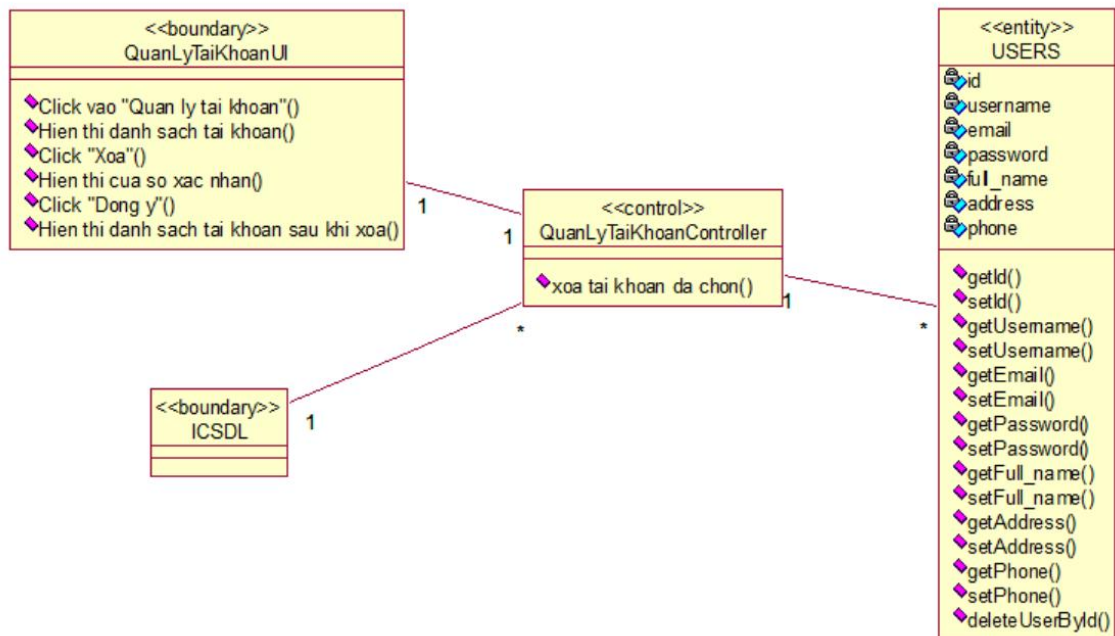
Hình 3.34. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý tài khoản”

*** Biểu đồ trình tự:**



Hình 3.35. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản”

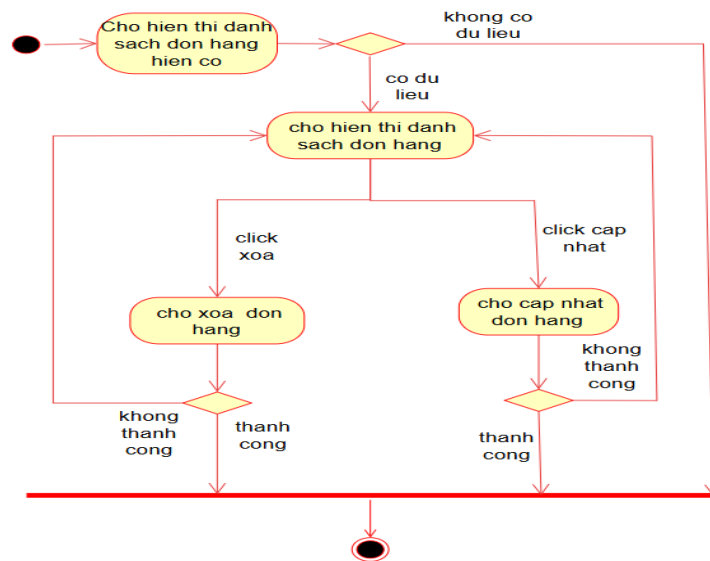
*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.36. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý tài khoản”

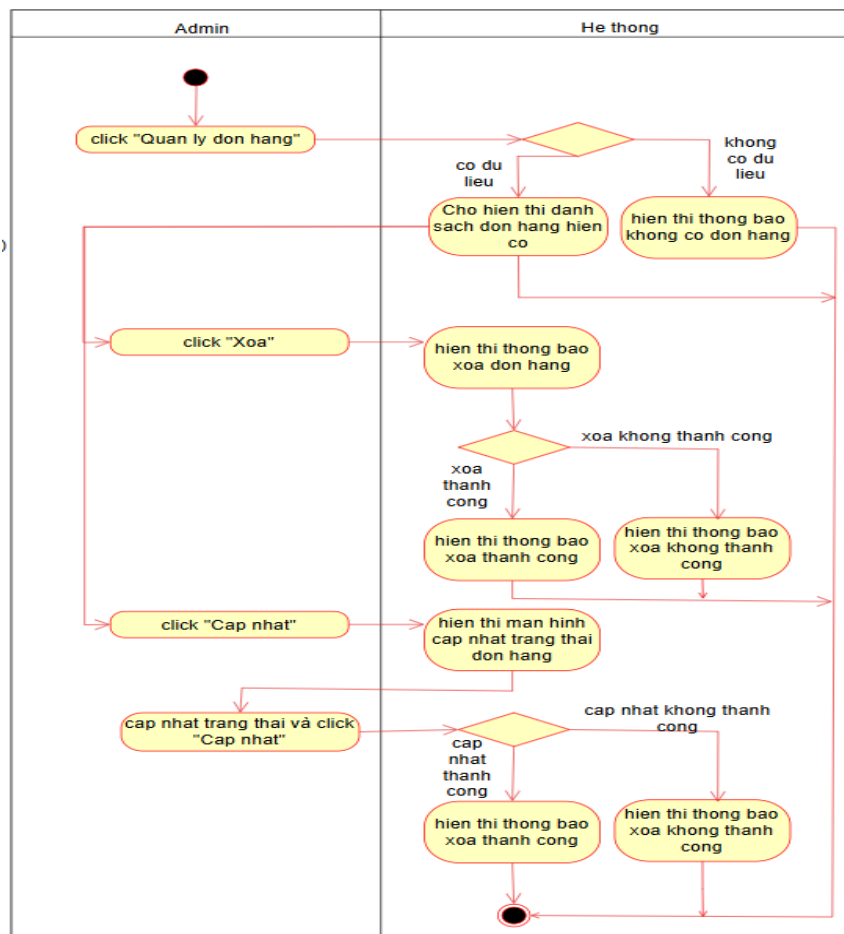
3.2.1.10 Chức năng “Quản lý đơn hàng”

* Biểu đồ trạng thái:



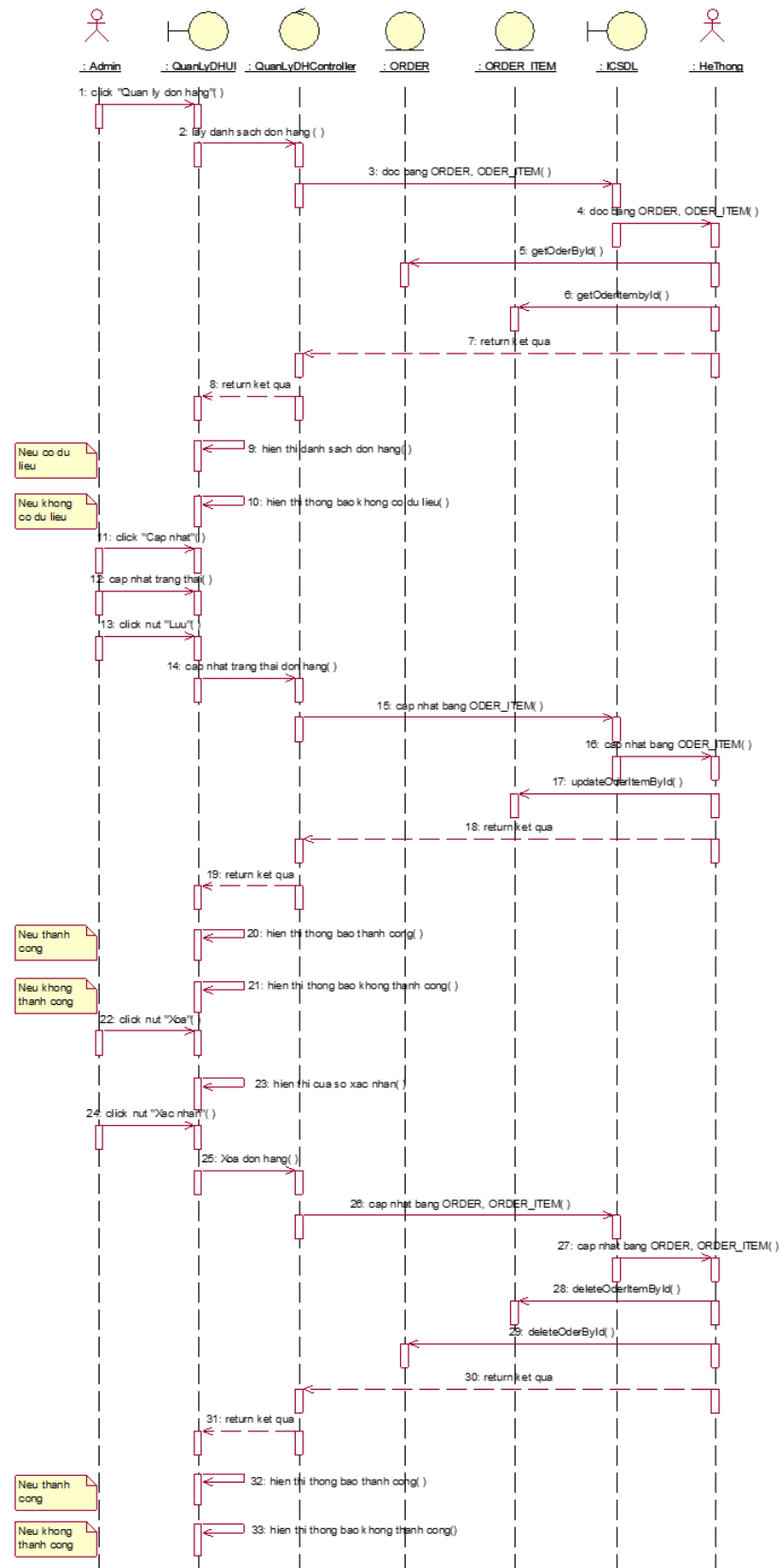
Hình 3.37. Biểu đồ trạng thái chức năng “Quản lý đơn hàng”

* Biểu đồ hoạt động:



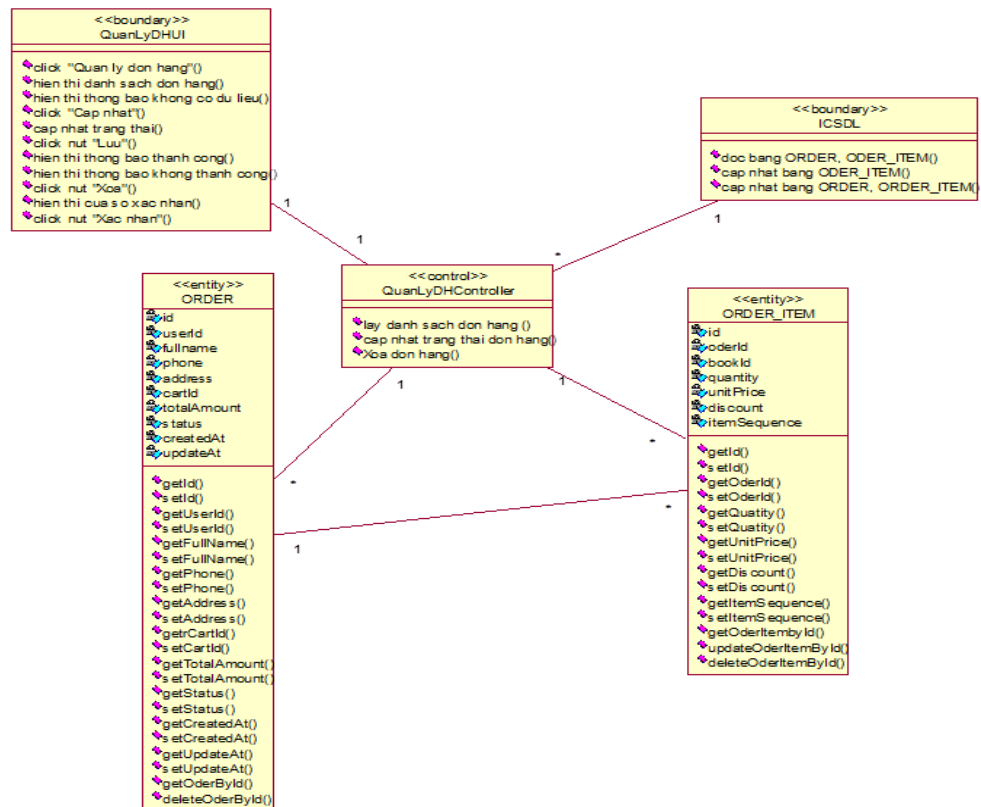
Hình 3.38. Biểu đồ hoạt động chức năng “Quản lý đơn hàng”

* Biểu đồ trình tự:



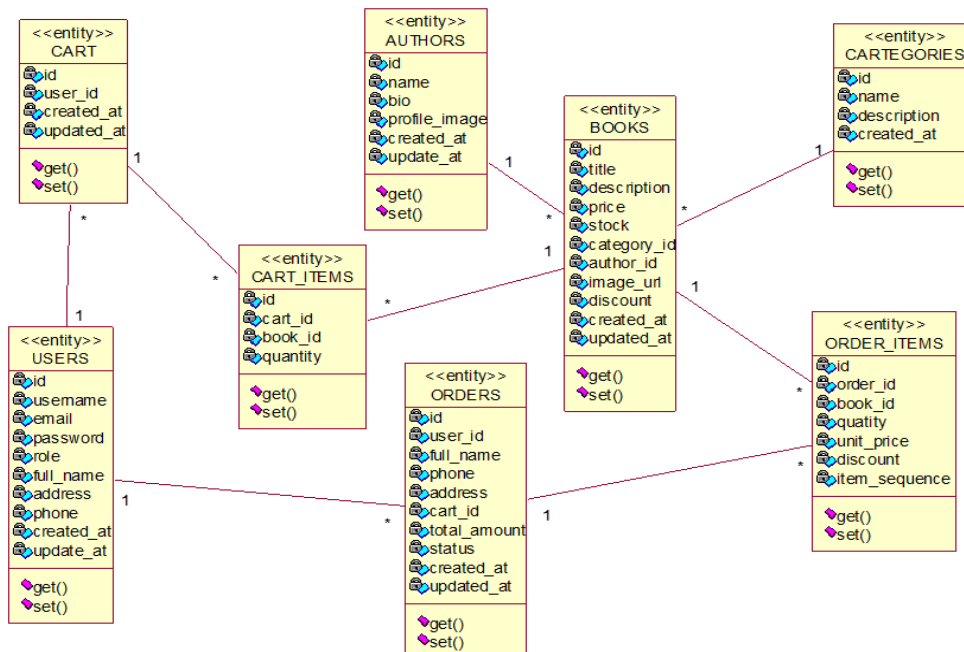
Hình 3.39. Biểu đồ trình tự chức năng “Quản lý đơn hàng”

*** Biểu đồ lớp (VOPC):**



Hình 3.40. Biểu đồ lớp (VOPC) chức năng “Quản lý đơn hàng”

3.2.2 Biểu đồ lớp tổng thể



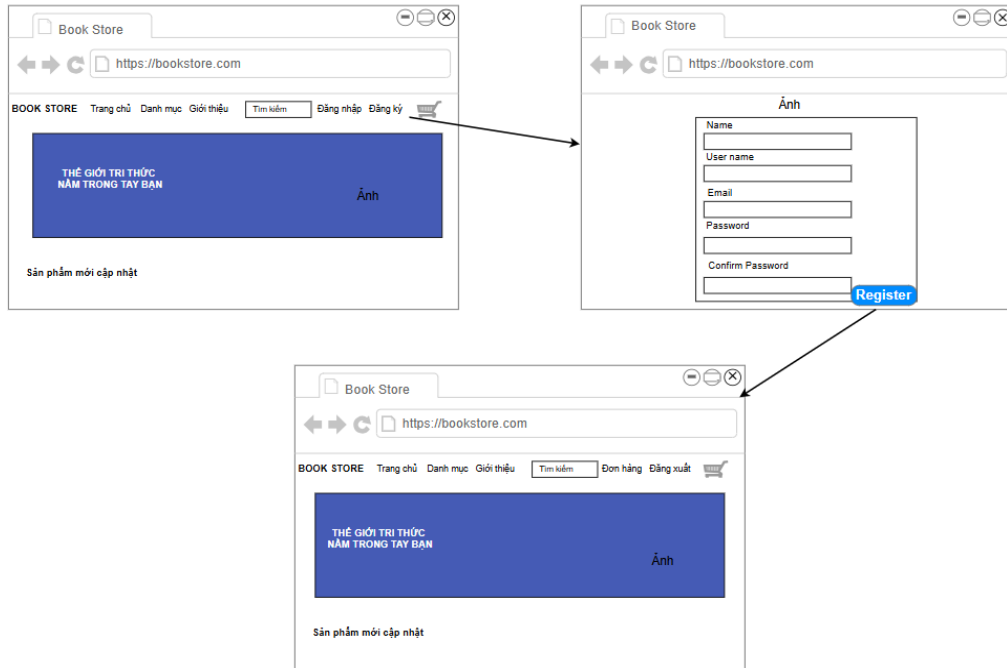
Hình 3.41. Biểu đồ lớp tổng thể

3.3 Thiết kế FrontEnd (Thiết kế giao diện)

3.3.1 Thiết kế giao diện phía Khách hàng

3.3.1.1 Thiết kế giao diện chức năng “Đăng ký”

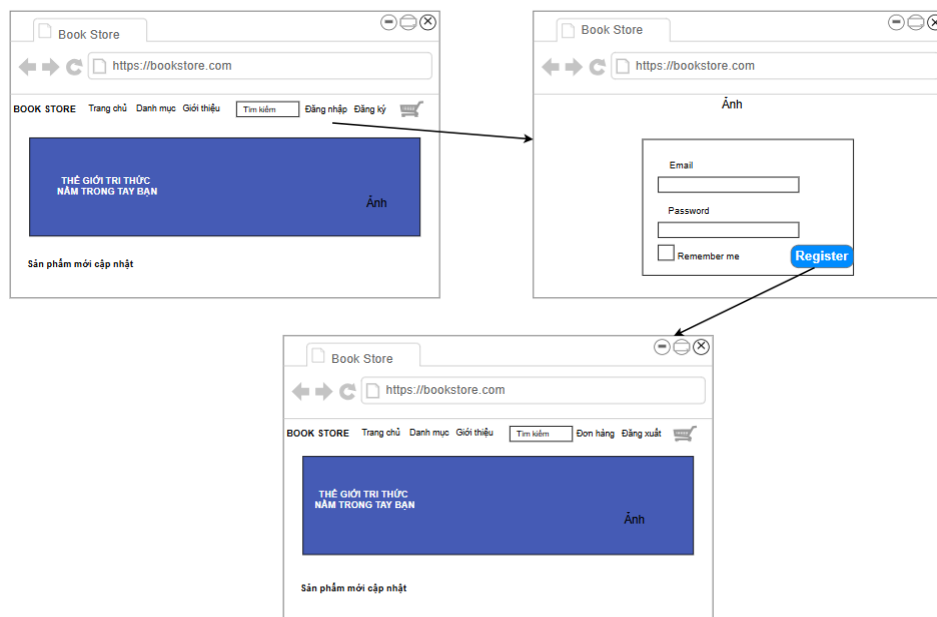
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.42. Mô phỏng màn hình “Đăng ký”

3.3.1.2 Thiết kế giao diện chức năng “Đăng nhập”

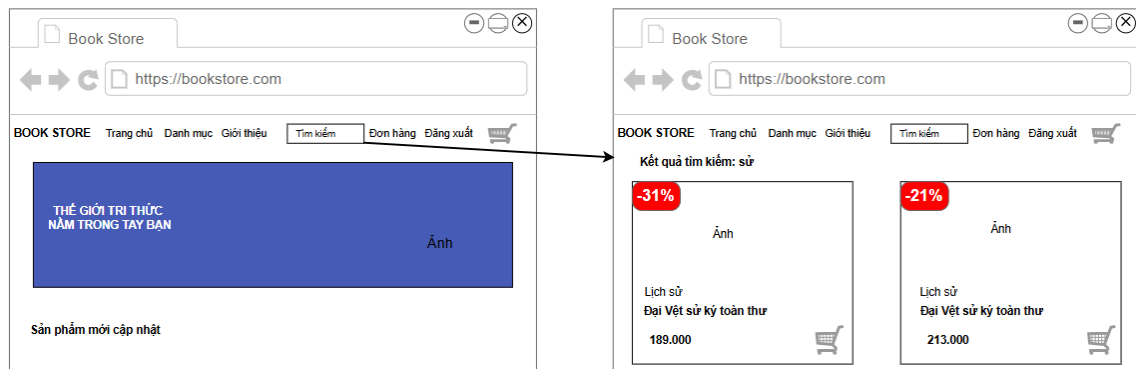
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.43. Mô phỏng màn hình “Đăng nhập”

3.3.1.3 Thiết kế giao diện chức năng “Tìm kiếm sách”

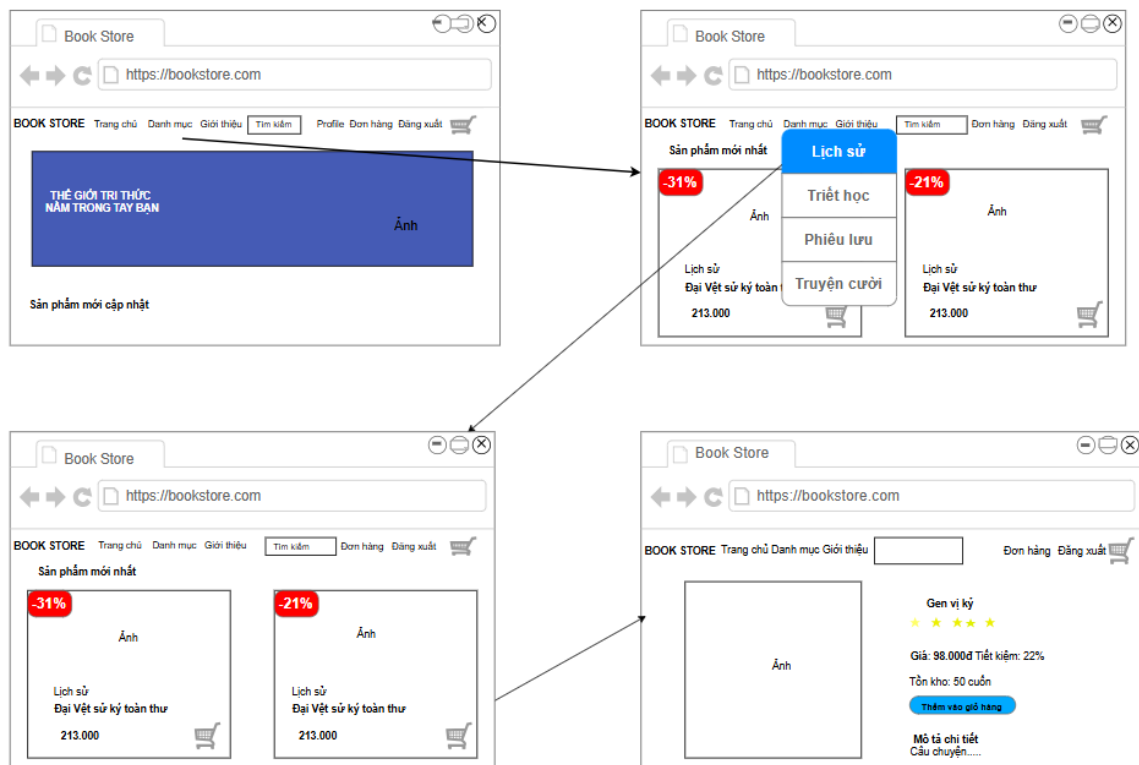
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.44. Mô phỏng màn hình “Tìm kiếm sách”

3.3.1.4 Thiết kế giao diện chức năng “Xem sách theo danh mục”

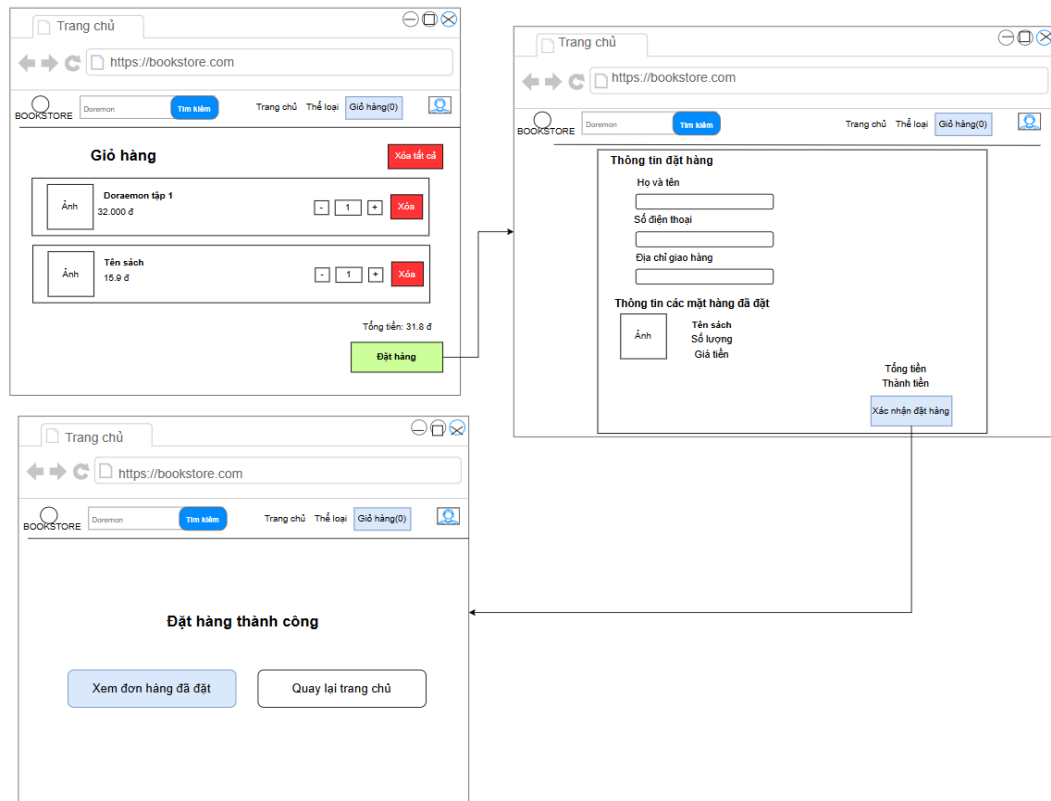
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.45. Mô phỏng màn hình “Xem danh sách theo danh mục”

3.3.1.5 Thiết kế giao diện chức năng “Đặt hàng”

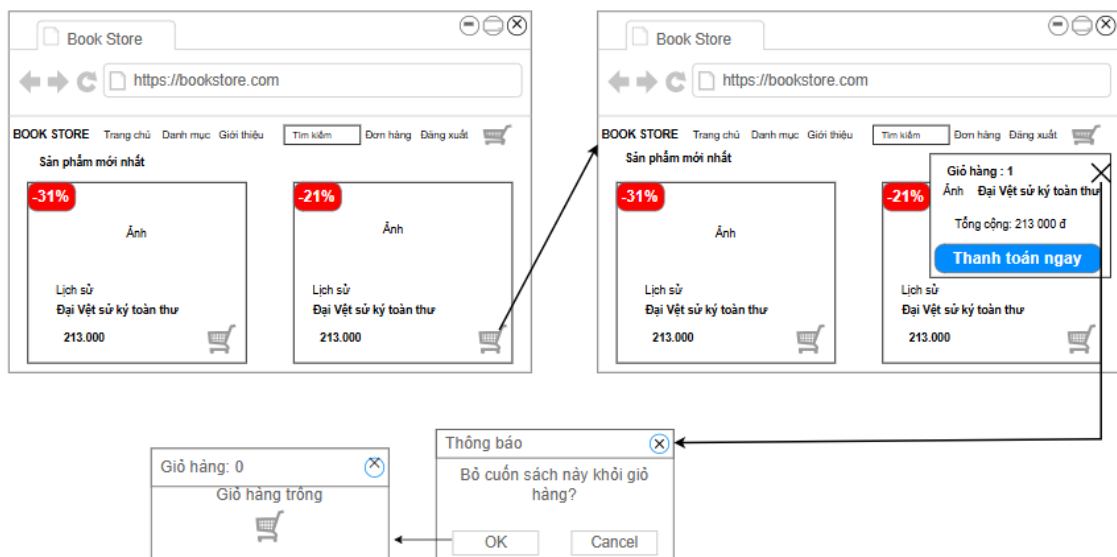
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.46. Mô phỏng màn hình “Đặt hàng”

3.3.1.6 Thiết kế giao diện chức năng “Quản lý giỏ hàng”

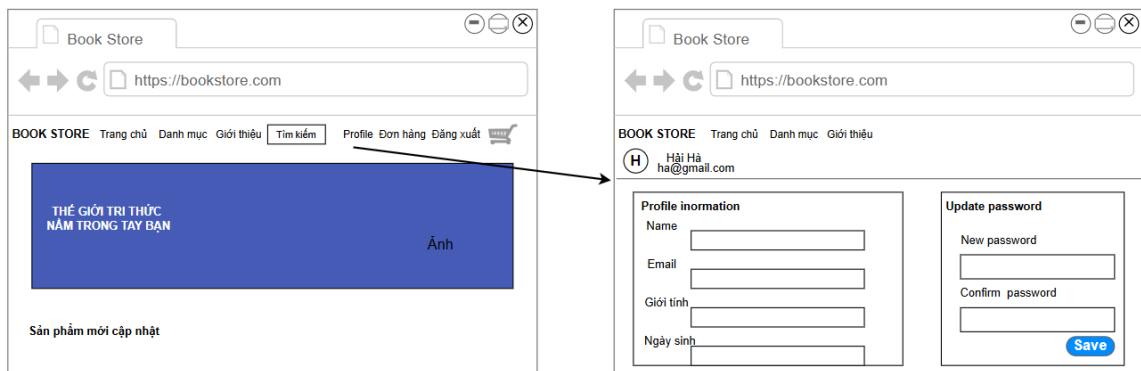
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.47. Mô phỏng màn hình “Quản lý giỏ hàng”

3.3.1.7 Thiết kế giao diện chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”

*Mô phỏng màn hình

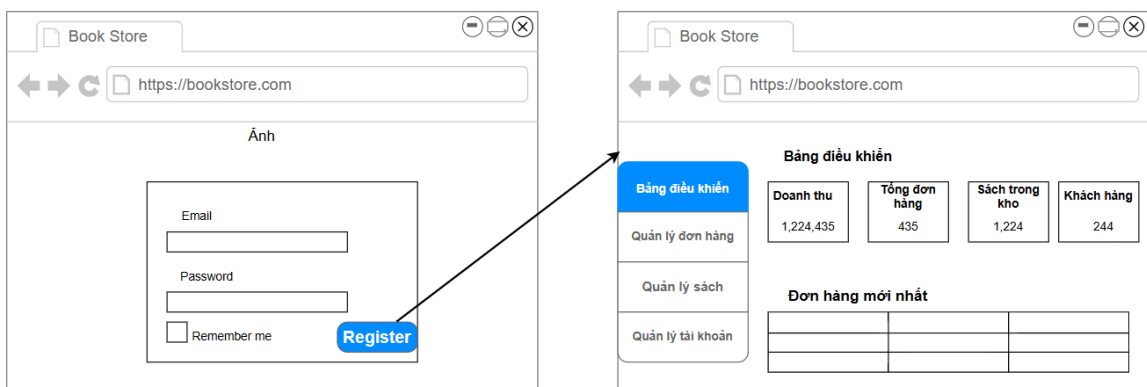


Hình 3.48. Mô phỏng màn hình “Quản lý thông tin cá nhân”

3.3.2 Thiết kế giao diện phía Quản trị

3.3.2.1 Thiết kế giao diện chức năng “Đăng nhập”

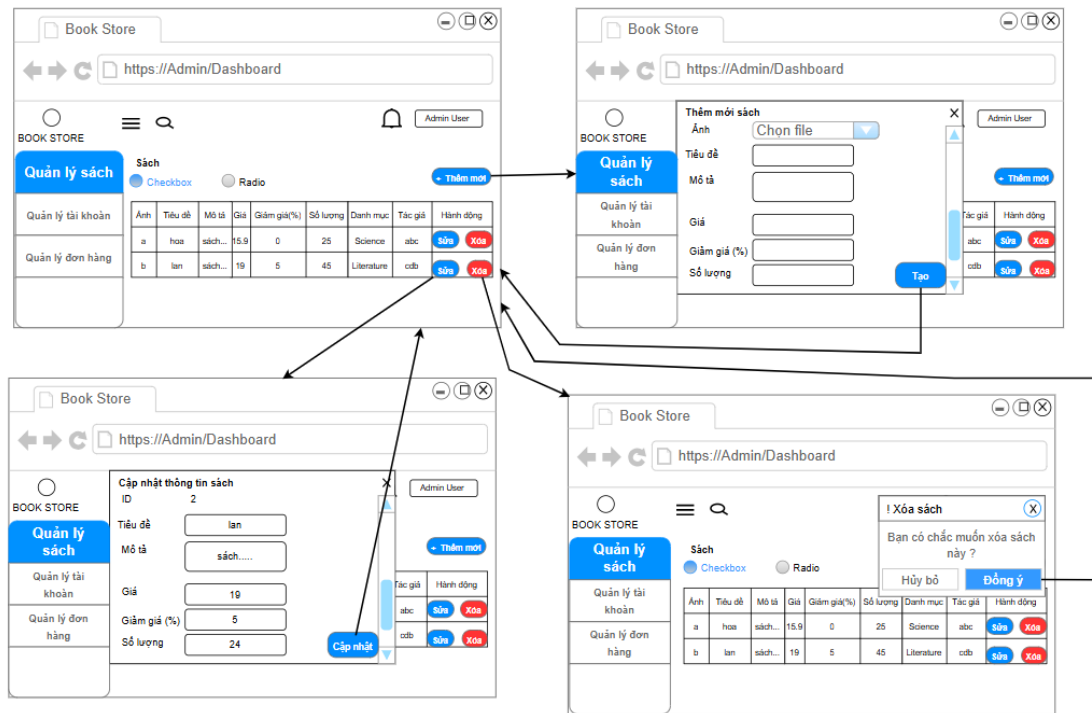
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.49. Mô phỏng màn hình “Đăng nhập” phía Admin

3.3.2.2 Thiết kế giao diện chức năng “Quản lý sách”

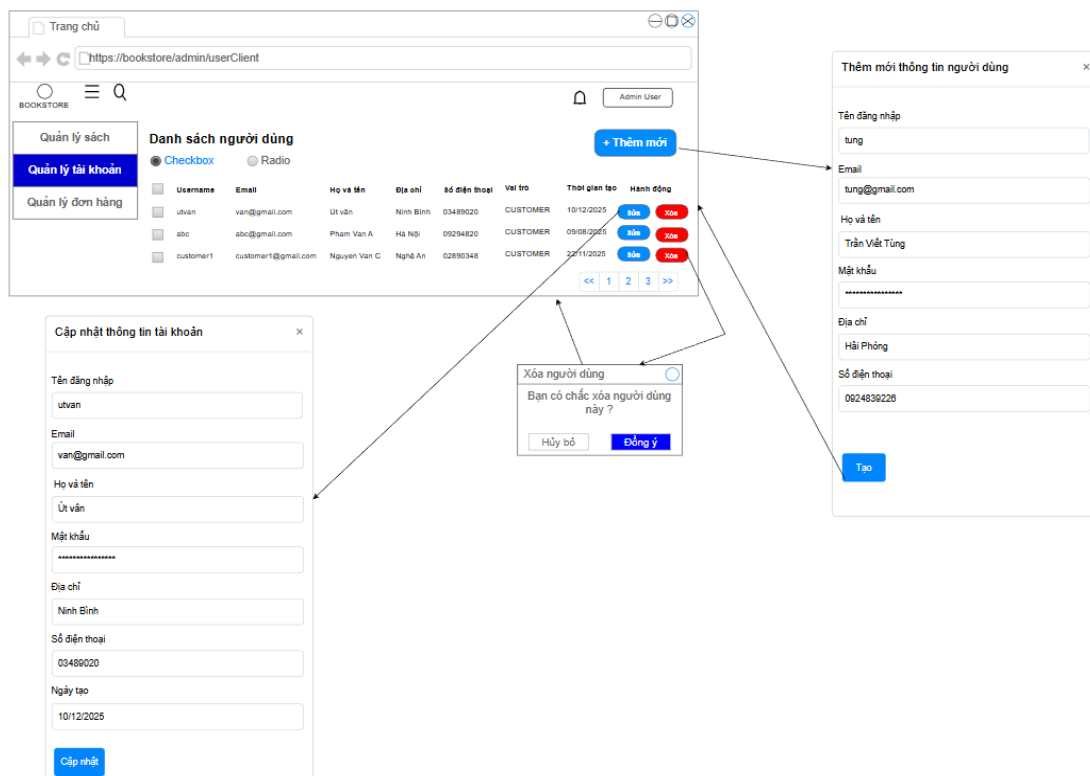
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.50. Mô phỏng màn hình “Quản lý sách”

3.3.2.3 Thiết kế giao diện chức năng “Quản lý tài khoản”

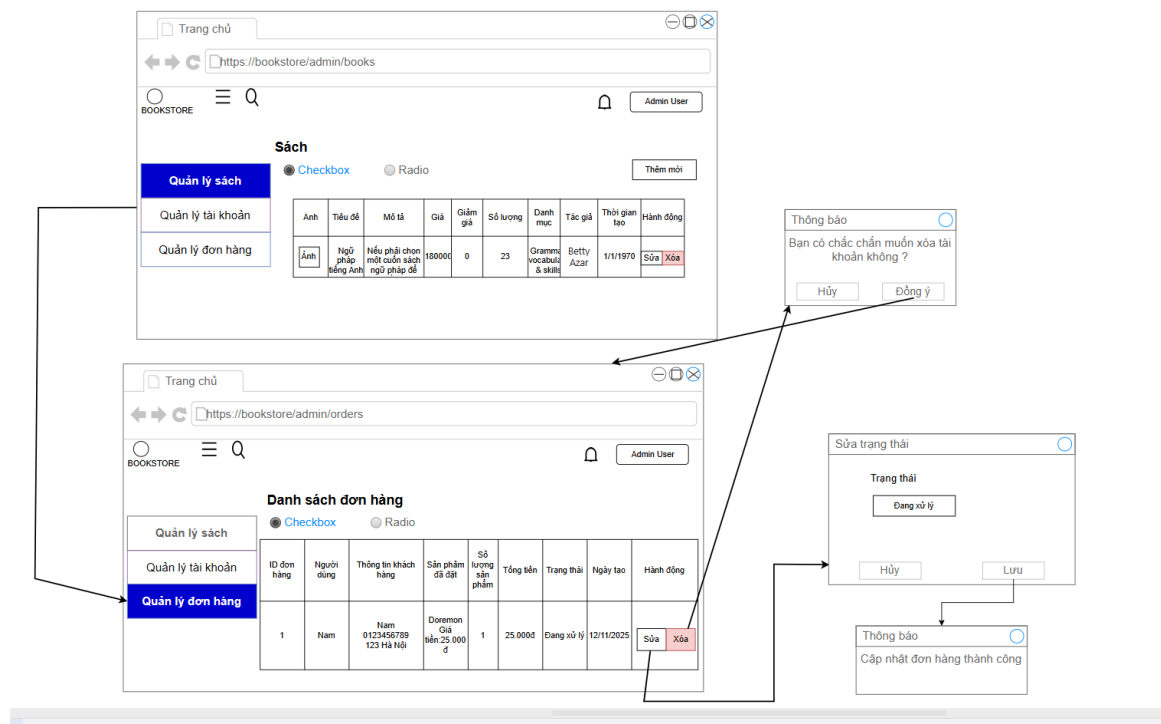
*Mô phỏng màn hình



Hình 3.51. Mô phỏng màn hình “Quản lý tài khoản”

3.3.2.4 Thiết kế giao diện chức năng “Quản lý đơn hàng”

*Mô phỏng màn hình



Hình 3.52. Mô phỏng màn hình “Quản lý đơn hàng”

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG WEBSITE BOOKSTORE

4.1 Công cụ cài đặt website

Để phát triển hệ thống website bán sách, em lựa chọn các công nghệ và công cụ hiện đại, phổ biến nhằm đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và dễ bảo trì:

Frontend (Giao diện Khách hàng)

- ReactJS: Thư viện JavaScript mạnh mẽ để xây dựng giao diện web theo kiến trúc component, giúp tối ưu hiệu suất và tái sử dụng mã nguồn dễ dàng.
- Inertia.js: Cầu nối giữa Laravel và React, cho phép xây dựng ứng dụng SPA mà không cần phải viết RESTful API riêng biệt, giúp quá trình phát triển nhanh chóng và liền mạch hơn.
- Tailwind CSS: Framework CSS theo hướng tiện ích (utility-first) giúp thiết kế giao diện nhanh chóng, đồng nhất và dễ dàng tùy chỉnh các hiệu ứng trực tiếp trong mã JSX.

Backend (Xử lý nghiệp vụ)

- Laravel 11 (PHP): Framework PHP mạnh mẽ, hỗ trợ phát triển ứng dụng web an toàn với các tính năng tích hợp sẵn như Eloquent ORM, Middleware, Authentication (để bảo vệ cổng Admin và User).
- API Bên thứ ba: Tích hợp giao thức kết nối bên ngoài để xử lý các tác vụ AI tạo sinh.

Cơ sở dữ liệu

- MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, phù hợp cho ứng dụng web có dữ liệu dạng bảng, hỗ trợ tốt các truy vấn SQL phức tạp và dễ triển khai trên môi trường thực tế.
- Laravel Database Tools: Sử dụng hệ thống Migrations để thiết kế, quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu và Seeders để tự động hóa việc cấp phát tài khoản Admin cũng như dữ liệu mẫu.

Công cụ phát triển và quản lý mã nguồn

- Visual Studio Code: Trình soạn thảo mã nguồn chính cho frontend.
- Vite: Trình đóng gói (bundler) hiện đại, siêu tốc độ dùng để biên dịch và làm mới tức thì các file React và Tailwind CSS trong quá trình phát triển.
- Git & GitHub: Hệ thống quản lý phiên bản phân tán giúp lưu trữ, theo dõi và cộng tác hiệu quả trong quá trình phát triển.
- Postman: Công cụ test API nhanh chóng, thuận tiện cho việc kiểm thử các endpoint backend.

Triển khai và môi trường chạy

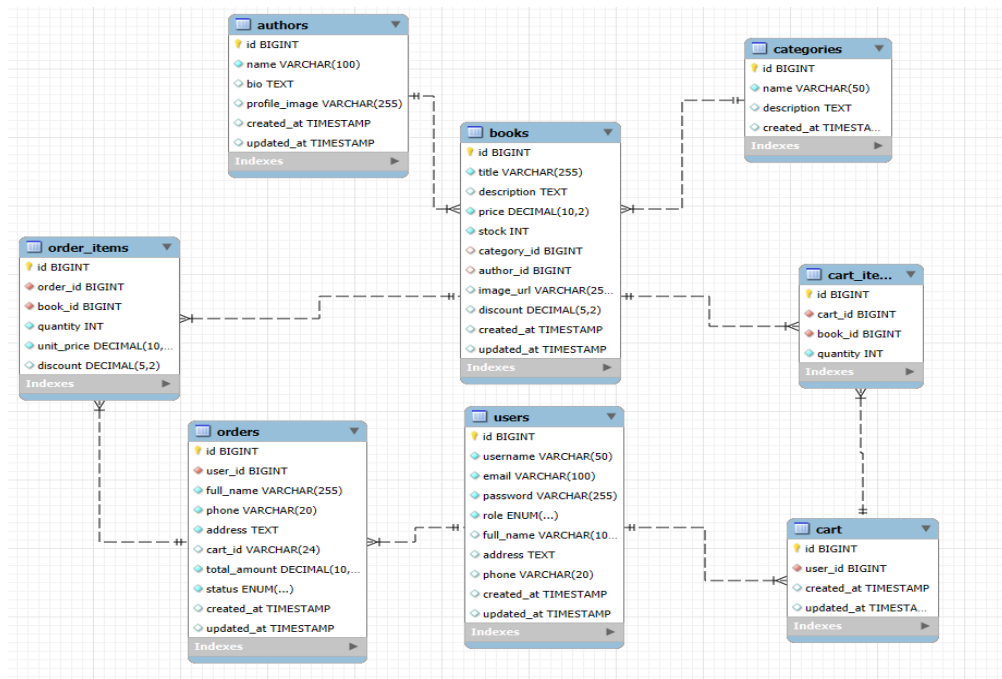
- Node.js & npm: Chạy môi trường phát triển cho ReactJS và quản lý thư viện.
- PHP & Composer: Chạy môi trường máy chủ Backend và quản lý các dependency của framework Laravel.

4.2 Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu

4.2.1 Biểu đồ thực thể liên kết mức logic

Trong hệ thống website bán sách, cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến sách, tác giả, danh mục, người dùng, giỏ hàng và đơn hàng. CSDL bao gồm các thực thể chính như books, authors, categories, users, cart, cart_items, orders và order_items. Mỗi thực thể đảm nhận vai trò lưu trữ một nhóm dữ liệu riêng biệt và được liên kết với nhau thông qua các khóa chính, khóa ngoại.

Biểu đồ thực thể liên kết mức logic dưới đây thể hiện chi tiết các bảng dữ liệu, các thuộc tính của từng bảng cũng như mối quan hệ giữa chúng. Trong đó, bảng books đóng vai trò trung tâm và liên kết với bảng authors và categories để quản lý thông tin sách theo tác giả và thể loại. Bảng users lưu thông tin người dùng, đồng thời liên kết với cart và orders để quản lý quá trình mua hàng. Các bảng cart_items và order_items được sử dụng để lưu chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng và đơn hàng.



Hình 4.1. Biểu đồ thực thể liên kết mức logic

4.2.2 Các bảng dữ liệu

Bảng 4.1. Bảng USERS

bookstore.users		
Column	Type	Default Value
id	bigint	
username	varchar(50)	
email	varchar(100)	
password	varchar(255)	
role	enum('ADMIN','AUT...	CUSTOMER
full_name	varchar(100)	
address	text	
phone	varchar(20)	
created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...
updated_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...

Bảng 4.2. Bảng AUTHORS

bookstore.authors		
Column	Type	Default Value
id	bigint	
name	varchar(100)	
bio	text	
profile_image	varchar(255)	
created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...
updated_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...

Bảng 4.3. Bảng BOOKS

bookstore.books ×		
Info	Columns	Indexes
Triggers	Foreign keys	Partitions
Grants	DDL	
Column	Type	Default Value
◇ id	bigint	
◇ title	varchar(255)	
◇ description	text	
◇ price	decimal(10,2)	
◇ stock	int	0
◇ category_id	bigint	
◇ author_id	bigint	
◇ image_url	varchar(255)	
◇ discount	decimal(5,2)	0.00
◇ created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...
◇ updated_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...

Bảng 4.4. Bảng CART

bookstore.cart ×		
Info	Columns	Indexes
Triggers	Foreign keys	Partitions
Grants	DDL	
Column	Type	Default Value
◇ id	bigint	
◇ user_id	bigint	
◇ created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...
◇ updated_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...

Bảng 4.5. Bảng CART_ITEMS

bookstore.cart_items ×		
Info	Columns	Indexes
Triggers	Foreign keys	Partitions
Grants	DDL	
Column	Type	Default Value
◇ id	bigint	
◇ cart_id	bigint	
◇ book_id	bigint	
◇ quantity	int	

Bảng 4.5. Bảng CATEGORIES

bookstore.categories ×		
Info	Columns	Indexes
Triggers	Foreign keys	Partitions
Grants	DDL	
Column	Type	Default Value
◇ id	bigint	
◇ name	varchar(50)	
◇ description	text	
◇ created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...

Bảng 4.6. Bảng ORDERS

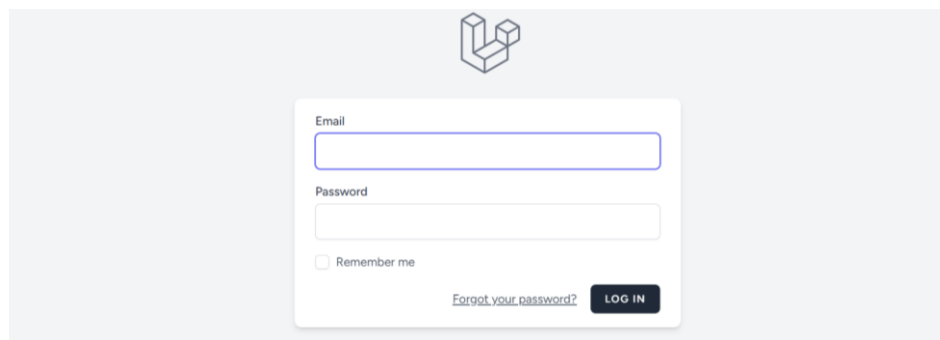
bookstore.orders			
Info Columns Indexes Triggers Foreign keys Partitions Grants DDL			
Column	Type	Default Value	
id	bigint		N
user_id	bigint		N
full_name	varchar(255)		N
phone	varchar(255)		N
address	varchar(255)		N
cart_id	varchar(255)		Y
total_amount	decimal(10,2)		N
status	enum('UNPROCESSE...	UNPROCESSED	N
created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...	Y
updated_at	timestamp	CURRENT_TIMESTA...	Y

Bảng 4.7. Bảng ORDER_ITEMS

bookstore.order_items			
Info Columns Indexes Triggers Foreign keys Partitions Grants DDL			
Column	Type	Default Value	
id	bigint		
order_id	bigint		
book_id	bigint		
quantity	int		
unit_price	decimal(10,2)		
discount	decimal(5,2)	0.00	
item_sequence	int		

4.3 Triển khai chương trình

4.3.1 Giao diện trang “Đăng nhập”





Email

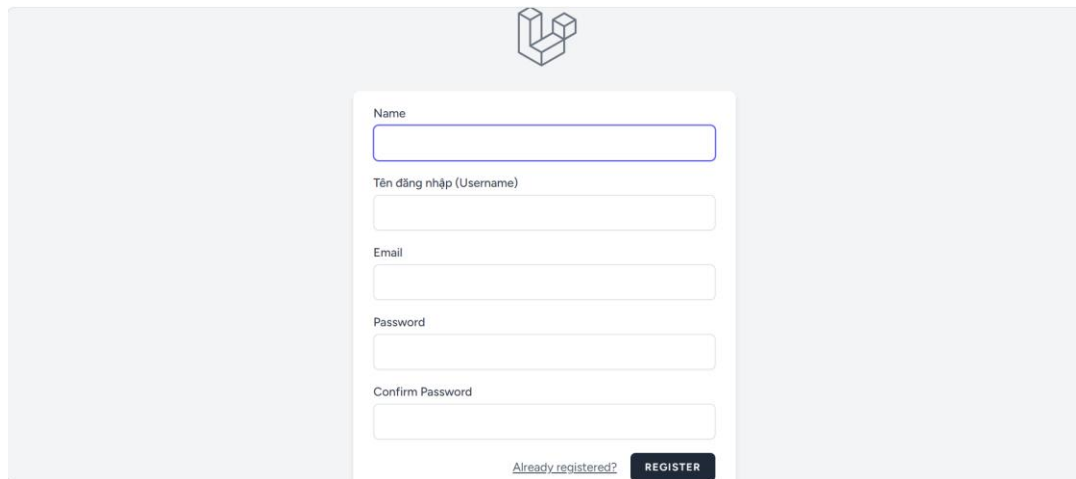
Password

☐ Remember me

[Forgot your password?](#) [LOG IN](#)

Hình 4.2. Giao diện trang “Đăng nhập”

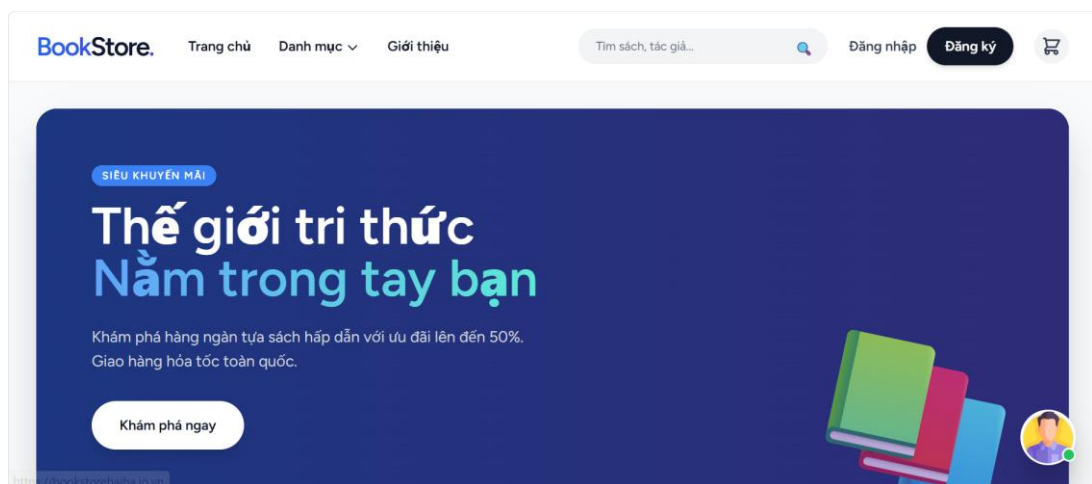
4.3.2 Giao diện trang “Đăng ký”



The registration form is centered on a light gray background. At the top center is a logo consisting of three stacked cubes. The form itself is a white rectangle with the following fields: 'Name' with a purple border, 'Tên đăng nhập (Username)', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password', all with standard white borders. Below the 'Confirm Password' field, there is a link 'Already registered?' and a black button with white text 'REGISTER'.

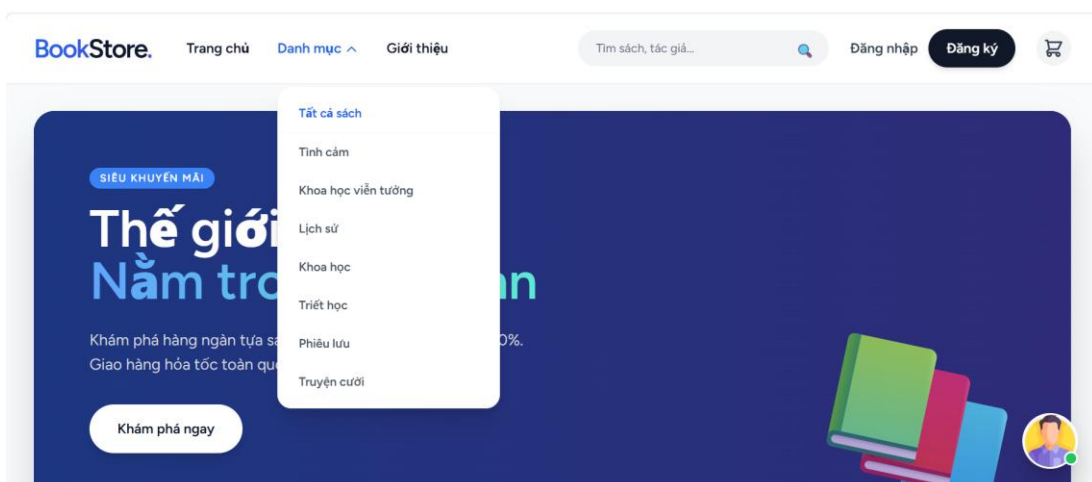
Hình 4.3. Giao diện trang “Đăng ký”

4.3.3 Giao diện trang “Trang chủ”



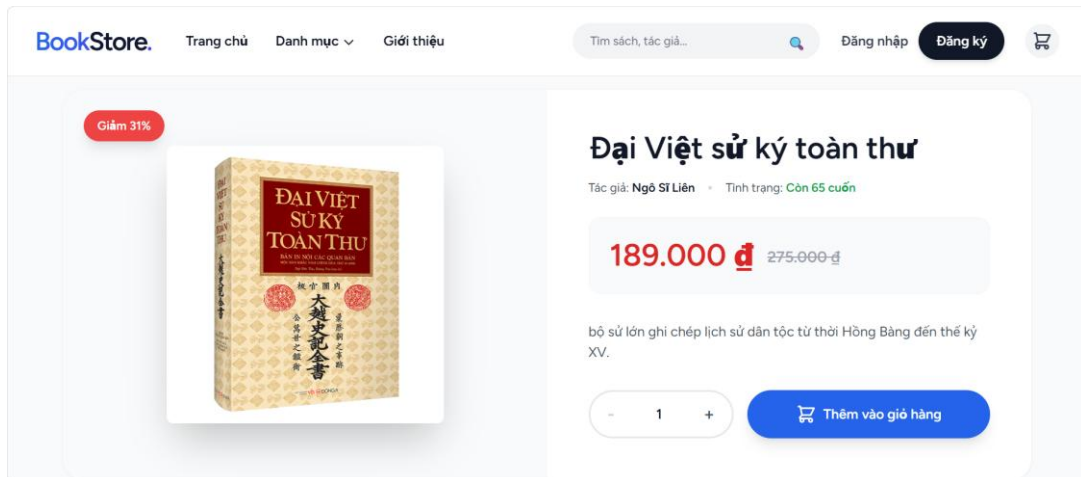
Hình 4.4. Giao diện trang “Trang chủ”

4.3.4 Giao diện trang “Xem sách theo danh mục”



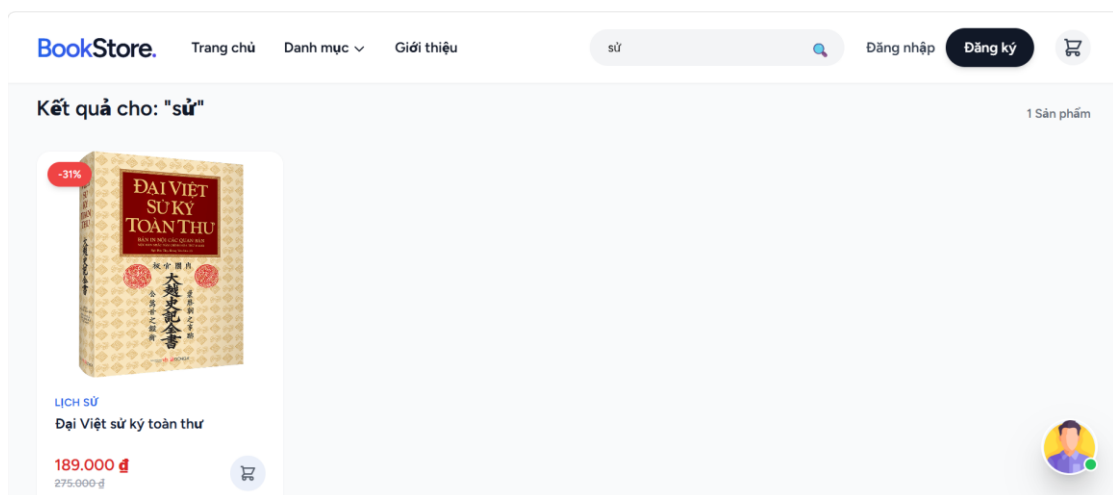
Hình 4.5. Giao diện trang “Xem sách theo danh mục”

4.3.5 Giao diện trang “Chi tiết sách”



Hình 4.6. Giao diện trang “Chi tiết sách”

4.3.6 Giao diện trang “Tìm kiếm sách”



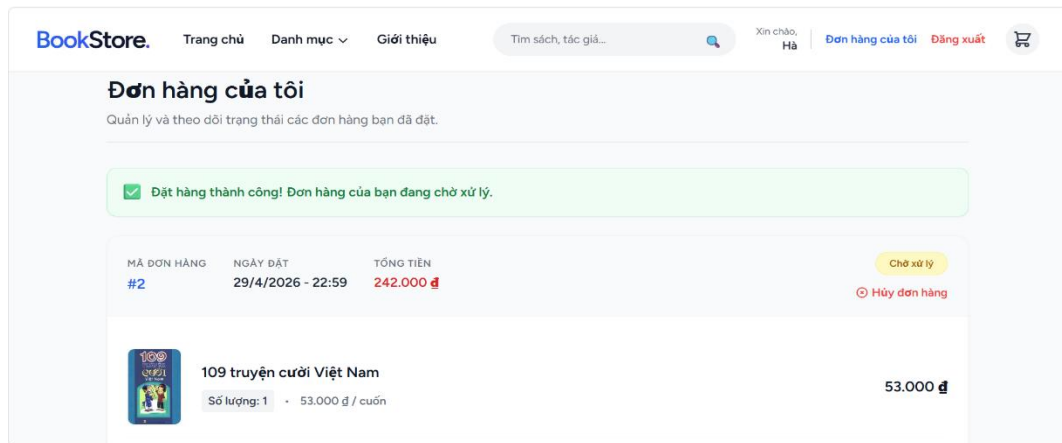
Hình 4.7. Giao diện trang “Tìm kiếm sách”

4.3.7 Giao diện trang “Quản lý giỏ hàng”



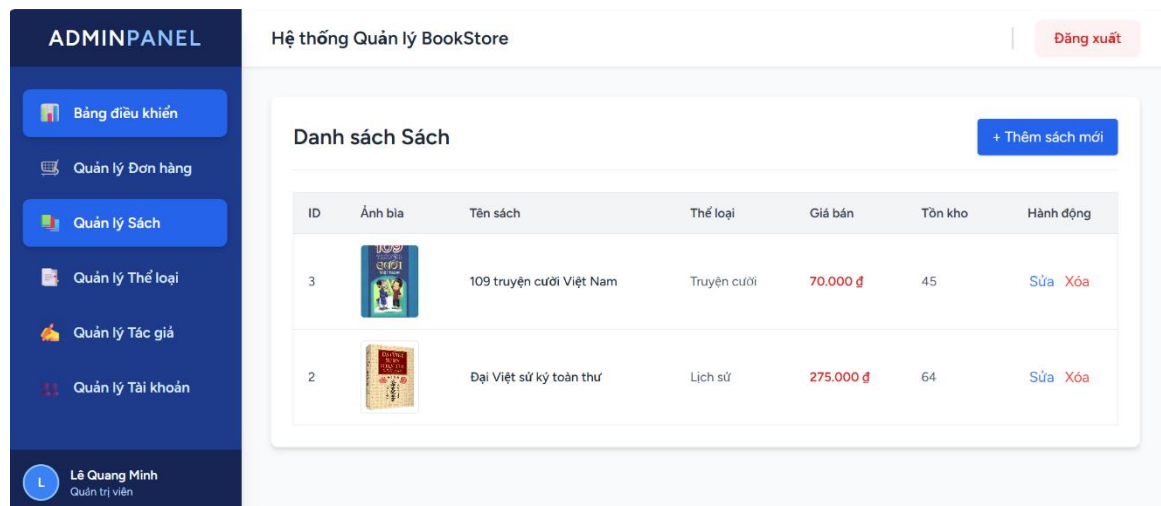
Hình 4.8. Giao diện trang “Quản lý giỏ hàng”

4.3.8 Giao diện trang “Đơn hàng”



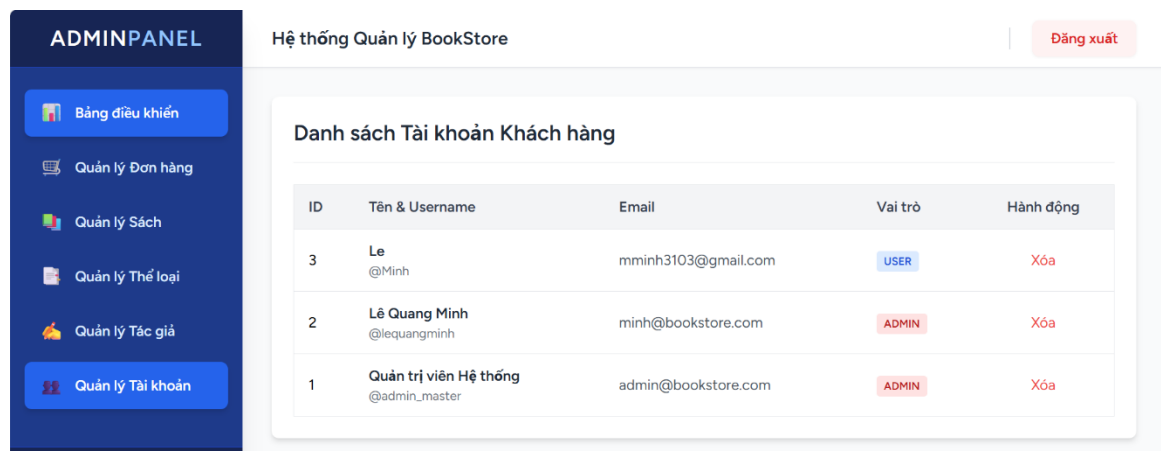
Hình 4.9. Giao diện trang “Đơn hàng”

4.3.9 Giao diện trang “Quản lý sách”



Hình 4.10. Giao diện trang “Quản lý sách”

4.3.10 Giao diện trang “Quản lý tài khoản”



Hình 4.11. Giao diện trang “Quản lý tài khoản”

4.3.11 Giao diện trang “Quản lý đơn hàng”

ADMINPANEL

Bảng điều khiển

Quản lý Đơn hàng

Quản lý Sách

Quản lý Thể loại

Quản lý Tác giả

Quản lý Tài khoản

L

Lê Quang Minh

Quản trị viên

Hệ thống Quản lý BookStore

Đăng xuất

Danh sách Đơn hàng

Mã ĐH	Khách hàng	Chi tiết Sách	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
#3	ha 345678987 hn	Đại Việt sử ký toàn thư (x1)	189.000 đ	Đang chuẩn bị	Xóa
#2	hoa 0765432156 hà noi	109 truyện cười Việt Nam ... - Đại Việt sử ký toàn thư (x1)	242.000 đ	Đang giao hàng	Xóa
#1	ciac casc càc	Đại Việt sử ký toàn thư (x1)	189.000 đ	Đã giao thành công	Xóa

Hình 4.12. Giao diện trang “Quản lý đơn hàng”

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1 Kịch bản kiểm thử

5.1.1 Chức năng Đăng ký

Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng Đăng ký

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Đăng ký thành công	- Click icon User ở góc phải - Chọn Đăng ký - Nhập đúng định dạng và đủ thông tin.(vd: Họ và tên: Hoa, tên tài khoản: hoa, email: hoa@gmail.com, mật khẩu: hoa123)	Thông báo: Đăng ký thành công	Pass
2	Đăng ký không thành công do nhập thiếu thông tin	- Click icon User ở góc phải - Chọn Đăng ký - Nhập thiếu một trong số các trường thông tin: Họ và tên, tên tài khoản, email, mật khẩu.	Thông báo lỗi: Vui lòng không để trống	Pass
3	Đăng ký không thành công do sai định dạng email	- Click icon User ở góc phải - Chọn Đăng ký - Nhập sai định dạng của email. (vd: hoa@gmail.co)	Thông báo lỗi: Có lỗi trong quá trình xử lý	Pass
4	Đăng ký không thành công do tài khoản đã tồn tại trên hệ thống	- Click icon User ở góc phải - Chọn Đăng ký - Nhập thông tin bị trùng với tài khoản khác.	Thông báo lỗi: Tài khoản đã tồn tại trên hệ thống	Pass

5.1.2 Chức năng Tìm kiếm sách

Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng Tìm kiếm sách

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Tìm kiếm sách thành công	- Nhấn vào khung tìm kiếm trên giao diện chính - Nhập nội dung muốn tìm kiếm (vd: time) - Kích nút “Tìm kiếm” hoặc nhấn enter.	Hệ thống hiển thị các cuốn sách có chứa nội dung tìm kiếm	Pass
2	Tìm kiếm không thành công do không tồn tại nội dung tìm kiếm	- Nhấn vào khung tìm kiếm trên giao diện chính - Nhập nội dung muốn tìm kiếm (vd: 890) - Kích nút “Tìm kiếm” hoặc nhấn enter.	Hệ thống hiển thị thông báo: Không tìm thấy kết quả	Pass
3	Tìm kiếm không thành công do nội dung tìm kiếm quá dài	- Nhấn vào khung tìm kiếm trên giao diện chính - Nhập nội dung muốn tìm kiếm (vd:ab..<50 từ) - Kích nút “Tìm kiếm” hoặc nhấn enter.	Hệ thống hiển thị thông báo: Không tìm thấy kết quả	Pass
4	Tìm kiếm không thành công do lỗi không thể kết nối CSDL	- Thực hiện thao tác tìm kiếm bình thường - Hệ thống không kết nối được cơ sở dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống, use case kết thúc	Pass

5.1.3 Chức năng Xem sách theo danh mục

Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng Xem sách theo danh mục

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Xem sách theo danh mục thành công	- Click menu “Thẻ loại” - Chọn danh mục muốn xem (vd: science)	Hệ thống hiển thị danh sách sách trong danh mục	Pass

2	Xem sách theo danh mục không thành công do danh mục không có sách	- Click menu “Thẻ loại” - Nhấn xem chi tiết trong danh mục muốn xem (vd:Le Van A)	Hệ thống hiển thị thông báo: Không tìm thấy sách	Pass
3	Xem sách không thành công do lỗi không thể kết nối CSDL	- Thực hiện thao tác xem sách theo danh mục như bình thường. - Hệ thống không kết nối được cơ sở dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống, use case kết thúc	Pass

5.1.4 Chức năng Quản lý giỏ hàng

Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Thêm sách vào giỏ hàng	- Kích nút thêm vào giỏ hàng của sách muốn thêm	Hệ thống hiển thị thông báo: Thêm sách vào giỏ hàng thành công	Pass
2	Thêm cùng một cuốn sách vào giỏ hàng	- Kích nút thêm vào giỏ hàng của sách đã thêm trước đó.	Hệ thống hiển thị thông báo: Thêm sách vào giỏ hàng thành công và tăng số lượng cuốn sách trong giỏ thêm 1.	Pass
3	Tăng, giảm số lượng sách trong giỏ hàng	- Kích nút “+” hoặc “-” bên cạnh sách trong giỏ hàng	Hệ thống tăng, giảm số lượng sách trong giỏ hàng	Pass
4	Xóa một sách khỏi giỏ hàng	- Kích nút Xóa ở bên phải sản phẩm	Hệ thống sẽ xóa sách khỏi giỏ hàng	Pass
5	Xóa toàn bộ giỏ hàng	- Kích nút Xóa tất cả ở bên phải giỏ hàng	Hệ thống sẽ xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng	Pass

5.1.5 Chức năng Đặt hàng

Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng Đặt hàng

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Đặt hàng thành công	- Thêm sách muốn mua vào giỏ hàng - Nhấn nút “Thanh toán” - Nhập đúng, đầy đủ thông tin nhận hàng (vd: Họ và tên: hà, số điện thoại: 0009782, Địa chỉ: Hà Nội)	Hệ thống hiển thị thông báo: Đặt hàng thành công	Pass
2	Đặt hàng không thành công do chưa đăng nhập	- Thêm sách muốn mua vào giỏ hàng - Nhấn nút “Thanh toán”	Hệ thống hiển thị thông báo: Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng	Pass
3	Đặt hàng không thành công do nhập thiếu thông tin	- Thêm sách muốn mua vào giỏ hàng - Nhấn nút “Thanh toán” - Nhập thiếu một trong các trường thông tin nhận hàng (vd: Họ và tên: hà, số điện thoại: ,Địa chỉ: Hà Nội)	Hệ thống hiển thị thông báo: Vui lòng nhập địa chỉ	Pass
4	Đặt hàng không thành công do không đủ hàng	- Thêm sách muốn mua vào giỏ hàng và chọn số lượng lớn hơn số lượng hàng tồn kho - Nhấn nút “Thanh toán” - Nhập đúng, đầy đủ thông tin nhận hàng (vd: Họ và tên: hà, số điện thoại: 0009782, Địa chỉ: Hà Nội)	Hệ thống hiển thị thông báo: Đặt hàng không thành công	Pass

5.1.6 Chức năng Đăng nhập

Bảng 5.6. Kiểm thử chức năng Đăng nhập

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ	- Click icon User góc bên phải - Chọn Đăng nhập - Nhập tên đăng nhập hợp lệ (vd: utvan) - Nhập mật khẩu đúng - Nhấn Đăng nhập	Đăng nhập thành công và hiển thị thông báo “Xin chào + username”, chuyển về trang chủ	Pass
2	Đăng nhập thất bại do nhập thiếu thông tin	- Click icon User - Chọn Đăng nhập - Chỉ nhập tên đăng nhập, bỏ trống mật khẩu - Nhấn Đăng nhập	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Pass
3	Đăng nhập thất bại do sai mật khẩu	- Click icon User - Chọn Đăng nhập - Nhập tên đăng nhập đúng - Nhập mật khẩu sai - Nhấn Đăng nhập	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”	Pass
4	Đăng nhập thất bại do tên đăng nhập không tồn tại	- Click icon User - Chọn Đăng nhập - Nhập tên đăng nhập không tồn tại - Nhập mật khẩu bất kỳ - Nhấn Đăng nhập	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”	Pass
5	Đăng nhập thất bại do lỗi hệ thống	- Thực hiện thao tác đăng nhập bình thường - Hệ thống không kết nối được cơ sở dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống, use case kết thúc	Pass

5.1.7 Chức năng Quản lý sách

Bảng 5.7. Kiểm thử chức năng Quản lý sách

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Xem danh sách	- Admin đăng nhập vào hệ thống - Chọn menu Quản lý sách	Hệ thống hiển thị danh sách sách hiện có và các nút Thêm mới/Sửa/Xóa	Pass
2	Thêm mới sách thành công	- Admin vào Quản lý sách - Click Thêm mới - Nhập đầy đủ thông tin sách - Click Tạo	Hệ thống tạo sách mới, thông báo thành công và hiển thị lại danh sách sách đã cập nhật	Pass
3	Thêm mới sách trùng dữ liệu	- Admin click Thêm mới - Nhập thông tin sách đã tồn tại - Click Tạo	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, không tạo sách mới	Pass
4	Sửa thông tin sách thành công	- Admin vào Quản lý sách - Click Sửa tại sách cần chỉnh - Thay đổi thông tin - Click Lưu	Hệ thống cập nhật sách, thông báo thành công và hiển thị danh sách sách sau sửa	Pass
5	Sửa sách thất bại do trùng dữ liệu	- Admin click Sửa sách - Nhập thông tin trùng với sách khác - Click Lưu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên thông tin cũ	Pass
6	Xóa sách thành công	- Admin vào Quản lý sách - Click Xóa sách cần xóa - Click Đồng ý	Hệ thống xóa sách, hiển thị thông báo xóa thành công và cập nhật danh sách sách	Pass

5.1.8 Chức năng Quản lý tài khoản

Bảng 5.8. Kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Admin xem danh sách tài khoản	- Admin đăng nhập hệ thống quản trị - Click menu Quản lý tài khoản	Hiển thị danh sách tất cả tài khoản khách hàng	Pass
2	Admin xóa tài khoản thành công	- Vào Quản lý tài khoản - Chọn 1 tài khoản khách hàng - Click Xóa - Hệ thống hỏi xác nhận - Click Đồng ý	Tài khoản bị xóa khỏi bảng USERS, thông báo xóa thành công, danh sách tài khoản cập nhật	Pass
3	Lỗi hệ thống khi thao tác quản lý tài khoản	- Admin thực hiện xóa - Hệ thống không kết nối được CSDL	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, use case kết thúc	Pass

5.1.9 Chức năng Quản lý đơn hàng

Bảng 5.9. Kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Admin xem danh sách đơn hàng	- Admin đăng nhập trang quản trị - Chọn menu Quản lý đơn hàng	Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng hiện có	Pass
2	Xem chi tiết đơn hàng	- Admin vào Quản lý đơn hàng - Chọn 1 đơn hàng → click Chi tiết	Hệ thống lấy chi tiết đơn hàng và hiển thị lên màn hình	Pass
3	Cập nhật trạng thái đơn hàng thành	- Admin vào Quản lý đơn hàng - Chọn đơn hàng →	Trạng thái đơn hàng được cập nhật, thông báo	Pass

	công	click Cập nhật - Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật trạng thái - Admin chọn trạng thái mới → click Lưu	thành công, danh sách đơn hàng hiển thị sau cập nhật	
4	Cập nhật trạng thái thất bại	- Admin click Cập nhật đơn hàng - Chọn trạng thái mới → click Lưu - Hệ thống cập nhật không thành công	Hiển thị thông báo lỗi và quay lại danh sách đơn hàng	Pass
5	Xóa đơn hàng thành công	- Admin vào Quản lý đơn hàng - Chọn đơn hàng → click Xóa - Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận - Admin click Đồng ý	Đơn hàng bị xóa, thông báo thành công, danh sách đơn hàng cập nhật sau khi xóa	Pass

5.1.10 Chức năng Quản lý thông tin cá nhân

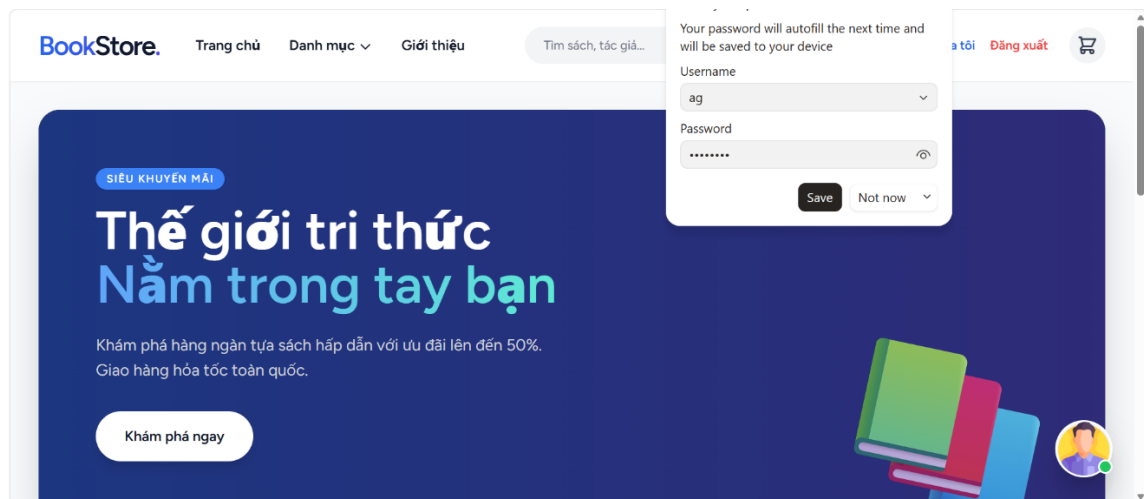
Bảng 5.10. Kiểm thử chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Mã test case	Tên test case	Trình tự test	Kết quả	Trạng thái
1	Xem thông tin cá nhân	- Khách hàng đã đăng nhập - Click Thông tin tài khoản trên trang chủ	Hệ thống truy cập bảng USERS và hiển thị thông tin cá nhân lên màn hình	Pass
2	Cập nhật thông tin cá nhân thành công	- Đăng nhập - Vào Thông tin tài khoản - Sửa một số thông tin (vd: họ tên/địa chỉ/số điện thoại) - Click Cập nhật	Hệ thống cập nhật thông tin vào bảng USERS và thông báo cập nhật thành công	Pass
3	Cập nhật thất bại do thông	- Vào Thông tin tài khoản	Hệ thống thông báo: “Thông tin không	Pass

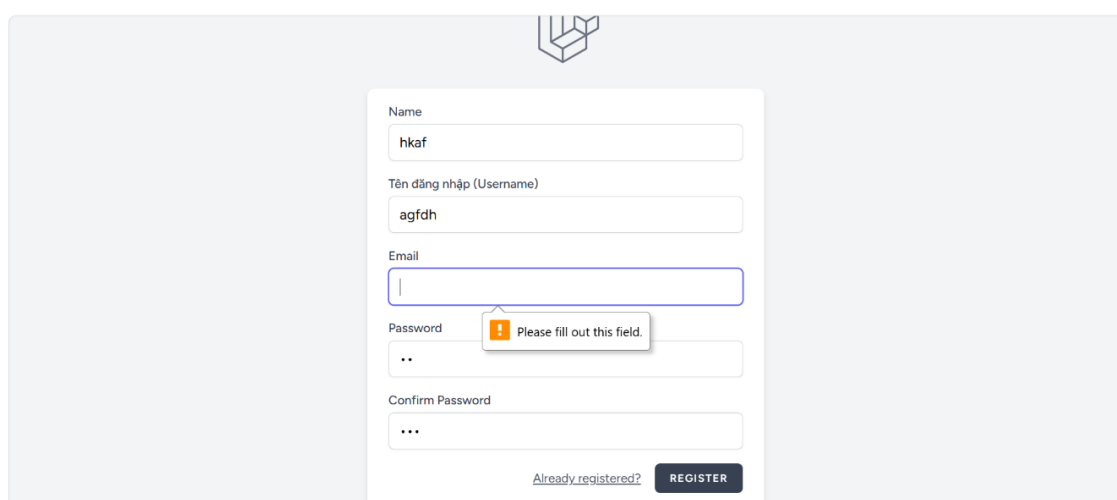
	tin sai định dạng	- Nhập sai định dạng một trường (vd: số điện thoại chứa chữ hoặc email sai định dạng nếu có) - Click Cập nhật	đúng định dạng, mời nhập lại”, không lưu dữ liệu	
4	Lỗi hệ thống khi cập nhật thông tin cá nhân	- Khách hàng thao tác xem/cập nhật thông tin - Hệ thống mất kết nối CSDL	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc	Pass

5.2 Kết quả kiểm thử

5.2.1 Chức năng Đăng ký



Hình 5.1. Kết quả test case 1 “Đăng ký”



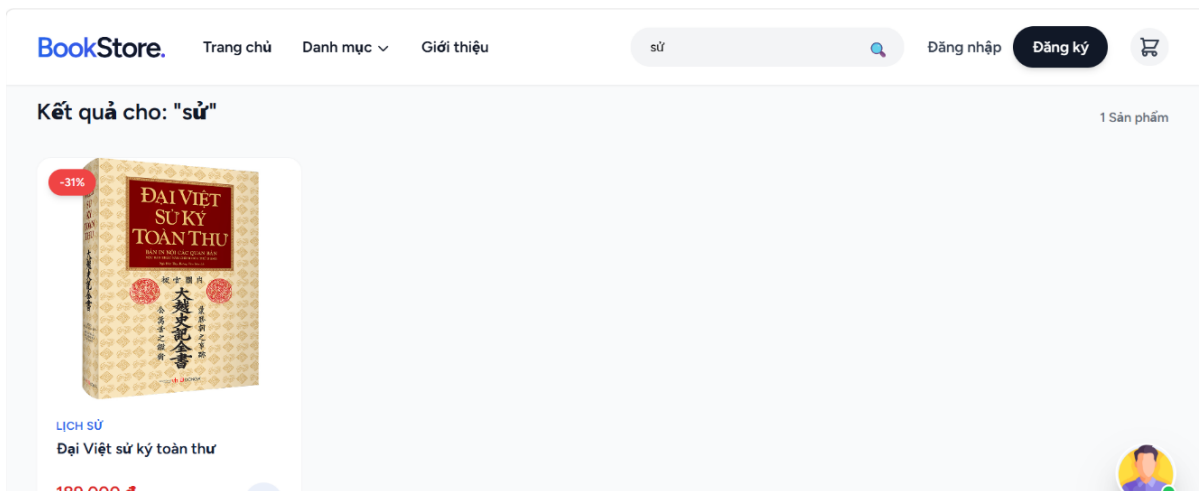
Hình 5.2. Kết quả test case 2,3 “Đăng ký”

Registration form details:

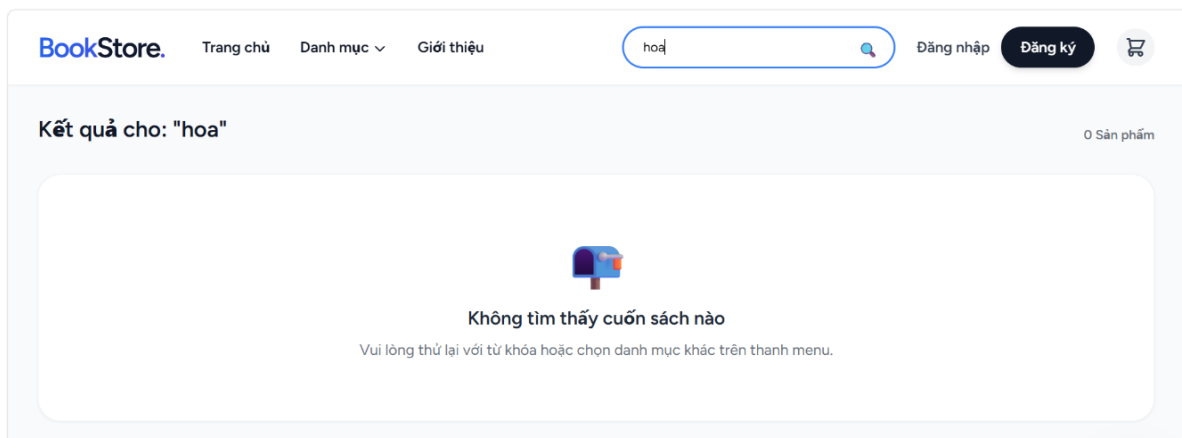
- Name: sh
- Tên đăng nhập (Username): ag
- Email: haihaseariver@gmail.com (Error: The email has already been taken.)
- Password: (Empty)
- Confirm Password: (Empty)

Hình 5.4. Kết quả test case 4 “Đăng ký”

5.2.2 Chức năng Tìm kiếm sách

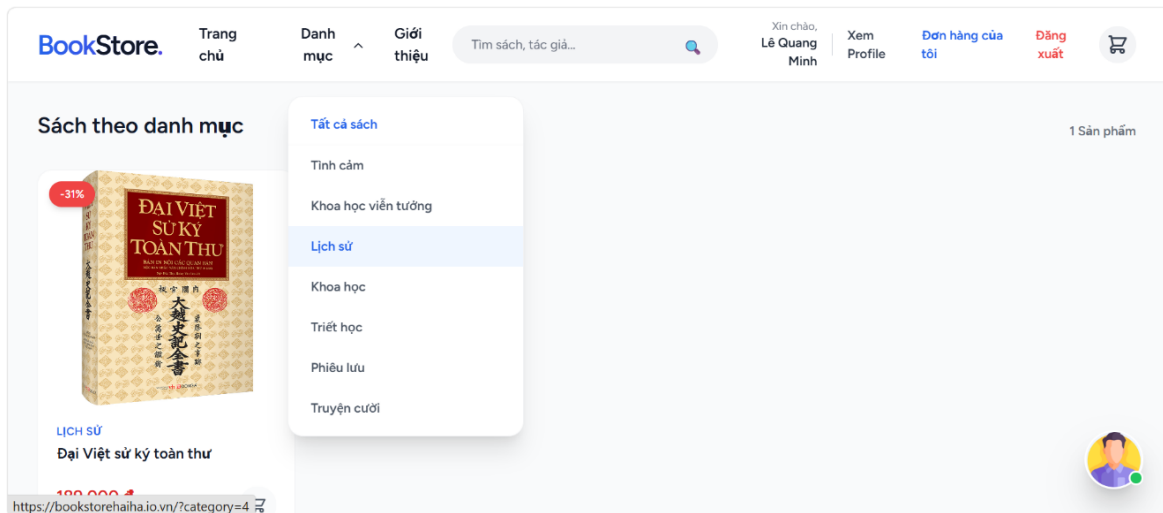


Hình 5.5. Kết quả test case 1 “Tìm kiếm sách”

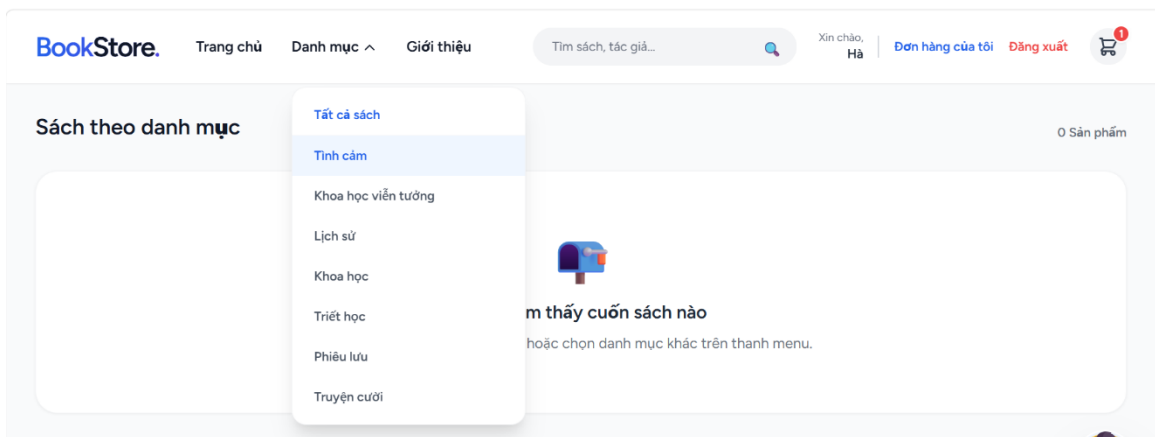


Hình 5.6. Kết quả test case 2,3 “Tìm kiếm sách”

5.2.3 Chức năng Xem sách theo danh mục

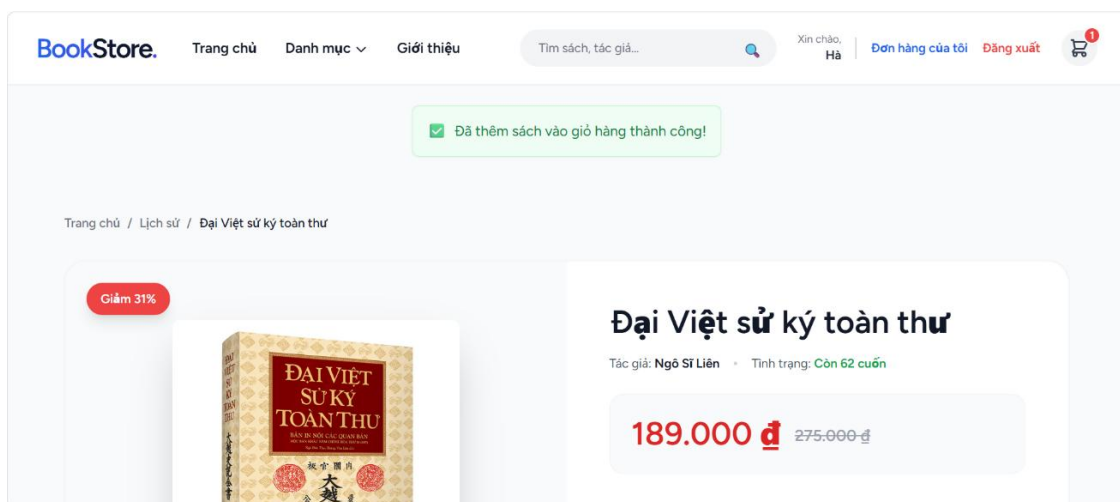


Hình 5.7. Kết quả test case 1 “Xem sách theo danh mục”

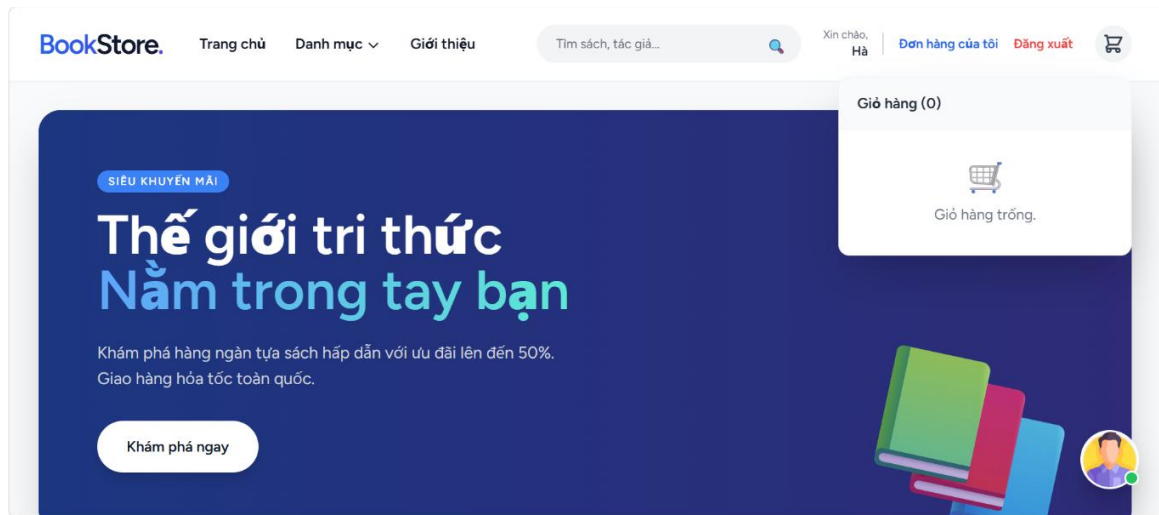


Hình 5.8. Kết quả test case 2 “Xem sách theo danh mục”

5.2.4 Chức năng Quản lý giỏ hàng

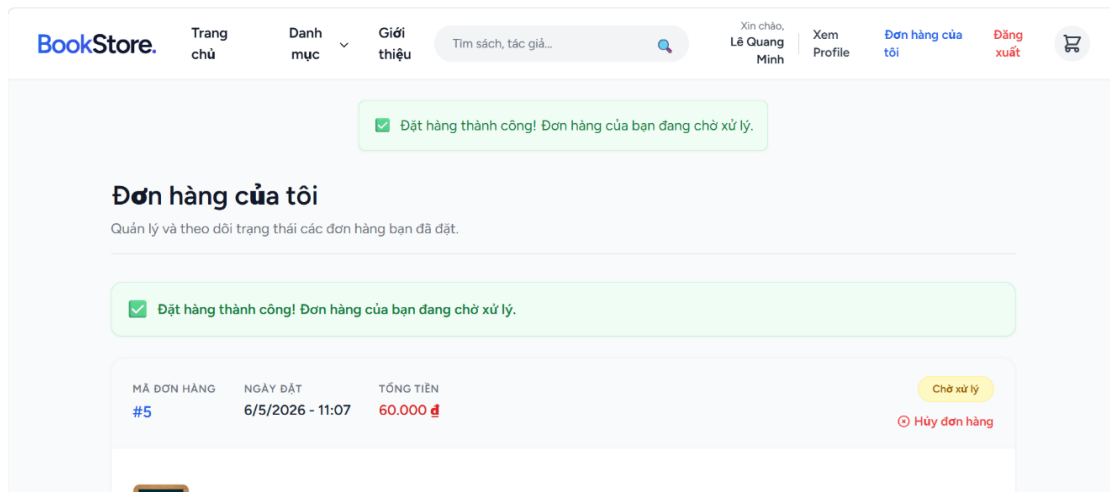


Hình 5.9. Kết quả test case 1,2 “Quản lý giỏ hàng”

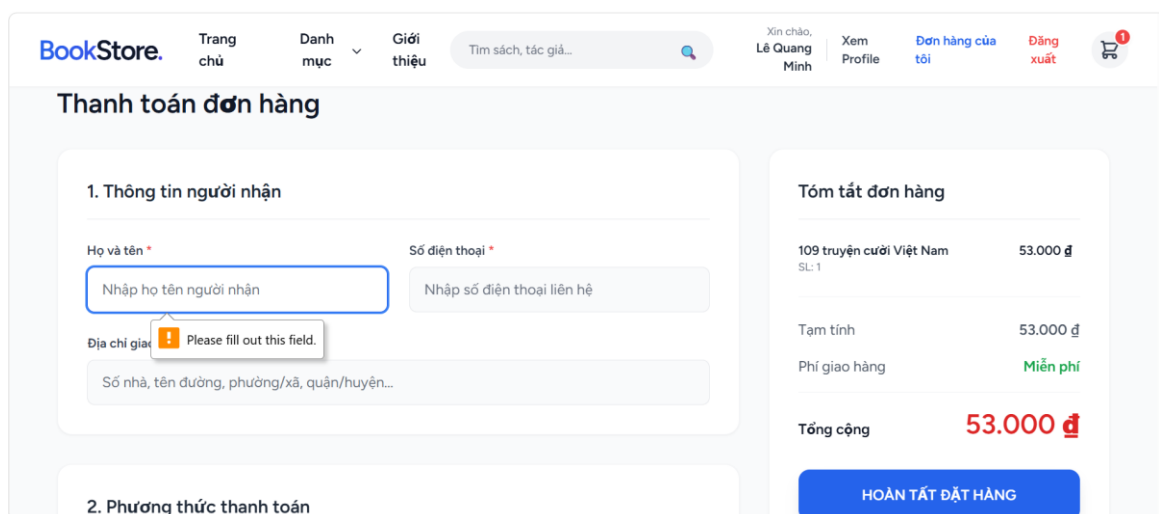


Hình 5.10. Kết quả test case 4 “Quản lý giỏ hàng”

5.2.5 Chức năng Đặt hàng

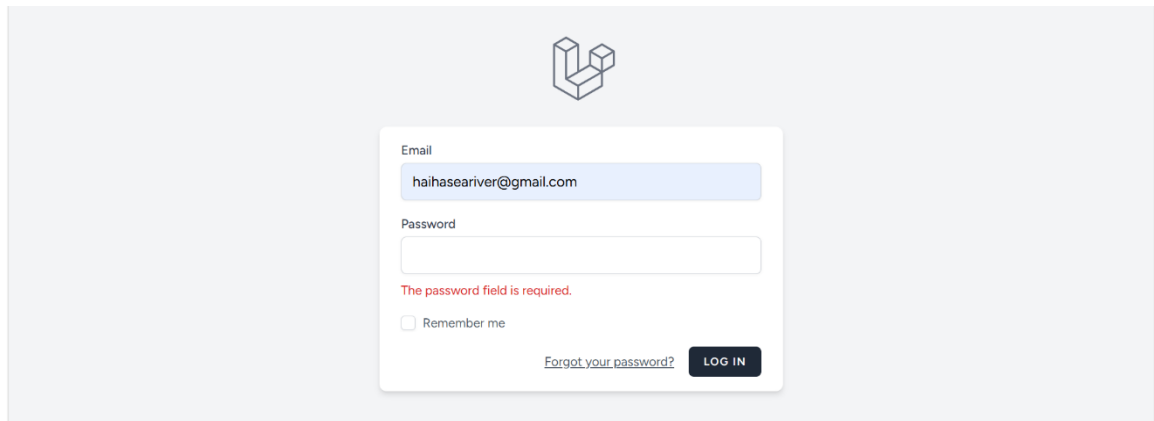


Hình 5.11. Kết quả test case 1 “Đặt hàng”



Hình 5.13. Kết quả test case 3 “Đặt hàng”

5.2.6 Chức năng Đăng nhập



Logo icon above the login form.

Email: haihaseariver@gmail.com

Password:

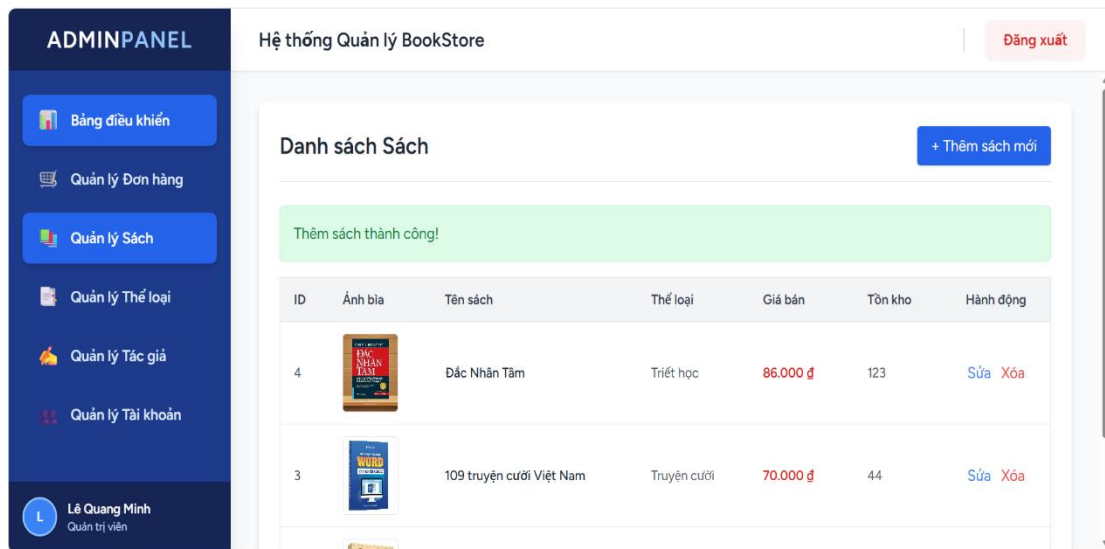
The password field is required.

☐ Remember me

[Forgot your password?](#) **LOG IN**

Hình 5.14. Kết quả test case 2,3,4 “Đăng nhập”

5.2.7 Chức năng Quản lý sách



ADMINPANEL | Hệ thống Quản lý BookStore | Đăng xuất

Bảng điều khiển | Quản lý Đơn hàng | **Quản lý Sách** | Quản lý Thể loại | Quản lý Tác giả | Quản lý Tài khoản

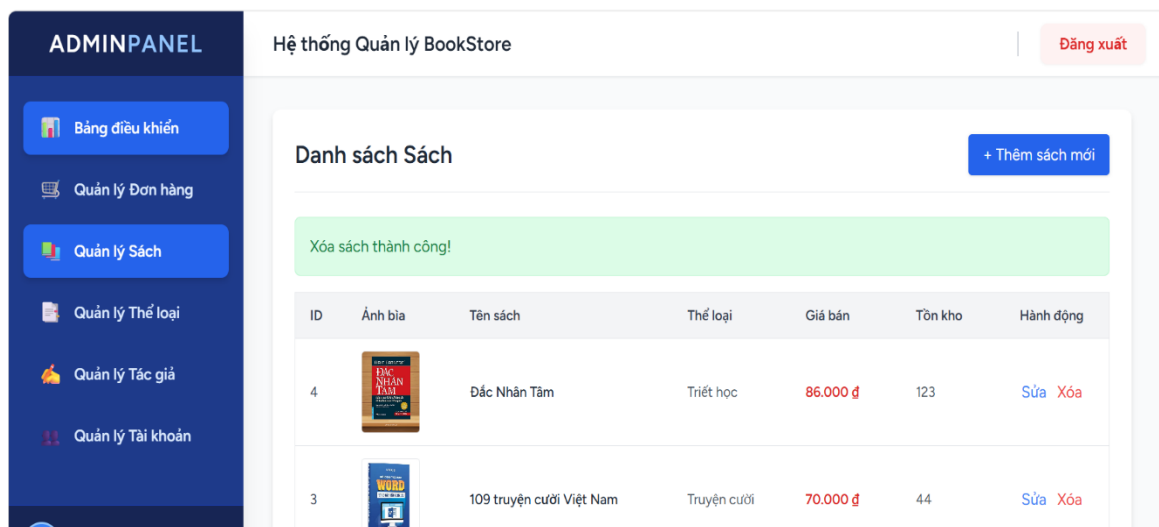
Lê Quang Minh | Quản trị viên

Danh sách Sách + Thêm sách mới

Thêm sách thành công!

ID	Ảnh bìa	Tên sách	Thể loại	Giá bán	Tồn kho	Hành động
4		Đắc Nhân Tâm	Triết học	86.000 đ	123	Sửa Xóa
3		109 truyện cười Việt Nam	Truyện cười	70.000 đ	44	Sửa Xóa

Hình 5.17. Kết quả test case 2 “Quản lý sách”



ADMINPANEL | Hệ thống Quản lý BookStore | Đăng xuất

Bảng điều khiển | Quản lý Đơn hàng | **Quản lý Sách** | Quản lý Thể loại | Quản lý Tác giả | Quản lý Tài khoản

Lê Quang Minh | Quản trị viên

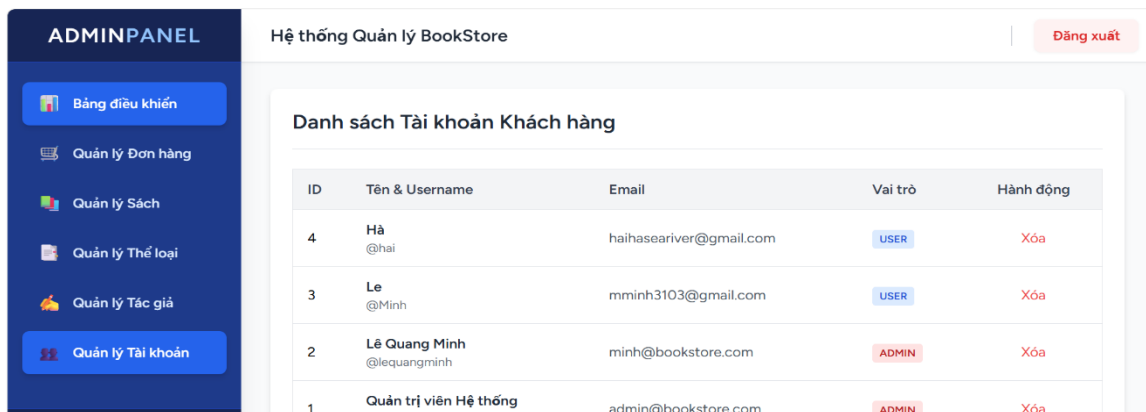
Danh sách Sách + Thêm sách mới

Xóa sách thành công!

ID	Ảnh bìa	Tên sách	Thể loại	Giá bán	Tồn kho	Hành động
4		Đắc Nhân Tâm	Triết học	86.000 đ	123	Sửa Xóa
3		109 truyện cười Việt Nam	Truyện cười	70.000 đ	44	Sửa Xóa

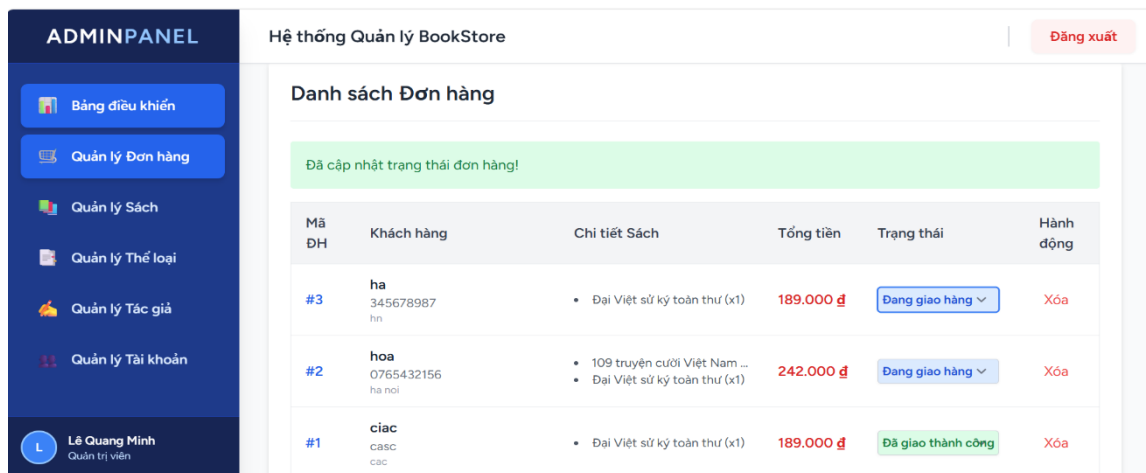
Hình 5.18. Kết quả test case 6 “Quản lý sách”

5.2.8 Chức năng Quản lý tài khoản

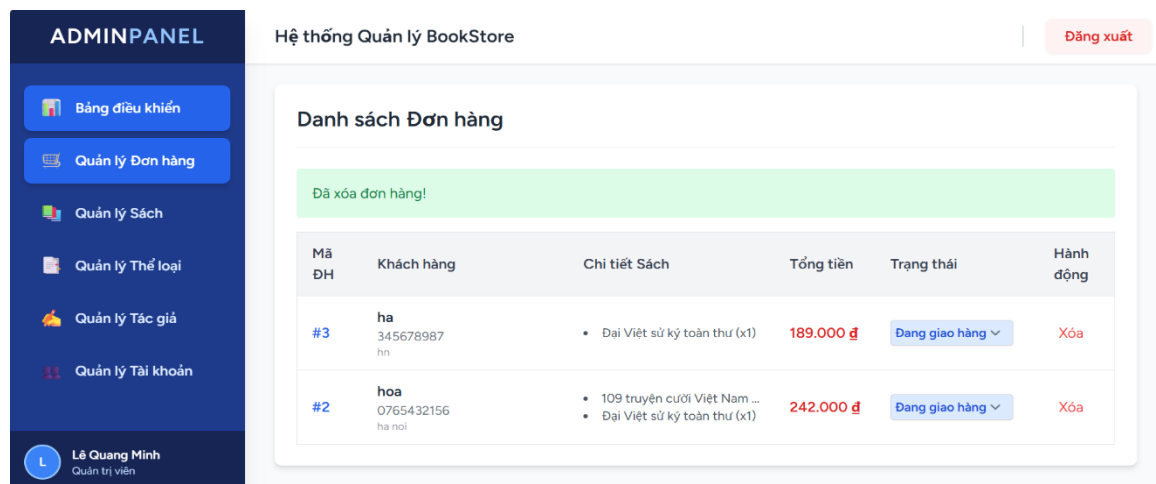


Hình 5.19. Kết quả test case 1 “Quản lý tài khoản”

5.2.9 Chức năng Quản lý đơn hàng



Hình 5.21. Kết quả test case 3 “Quản lý đơn hàng”



Hình 5.22. Kết quả test case 5 “Quản lý đơn hàng”

5.2.10 Chức năng Quản lý thông tin cá nhân

LM

Lê Quang Minh

minh@bookstore.com

Profile Information

Update your account's profile information and email address.

Name

Lê Quang Minh

Email

minh@bookstore.com

Giới tính

Nam

Ngày sinh

Update Password

Ensure your account is using a long, random password to stay secure.

Current Password

New Password

Confirm Password

SAVE



Hình 5.23. Kết quả test case 2 “Quản lý thông tin cá nhân”

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, em đã hoàn thành bản báo cáo đề tài **"Xây dựng và kiểm thử website thương mại điện tử BookStore"**. Báo cáo đã bao quát các khía cạnh từ phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế, xây dựng hệ thống đến kiểm thử chức năng, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

Thông qua đề tài này, em đã hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, từ bước lên ý tưởng, phân tích và đặc tả yêu cầu đến triển khai và vận hành. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng và giải quyết vấn đề.

Mặc dù đã nỗ lực để hoàn thiện báo cáo, em nhận thức được rằng vẫn còn nhiều điểm có thể cải thiện. Em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý từ cô để phát triển các dự án trong tương lai tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phùng Đức Hoà, 2019, *Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm*, Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội.
- [2]. Roger S.Pressman, Bruce R. Maxim (2019), *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Edition), McGraw-Hill Education.
- [3]. Ian Sommerville (2016), *Software Engineering* (10th Edition), Pearson Education Limited.
- [4]. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman (2021), *Software Architecture in Practice* (4th Edition), Addison-Wesley Professional.
- [5]. Karl E. Wieggers, Joy Beatty (2013), *Software Requirements* (3rd Edition), Microsoft Press.